항공통신업무 운영 규정

[시행 2026. 10. 7.] [국토교통부고시 제2026-546호, 2026. 10. 7., 일부개정]

국토교통부(항행위성정책과), 044-201-4362

제1조(목적) 이 규정은 「공항시설법」 제53조제2항과 같은 법 시행규칙 제44조제2항에 따른 항공통신업무의 종류별 세부적인 업무내용과 운영절차 등에 관한 사항을 정하는데 목적이 있다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "항공통신업무"란 항공교통업무가 효율적으로 수행되고, 항공 안전에 필요한 정보·자료가 항공통신망을 통하여 편리하고 신속하게 제공, 교환 및 관리되도록 하기 위한 업무를 말한다.

2. 삭제

3. "항행안전시설 관리자"란 항공기 항행안전을 지원하기 위하여 법인 또는 개인이 국토교통부장관의 업무위탁 또는 승인을 받아 「공항시설법」 제2조제15호의 항행안전시설을 관리 또는 유지보수하는 자를 말한다.

4. "항공통신업무 종사자"란 서울지방항공청, 부산지방항공청, 제주지방항공청(이하 "지방항공청"이라 한다), 항공교통본부, 또는 항공사 등

에 소속된 직원으로서 항공정보통신시설을 조작하거나 사용하여 항공통신업무를 수행하는 사람을 말한다.

5. 삭제

6. 삭제

7. 삭제

8. 삭제

9. 삭제

10. 삭제

11. "항공종합통신망(ATN)"이란 지점 또는 공지간 그리고 항공기간에 항공정보를 상호 교환하기 위하여 전 세계적으로 구축하여 연결된 항공분야 종합통신망을 말한다.

12. "항공정보교환시설(AMHS)"이란 항공고정통신망(AFTN) 또는 항공종합통신망(ATN)에서 소통되고 있는 항공정보를 표준양식에 맞추어 지정된 우선순위와 주소체계에 따라 전 세계 항공통신기관 또는 항공기 상호간에 송수신하기 위한 시설을 말한다.

13. 삭제

14. "단파이동통신시설(HF Radio)"이란 항공주파수의 단파(HF) 대역을 이용하여 장거리 또는 대양지역에 있는 항공기에게 음성 또는 데이터 방식의 항행안전에 관한 정보를 제공하는 항공정보통신시설을 말한다.

15. 삭제

16. 삭제

제3조(업무의 종류 및 내용) 항공통신업무 종사자의 업무는 항공고정통신업무, 항공이동통신업무, 항공무선항행업무, 항공방송업무로 분류되며, 업무 세부 내용 및 운영절차는 다음 각 호와 같다.

1. 항공고정통신업무란 항공기 운항에 필요한 정보를 관제 직통전화, 항공고정통신망(AFTN), 항공종합통신망(ATN), 항공정보교환시설(AMHS) 등을 통해 각국 및 국내의 고정된 통신국끼리 송수신하는 업무를 말하며, 세부 운영절차는 별표 제4장에서 규정한 것에 따른다.

2. 항공이동통신업무란 항공기 안전 운항을 위해 지상통신국과 항공기국 간 단파이동통신시설(HF Radio) 등의 이동통신시설을 이용하여 정보를 송수신하는 업무를 말하며, 세부 운영절차는 별표 제5장, 제8장에서 규정한 것에 따른다.

3. 항공무선항행업무란 항행안전무선시설에 의하여 무선전파 방식의 항행정보를 항공기와 교환 및 제공하는 업무를 말하며, 세부 운영절차는 별표 제6장에서 규정한 것에 따른다.

4. 항공방송업무란 항공정보통신시설 등을 이용하여 항공교통정보, 항공기상정보 등 항공기 항행에 필요한 정보를 제공하는 업무를 말하며, 세부 운영절차는 별표 제7장에서 규정한 것에 따른다.

제4조(업무의 책임) ① 항공통신업무 종사자는 항공기 항행안전에 관한

정보를 제공하기 위해 항공고정통신 또는 항공이동통신 업무를 수행하여야 한다. 필요시 항공무선항행업무와 항공방송업무를 수행할 수 있다.

② 항행안전시설 관리자는 항공통신업무를 수행하는데 필요한 항행안전시설의 유지관리 업무를 수행하여야 한다.

제5조(항공통신망의 보호) 항행안전시설 관리자는 허가받지 않은 자가 항행안전시설에 접속하여 항공통신업무를 방해하거나 해킹 등을 하지 못하도록 이를 차단 또는 보호하기 위한 세부 이행계획을 수립·시행하여야 한다.

제6조 삭제

제7조 삭제

제8조 삭제

제9조 삭제

제9조의2 삭제

제10조 삭제

제11조(운영기준 및 절차) ① 항공통신업무종사자 또는 항행안전시설 관리자는 항공통신업무를 제공 또는 수행함에 있어 별표에서 정한 세부적인 운영기준 및 절차를 적용하여야 한다.

② 지방항공청장, 항공교통본부장 및 항행안전시설 관리자는 이 규정의 시행에 필요한 세부적인 사항을 정하여 국토교통부장관의 승인을 받고 시행하여야 한다.

③ 이 규정에서 정하지 않은 항공통신업무의 내용 및 운영절차 등에 관한 사항은 ICAO 부속서 10 제2권을 적용한다.

제12조 삭제

제13조 삭제

제14조 삭제

제15조(항공고정통신 가입 신청 및 승인) ① AFTN 또는 ATN 가입 신청자는 가입을 원하는 날의 14일 전까지 별지 제1호서식의 신청서를 첨부하여 관할 지방항공청장에게 가입 승인을 신청하여야 한다.

② 가입 신청자는 가입 신청서대로 단말 장비를 설치하고 통신회선을

연결한 후에 지방항공청장에게 개통을 요청하여야 한다.

③ 지방항공청장은 제2항에 따라 개통 요청을 받은 경우 가입 신청서대로 설치가 이루어졌는지 확인한 후에 개통 여부를 결정하여 경로 설정 및 유관기관 통보 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

④ 지방항공청장은 제3항의 확인을 위해 가입 신청자의 사전 동의하에 현장을 방문하여 점검할 수 있으며, 가입 신청서와 실제 구성이 다른 경우 보완을 요구할 수 있다.

⑤ 보완 요구를 받은 가입 신청자는 해당 사항을 보완하고 그 결과를 지방항공청장에게 알려야 한다.

⑥ 지방항공청장은 제3항에 따른 확인 및 제5항에 따른 보완 결과를 검토하고 그 결과가 적절한 경우 별지 제2호서식의 승인서를 발급하여야 한다.

⑦ 지방항공청장은 AFTN 또는 ATN 가입을 승인하였을 경우에 이를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

제15조의2(항공고정통신 사용중지) ① 제15조에 따른 AFTN 또는 ATN의 가입자가 업무상 사용 중지를 요청할 경우 관할 지방항공청장은 1개월 이상 12개월 이하의 기간 내에서 사용 중지를 승인할 수 있다.

② 업무 사용 중지 통보를 받은 항공통신업무 종사자 및 항행안전시설 관리자는 가입자의 사용 중지에 대한 조치를 취하여야 한다.

제16조(항공고정통신 가입의 해지) ① 제15조에 따라 가입한 AFTN 또는 ATN을 해지하고자 할 경우에는 해지를 원하는 날의 7일 전까지 관할 지방항공청장에게 신청하여야 한다.

② 해지 통보를 받은 지방항공청장은 가입 해지에 필요한 조치를 취하여야 한다.

제17조(업무 제공범위) 항공이동통신업무의 제공 범위는 인천 비행정보구역(Incheon FIR)내이다. 다만, 항공사 또는 항공기국이 국제민간항공기구(ICAO)에서 지정한 중·서태평양 1지역(CWP-1) 북·중아시아 3지역(NCA-3) 및 북극항로지역 내에서 항공이동통신업무의 제공 또는 각종 항공 관련 전문의 중계 등을 요청할 경우에는 HF Radio의 통신이 가능한 경우에 한하여 이를 지원할 수 있다.

제18조 삭제

제19조 삭제

제20조 삭제

제21조 삭제

제22조 삭제

제23조 삭제

제24조 삭제

제25조 삭제

제26조 삭제

제27조 삭제

제28조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2024-621호, 2024.11.15.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2026-546호, 2026.10.7.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

항공통신업무 운영기준 및 절차

(제3조 및 제11조 관련)

(Communication Procedures Including those with PANS status)

목 차
(Table of contents)

제1장 정의 ····· 4

1.1 서비스 ····· 4

1.2 스테이션 ····· 5

1.3 통신 방법 ····· 7

1.4 방향 찾기 ····· 8

1.5 텔레타이프라이터 시스템 ····· 9

1.6 에이전시 ····· 9

1.7 주파수 ····· 9

1.8 데이터 링크 통신 ····· 10

1.9 기타 ····· 14

제2장 국제항공통신서비스에 관한 행정조항 ····· 14

2.1 서비스 부문 ····· 14

2.2 전기통신 - 접근 ····· 14

2.3 시간의 서비스 ····· 14

2.4 감독 ····· 14

2.5 불필요 변속기 ····· 15

2.6 간섭 ····· 15

제3장 국제항공통신서비스의 일반절차 ····· 16

3.1 일반적 ····· 16

3.2 서비스 연장 및 역사 폐쇄 ····· 16

3.3 메시지의 수신, 전송 및 전달 ····· 16

3.4 시간 시스템 ····· 18

3.5 통신 기록 ····· 18

3.6 무선통신 구축 ····· 19

3.7 약어와 부호의 사용 ····· 20

3.8 메시지의 취소 ····· 20

제4장 항공 고정 서비스(AFS) ····· 22

4.1 일반사항 ····· 22

4.2 ATS 직접 음성 회선 ····· 25
4.3 기상운영회선 및 기상운영네트워크 ····· 25
4.4 항공고정통신망(AFTN) ····· 25
4.5 데이터 상호교환 통신망(CIDIN) ····· 70
4.6 항공정보처리시스템(AMHS) ····· 70
4.7 항공교통센터 상호간 통신(ICC) ····· 71

제5장 항공 이동 서비스 – 음성 통신 ····· 73
5.1 일반사항 ····· 73
5.2 무선전화 절차 ····· 76
5.3 조난 및 긴급 무선전화 통신절차 ····· 106
5.4 불법혼신 행위에 관한 통신 ····· 112

제6장 항공 무선 항법 서비스 ····· 112
6.1 일반사항 ····· 112
6.2 방향 찾기 ····· 112

제7장 항공 방송 서비스 ····· 115
7.1 일반사항 ····· 115
7.2 무선통신 방송절차 ····· 116

제8장 항공이동서비스 – 데이터 링크 통신 ····· 116
8.1 일반사항 ····· 116
8.2 CPDLC 절차 ····· 120

제9장 부록 ····· 129

부속서 10에 대한 첨부 — 제II권 ····· 135
제II권에 대한 첨부 A — 항공통신 계획과 관련된 전문 용어 및 정의 목록 135
제II권에 대한 첨부 B — AFTN에서 긴 전문의 전송에 관한 절차 ····· 140

서 론

국제항공전기통신서비스의 목적은 국제항행항법의 안전성, 규칙성, 효율성에 필요한 항행항법에 대한 통신 및 무선보조를 보장하는 것이다.

국제항공전기통신서비스를 위한 절차가 전 세계적인 용도로 여기에 규정되어 있다. ICAO 지역의 특정한 요구사항을 충족시키기 위하여 특정한 경우에 보충절차가 요구될 수 있는 것으로 인정된다. 이러한 목적으로 권고되는 모든 보충절차는 그 지역에 고유한 요구사항이어야 하며, ICAO의 어떠한 전 세계적인 절차에 포함되거나 그와 상충되지 않아야 한다.

해당하는 경우, 본 문서에서는 특정 ITU 무선 규정을 의역하였다. 이러한 절차 이용자는 국제전기통신협약의 무선 규정 부속서가 성격상 모두 포괄적이므로 모든 관련 사건에 적용되어야 함에 유의해야 한다.

"라디오 규정"에 대한 모든 언급은 국제전기통신연합이 발행하는 라디오 규정에 대한 것이다.

통신 절차는 문서 8400의 약어 및 코드와 함께 사용되어야 하며, ICAO가 통신에 사용하도록 승인할 수 있는 기타 코드 및 약어와 함께 사용되어야 한다.

제 II권에는 주로 국제 알파벳 번호 2와 3의 부호화된 문자 집합을 활용하여 낮은 변조율을 위해 개발된 정보 교환과 관련된 조항이 다수 포함되어 있다. 또한 Volume 2에는 비행과 흐름(FF-ICE)서비스를 위한 정보를 활용하는 정보의 교환과 관련된 조항들이 포함되어 있다.

중간 및 더 높은 부호화율에서 사용하기 위한 국제 알파벳 번호 5(IA-5)에 대한 조항은 부속서 10 제 III권에 포함되어 있다.

정보서비스를 통한 정보교환과 관련된 규정은 항공 항행서비스 절차-정보관리(PANS-IM)(Doc 10199)에서도 확인할 수 있다. PANS-IM 조항은 특히 네트워크 액세스, 항공통신 네트워크/인터넷 프로토콜 제품군(ATN/IPS)의 인터넷 및 전송계층에 대해 이 부록을 보완하여 SWIM 환경에서 정보 서비스를 가능하게 한다.

정보 보안과 관련된 조항은 PANS-IM(Doc 10199)에서도 확인할 수 있다.

제1장 정의

본 간행물에서 다음 용어를 사용할 경우 이 장에서 규정한 의미를 갖는다:

주 1) 추가적인 전문 통신 용어 목록과 그 정의는 첨부 A에 수록되어 있다.

주 2) "전파 규정"에 대한 모든 언급은 ITU(International Telecommunication Union ; 국제전기통신연합)가 발행하는 전파 규정에 대한 것이다. 무선 규정은 2년에서 3년마다 정상적으로 개최되는 세계전파통신회의 최종법에 구체화된 결정에 의해 수시로 개정된다. 항공용 전파시스템 주파수 사용과 관련된 ITU 프로세스에 대한 자세한 정보는 승인된 ICAO(International Civil Aviation Organization : 국제민간항공기구) 정책 성명서(Doc 9718)를 포함한 민간항공용 전파 주파수 스펙트럼 요구사항 핸드북에 수록되어 있다.

1.1 서비스

"항공방송서비스(Aeronautical broadcasting service)"라 함은 항행항법과 관련된 정보 전송을 위한 방송 서비스를 말한다.

"항공고정통신업무(Aeronautical fixed service)"라 함은 효율적이고 경제적인 항공서비스의 운영을 위해 주로 항행 항법안전에 대비하여 규정된 고정지점들 간에 통신 서비스를 말한다.

"AFTN(AERONAUTICAL FIXED TELECOMMUNICATION NETWORK : 항공고정통신망)"이란 항공정보를 전 세계 항공통신기관 상호간에 공유하기 위하여 국제민간항공기구(이하 "ICAO"라 한다)의 기술기준에 따라 전 세계적으로 구축된 통신망을 말한다.

"항공이동통신업무(Aeronautical mobile service, RR S1.32)"라 함은 지상통신국들과 항공기국들 또는 항공기국들 간의 이동서비스를 말한다.

"항공이동항로통신서비스(Aeronautical mobile route service)"라 함은 항공교통서비스(ATS)를 위하여 국내 또는 국제민간항공로를 운항하는 항공기의 비행안전과 규칙에 관한 통신서비스를 말한다.

"항공이동위성통신서비스(Aeronautical mobile-satellite service)"라 함은 항공기에 탑재된 이동지구국에서의 이동위성통신서비스(구명정용 통신국 및 비상위치지시 무선표지 통신국 서비스를 포함한다)를 말한다.

"항공이동위성통신시설(Aeronautical mobile-satellite route service)"라 함은 ATS(Air

Traffic Sevice : 항공교통관제서비스)를 위하여 국내 또는 국제민간항공로를 운항하는 항공기의 비행안전과 규칙에 관한 이동위성통신서비스를 말한다.

"항공무선항행서비스(Aeronautical radio navigation service, RR S1.46)"라 함은 항공기의 편의 및 안전운행을 위한 무선항행서비스를 말한다.

주) 항공 무선 항법 서비스의 위 정의를 이해하기 위한 참조 및/또는 명확성을 위해 다음 무선 규정을 인용한다:

RRS1.10 무선 항법: 장애물 경고를 포함하여 항법의 목적으로 사용되는 무선 측정.

RRS1.9 전파 결정: 전파의 전파 특성을 이용하여 물체의 위치, 속도 및/또는 기타 특성을 결정하거나 이들 파라미터와 관련된 정보를 획득하는 것이다.

"항공통신서비스(Aeronautical telecommunication service)"라 함은 모든 항행목적을 위해 제공되는 통신서비스를 말한다.

"국제통신서비스(International telecommunication service)" 라 함은 서로 다른 국가의 사무소들 또는 기지국들(stations)간에, 또는 이동국들(Mobile stations) 간의 통신 서비스를 말한다.

"항공정보종합관리망(System Wide Information Management : SWIM)"이라 함은 ATM 관련 정보의 관리와 상호 운용 가능한 정보 서비스를 통한 적격 당사자 간의 교환을 가능하게 하는 표준, 인프라 및 거버넌스로 구성된다.

1.2 스테이션

"비행장관제통신국(Aerodrome control radio station)"이라 함은 비행장 관제탑과 항공기국 또는 이동항공국 사이의 항공통신 서비스를 제공하는 통신국을 말한다.

"항공고정통신국(Aeronautical Fixed Station)"이라 함은 항공고정통신업무를 수행하는 통신국을 말한다.

"항공국(Aeronautical Station)"이라 함은 항공이동통신업무를 수행하기 위하여 일정한 장소에 설치된 무선국을 말한다.

"항공통신국(Aeronautical Telecommunication Station)"이라 함은 항공통신서비스 수행 통신국을 말한다.

"AFTN 통신센터(AFTN communication center)"라 함은 자국에 직접 연결된 다수의 AFTN국으로부터(다른 국으로) 중계나 재전송을 행하는 것을 주 기능으로 하는 AFTN국을 말한다.

"AFTN 수신국(AFTN destination)"이라 함은 전문 또는 디지털 자료를 수신인에게 전달하기 위한 처리를 위해 주소가 지정된 AFTN국을 말한다.

"AFTN 발신국(AFTN origin)"이라 함은 전문 또는 디지털 자료를 AFTN으로 전송하기 위해 접수되는 AFTN국을 말한다.

"AFTN 국(AFTN Station)"이라 함은 AFTN의 한 부분을 형성하고 국가의 권한이나 통제 하에 운영하는 항공통신국을 말한다.

"공대지 관제무선국(air-ground control radio station)"이라 함은 주어진 지역에서의 항공관제를 위한 통신에 대해 일차적 책임을 갖는 항공통신국을 말한다.

"항공기국(Aircraft Station)"이라 함은 항공이동통신업무를 수행하기 위하여 항공기에 설치된 무선국을 말한다.

"통신센터(Communication Center)"라 함은 자국에 직접 연결된 다수의 항공고정통신국으로부터(또는 지국으로) 통신을 중계하거나 재전송하는 통신국을 말한다.

"이동지상국(Mobile surface station)"이라 함은 이동중이거나 또는 불특정 지점에 정지하는 동안 사용되는 항공기국 이외의 항공통신서비스를 수행하는 통신국을 말한다.

"네트워크국(Network Station)"이라 함은 무선전화네트워크의 일부분을 형성하는 항공국을 말한다.

"무선방향탐지(RR S1.12)"라 함은 무선국 또는 물체의 방향을 측정할 목적으로 전파를 수신하는 무선측위를 말한다.

"무선 방향 탐지 스테이션(RRS1.91)"이라 함은 무선 방향 탐지를 이용한 무선 측정 스테이션을 말한다.

주) 항공 무선 항법 서비스에서 무선 방향 탐지의 항공적 응용이 이루어지고 있다.

"정규 항공통신국(Regular station)"이라 함은 관제기관이 정상상태에서 항공기와 통신하거나 항공기로부터의 통신에 개입하기 위하여 항공로상 공대지간 무선전화통신망 네트워크를

형성하도록 지정한 통신국을 말한다.

"종속국(Tributary station)"이라 함은 전문 또는 디지털 자료를 수신하거나 송신할 수 있으나 자국을 통해 연결된 유사한 통신국을 지원하는 목적 외에는 통신센터로 중계하지 않는 항공고정통신국을 말한다.

1.3 통신 방법

"공대지통신(Air-ground communication)"이라 함은 항공기와 육상의 통신국간의 양방향 통신을 말한다.

"공-대-지통신(Air-to-ground communication)"이라 함은 항공기로부터 육상의 통신국으로의 단방향 통신을 말한다.

"일방전송(Blind transmission)"이라 함은 양방향통신은 할 수 없지만 호출된 통신국이 수신할 수 있는 상황에서 한 통신국에서 다른 통신국으로의 일방적인 전송을 말한다.

"방송(Broadcast)"이라 함은 항행항법에 관한 정보를 특정 또는 여러 통신국을 수신 대상으로 지정하지 않고 송신하는 것을 말한다.

"양방향통신(Duplex)"이라 함은 2개의 항공통신국 사이의 통신이 동시에 양방향으로 이루어지는 전기통신방식을 말한다.

"지-대-공통신(Ground-to-air Communication)"이라 함은 육상의 통신국으로부터 항공기로의 단방향통신을 말한다.

"조종사간 공-대-공 통신(Interpilot Air-to-Air Communication)"이라 함은 VHF(Very High Frequency : 초단파) 육상국의 통신범위 밖의 원거리 또는 대양지역을 비행중인 항공기에 필요한 운항정보의 교환과 운항 상 문제를 해결하기 위하여 할당된 공대공 채널상의 양방향 통신을 말한다.

"비 네트워크통신(Non-network communications)"이라 함은 무선전화네트워크의 일부분이 아닌 항공이동통신업무국에 의해 수행되는 통신을 말한다.

"무선전화네트워크(Radiotelephony network)"라 함은 동일한 그룹의 주파수에서 운용 및 청취하고 공대지 통신의 최대 신뢰성과 공대지 통신정보의 전파를 보장하기 위해 정의된 방식으로 상호 지원하는 항공국의 그룹을 말한다.

"**복창(Read back)**"이라 함은 수신국이 수신한 전문의 전부 또는 일부분을 반복해서 송신국으로 재송신함으로써 올바른 수신확인을 얻기 위한 절차를 말한다.

"**단방향통신(Simplex)**"이라 함은 2개의 항공통신국 사이의 통신이 한 번에 한 방향으로 이루어지는 전기통신방식을 말한다.

주) 항공이동통신업무에 적용할 때 이 방법은 다음과 같이 세분화될 수 있다:

a) 단일 채널 심플렉스;
b) 이중 채널 심플렉스;
c) 오프셋 주파수 심플렉스.

"**전기통신(Telecommunication)**"이라 함은 유선, 무선, 빛 또는 다른 전자기시스템에 의하여 부호, 신호, 서면, 영상 및 음향 또는 다른 유형의 정보를 송신, 방사 또는 수신하는 것을 말한다.

1.4 방향 찾기

"**호밍(homing)**"이라 함은 최소한 하나의 국이 이동국인 상태에서 한 무선국의 송신을 이용하여 다른 무선국의 방향탐지 장비를 사용하는 절차를 말한다. 이 경우 이동국은 다른 국을 향하여 지속적으로 진행한다.

"**전파 베어링**"이라 함은 전파방향탐지소에서 결정한 전자기파의 확실한 방사원의 겉보기 방향과 기준방향 사이의 각도를 말한다. 참 라디오 베어링은 기준방향이 참북방향인 것이다. 자기 라디오 베어링은 기준방향이 자기북방향인 것이다.

1.5 텔레타이프라이터 시스템

"**자동중계장치(Automatic relay installation)**"라 함은 수신회선에서 송신회선으로 전문을 전송하기 위하여 자동장비가 사용된 인쇄전신 설비를 말한다.

주) 이 용어는 전자동 설치와 반자동 설치를 모두 포함한다.

"**전자동중계장치(Fully automatic relay installation)**"라 함은 수신전문의 중계책임 판단과 재전송을 하기 위한 연결설정 뿐만 아니라 다른 모든 통상적인 중계운영이 자동으로 처리되어 감독목적 이외에 운용자의 개입이 필요 없는 인쇄전신 설비를 말한다.

"**전문 필드(Message field)**"라 함은 특정된 데이터 요소를 포함하고 있는 전문의 할당영역을 말한다.

"**반자동중계장치(Semi-automatic relay installation)**"라 함은 수신전문에 대한 중계책임 판단과 재전송을 하기 위한 연결 설정은 운용자의 개입이 필요하지만 다른 모든 통상적인 중계운영은 자동으로 처리되는 인쇄전신 설비를 말한다.

"**전기 타자기 테이프**"라 함은. 전기 타자기 회선을 통한 전송을 위해 완전히 단절된 천공(Chad Type) 또는 부분적으로 단절된 천공(Chadless Type)에 의해 신호가 5 유닛 Start-Stop 코드에 기록되는 테이프를 말한다.

"**찢어진 테이프(torn-tape)**"라 함은 릴레이(relay) 설치. 메시지가 수신되고 텔레타이프라이터 테이프 형태로 릴레이(relay)되며, 작업자의 개입의 결과로서 릴레이(relay)의 모든 동작이 수행되는 텔레타이프라이터 설치를 말한다.

1.6 에이전시

"**항공통신기관(Aeronautical telecommunication agency)**"이라 함은 국제항공통신국과 항공통신국을 운영하는 책임기관을 말한다.

"**항공사(Aircraft operating agency)**"라 함은「항공사업법」에 따라 항공기를 사용하거나 이용하여 항공운송업무를 영위하는 법인 또는 사람을 말한다.

1.7 주파수

"**1차 주파수(Primary frequency)**"라 함은 무선전화네트워크에서 공대지 통신을 위해 특정 항공기국에 지정된 1차 선택 무선전화 주파수를 말한다.

"**2차 주파수(Secondary frequency)**"라 함은 무선전화네트워크에서 공대지 통신을 위해 특정 항공기국에 지정된 2차 선택 무선전화 주파수를 말한다.

1.8 데이터 링크 통신

"**CPDLC(Controller Pilot Data Link Communications : 관제사-조종사 데이터 링크 통신)**"이라 함은 ATC 통신을 위하여 데이터 링크를 이용하는 관제사와 조종사간의 통신수단을 말한다.

"관제사-조종사 데이터링크 통신 전문(CPDLC message)"이라 함은 항공기 시스템과 지상 시스템 간에 교환되는 정보를 말하며, 단일 메시지요소 또는 개시자 단독으로 보내 양도된 메시지 요소들의 조합으로 구성된다.

"관제사-조종사 데이터링크 통신 메시지 세트(CPDLC message set)"라 함은 표준화된 메시지들과 프리텍스트 메시지 요소들의 목록을 말한다.

"현재 데이터 권한국(Current data authority)"이라 함은 현재 비행에 책임을 맡고 있는 조종사와 관제사 간의 CPDLC 대화가 가능하도록 지정된 지상 시스템을 말한다.

"프리텍스트 메시지 요소(Free text message element)"라 함은 PANS-ATM(Doc 4444)의 표준 메시지 요소에 부합하지 않는 메시지의 일부를 말한다.

"로그온 주소(Logon address)"라 함은 ATS(Air Traffic Sevice : 항공교통서비스) 기관에 데이터링크 로그온을 위해 규정된 부호를 말한다.

"다음 데이터 권한국(Next data authority)"이라 함은 현재 데이터 권한국에 의해 지정되는 권한국을 말하며, 향후 통신 및 관제가 이양될 지상 시스템을 말한다.

"표준메시지 요소(Standard message element)"라 함은 표시형식, 의도된 사용 및 속성에 관하여 PANS-ATM(Doc 4444)에 정의된 메시지의 일부를 말한다.

1.9 기타

"항공고정통신회선(Aeronautical fixed circuit)"이라 함은 AFS(Aeronautical Fixed Service : 항공고정통신업무)의 일부분을 형성하는 회선을 말한다.

"항공고정통신망회선(Aeronautical fixed telecommunication network circuit)"이라 함은 AFTN의 일부분을 형성하는 회선을 말한다.

"항공통신일지(Aeronautical telecommunication log)"라 함은 항공통신국의 활동일지를 말한다.

"비행보고서(Air-report)"라 함은 항공기의 위치, 운항 및 기상보고 요구사항에 따라 작성된 비행중인 항공기로부터의 보고서를 말한다.

주) AIRP 양식에 대한 자세한 내용은 PANS-ATM(Doc 4444)에 나와 있다.

"고도(Altitude)"라 함은 MSL(Mean sea level : 평균해수면)으로부터 측정된 수평면, 지점 또는 지점으로 간주되는 물체와의 수직거리를 말한다.

"ATS 직접통화회선(ATS direct speech circuit)"이라 함은 항공교통서비스(ATS) 기관 사이에 항공정보를 직접 교환하기 위한 전화회선을 말한다.

"자동통신일지(Automatic telecommunication log)"라 함은 전기적 또는 기계적 방법에 의하여 기록되는 항공통신국의 활동기록을 말한다.

"eFPL" 이라 함은 FF-ICE 서비스를 사용하여 교환된 비행계획서를 지정하는데 사용되는 기호이다.

"제출된 비행계획(FPL or eFPL)"이라 함은 ATS 유닛에서 사용하기 위해 조종사, 운영자 또는 지정된 대리인이 제출한 최신 비행계획서 이다.

주) FPL은 항공 고정 업무를 사용하여 교환된 제출된 비행계획을 의미하는 반면, eFPL은 FF-ICE 서비스를 사용하여 교환된 제출된 비행계획을 의미한다. eFPL은 FPL에 포함되지 않은 추가 정보의 교환을 허용한다.

"비행 및 흐름-협업 환경에 대한 정보(Flight and Flow-Information for a collaborative environment)"에서 비행계획, 조정 및 통보에 필요한 정보는 비행 운영 및 비행장 운영에 관련된 사람들을 포함하여 ATM 커뮤니티 구성원 간에 표준화된 형식으로 교환된다.

"비행 및 흐름-협업 환경에 대한 정보 서비스(Flight and Flow-Information for a collaborative environment services)"라 함은 FF-ICE 교환 촉진, 정확한 수요 평가, 적절한 자원 계획, 비행 계획 및 실행 최적화를 목적으로 확립된 일련의 서비스를 말한다.

"비행 및 흐름-협업 환경에 대한 정보 서비스 단위(Flight and Flow-Information for a collaborative environment services unit)"이라 함은 FF-ICE 서비스의 조항에 대한 해당 ATS 당국이 지정한 단위이다.

주) 해당 ATS 기관은 항공 교통서비스 부서, 지역 또는 지역 항공 교통 흐름관리 부서와 같은 기존 부서를 FF-ICE 서비스 유닛으로 지정할 수 있다.

"비행고도(Flight level)"라 함은 특정 압력자료인 1013.2hPa에 관련되고 특정 압력 간격에 의해 다른 표면과 분리되는 일정한 대기압력의 표면을 말한다.

주 1) 표준 대기에 따라 보정된 압력 유형 고도계:

a) QNH 고도계 설정으로 설정하면 고도를 표시한다;
b) QFE 고도계 설정으로 설정하면 QFE 기준 기준 데이터 이상의 높이를 나타낸다;
c) 압력 1013.2 hPa로 설정하면 비행 수준을 표시하는 데 사용할 수 있다.

주 2) 위의 주 1에서 사용된 용어 "높이"와 "고도"는 기하학적 높이와 고도가 아닌 고도계를 나타낸다.

"비행계획(Flight Plan)"이란 예정된 항공편 또는 항공기 비행의 일부와 관련된 특정 정보를 말한다.

참고1.- 비행계획이라는 용어에는 비행의 상황과 다양한 단계를 나타내는 "예비", "제출된", "현재", 또는 "운영 중" 이라는 단어가 접두어로 붙을 수 있다.

참고2.- "메시지"라는 단어가 이 용어의 접미사로 사용되는 경우 전송된 비행계획 데이터의 내용 및 형식을 나타낸다.

"FPL"이란 항공고정업무(AFS)를 통해 교환되어 제출된 비행계획을 지정하는데 사용되는 기호를 말한다.

"주파수 채널(Frequency channel)"이라 함은 전파방사의 특정된 등급을 이용하는 전송에 적절한 주파수 스펙트럼의 연속적인 부분을 말한다.

주) 특정 유형의 전송(대역폭)에 적합한 주파수 스펙트럼 부분과 관련된 방사 분류 및 정보는 ITU 무선 규정, S2조 및 부록 S1에 규정되어 있다.

"전역 고유 항공편 식별자(GUFI)"란 ATM 커뮤니티의 모든 적격 구성원이 항공편과 관련된 정보를 명확하게 참조할 수 있도록 하는 항공편과 관련된 변경 불가능한 데이터 요소를 말한다.

"높이(Height)"라 함은 특정한 기준으로부터 규정된 레벨, 지점 또는 지점으로 간주된 물체와의 수직거리를 말한다.

"인간 능력(Human performance)"이라 함은 항공운영상 안전과 능률에 영향을 미치는 인간의 능력과 한계를 말한다.

"지명약어(Location Indicator)"이라 함은 ICAO Doc 7910에서 규정하는 규칙에 따라 공식화되고 항공고정통신국의 지명에 할당된 4문자 코드 그룹을 말한다.

"기상운영회선(Meteorological operational channel)"이라 함은 항공기상정보의 교환을 위한 항공고정통신업무(AFS)의 회선을 말한다.

"기상운영네트워크(Meteorological Operational Telecommunication network)"이라 함은 항공고정통신업무(AFS)의 일부로서, 네트워크 내에 있는 항공고정통신국 사이에 항공기상정보의 교환을 위한 기상운영회선의 통합시스템을 말한다.

주) "통합"은 네트워크 내의 스테이션이 사전에 설정된 스케줄에 따라 정보를 송수신할 수 있도록 보장하기 위해 필요한 작동

"NOTAM(Notice to Airmen : 항공고시보)"라 함은 항공 서비스에 종사하는 자가 적시에 필수적으로 알아야 하는 모든 항공시설, 서비스, 절차 또는 위험사항의 신설, 상태 또는 변경 등에 관한 정보를 수록하여 통신망을 통해 전파하는 공고문을 말한다.

"운항통제통신(Operational control communications)"이라 함은 항공기의 안전과 비행의 규칙성 및 효율성을 위하여 비행의 시작·계속·변경 또는 종료에 관한 업무에 필요한 통신을 말한다.

주) 그러한 통신은 일반적으로 항공기와 항공기 운영 기관 간의 메시지 교환에 필요하다.

"예비 비행계획(PFP)"이란 비행계획서를 제출하기 전에 운영자 또는 지정된 대리인이 비행계획을 공동으로 계획하기 위해 제출한 비행 관련 정보를 말한다.

"라우트 세그먼트(Route segment)"라 함은 중단없이 처리되는 경로(route)나 경로의 부분을 말한다.

"라우팅 디렉토리(Routing directory)"라 함은 송신회선에 사용될 각 수신처의 주소를 지시하는 통신센터의 목록을 말한다.

"설빙고시보(SNOWTAM)"라 함은 이동지역 내에 눈, 얼음, 진창 또는 눈, 진창 및 얼음과 결합된 괴어있는 물로 인한 장애상태의 존재 또는 제거에 관한 사항에 대해 일정한 양식을 사용하여 통보하는 특정한 형태의 항공고시보를 말한다.

제2장 국제항공통신서비스에 관한 행정조항

2.1 서비스 부문

국제항공통신서비스는 다음의 네 부분으로 구분한다:

1) 항공고정통신업무;
2) 항공이동통신업무;
3) 항공 무선 항법 서비스;
4) 항공 방송국.

2.2 전기통신 — 접근

ATN(Aeronautical Telecommunication Network :항공종합통신망)의 엔드 시스템 및 중간 시스템을 포함한 모든 항공통신 스테이션은 무단 직접 또는 원격 접근으로부터 보호되어야 한다.

2.3 시간의 서비스

2.3.1 관할 당국은 관할하는 국제 항공 통신 서비스의 스테이션과 사무실의 정상적인 서비스 시간을 다른 관련 행정 기관에 의해 이 정보를 수신하도록 지정된 항공통신 기관에 통지해야 한다.

2.3.2 항공통신업무 종사자 또는 항행안전시설 관리자는 관할 국제항공통신국 또는 항공통신국의 서비스시간을 AIP(Aeronnatical Information Publication : 항공 정보 간행물)에 고시하여야 하고, 긴급히 운용개시 할 경우에는 우선 NOTAM(Notice to Airmen : 항공고시보)를 발송하여 모든 항공통신기관에 알려주어야 한다. 또한 서비스시간을 변경하고자 하는 경우에도 같다.

2.3.3 국제항공통신서비스국이나 항공사에서 다른 통신국의 서비스시간 변경을 요청하는 경우에는 변경 필요성을 인지하고 즉시 변경요청을 하여야 한다. 이 경우 변경 요청 결과는 즉시 해당 서비스국이나 항공사에 알려주어야 한다.

2.4 감독

2.4.1 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 항공통신업무가 원활히 수행될 수 있도록 해당 항공통신시설의 운영자, 관리자와 AFTN(AERONAUTICAL FIXED TELECOMMUNICATION NETWORK : 항공고정통신망) 또는 ATN 가입자를 지도·감독하여야 한다. 다만, 항행안전시설 관리자에 대한 지도·감독은 관리검사로 대체하여 시행할 수 있다.

2.4.2 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 이 규정에 따른 절차 등을 고의 없이 경미하게 위반한 항공통신국에 대하여는 즉시 시정하도록 하여야 하며, 심각하고 반복적으로 위반하는 항공통신국에 대하여는 해당 항공통신국이 속한 국가의 국제항공통신국에 통보하여 시정을 요구하여야 한다.

2.4.3 스테이션이 심각한 또는 반복적인 침해를 저지를 경우, 스테이션이 속한 국가의 2.4.1에서 지정한 당국에 이와 관련된 표현을 해야 한다.

2.4.4 지방항공청장과 항공교통본부장은 항공통신업무 수행에 필요한 정보를 상호 교환할 수 있다.

2.5 불필요 송신

지방항공청장, 항공교통본부장은 관할내의 항공통신국이 항공통신업무 수행 및 항공통신시설 점검을 할 경우에 불필요하거나 불확실한 신호, 전문 또는 데이터 등 항공통신업무에 방해가 되는 고의적인 과잉전송이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2.6 간섭

시험과 실험을 허가하기 전에, 유해한 간섭을 피하기 위해, 각 행정부는 주파수와 시간의 선택, 그리고 가능하다면 방사선 억제와 같은 가능한 모든 예방조치를 취하도록 규정해야 한다. 시험 및 실험으로 인한 유해한 간섭은 가능한 한 빨리 제거되어야 한다.

제3장 국제항공통신서비스의 일반절차

3.1 일반사항

이 장에서 설명하는 절차는 일반적인 성격을 지니며, 이 장에 포함된 다른 장에 적절한 경우 적용되어야 한다.

주) 관련 서비스에 대한 특별 적용을 포함한 세부 절차는 4, 5, 6, 7, 8장에 수록되어 있다.

3.2 서비스 연장 및 통신국 폐국

3.2.1 항공통신국은 항공기 운항에 필요한 통신을 제공하도록 요청받을 경우에는 서비스 시간을 연장하여야 한다.

3.2.2 항공통신국은 폐국하기 전에 직접 통신 중인 다른 항공통신국에게 자국의 폐국의사를 통보하고 서비스의 연장이 필요하지 않음을 확인하여야 하며, 자국의 서비스시간이 아닌 경우에 항공통신서비스를 재개하는 경우에는 이를 관련 항공통신국에게 통보하여야 한다.

3.2.3 공통 주파수로 운영 중인 항공통신국이 폐국할 경우에는 통제국(통제국이 있는 경우에 한함) 또는 네트워크 내의 모든 항공통신국에게 자국의 폐국 의사를 통보하여야 하고, 해당 항공통신국은 폐국 통보 후 2분간 청취를 계속하여야 하며 이 기간동안 어떤 호출도 수신되지 않을 경우에는 폐국할 수 있다.

3.2.4 항공통신국은 조난・긴급・불법혼신 및 통신개입(interception traffic)에 관련된 서비스를 수행하거나 수행이 예상되는 경우에는 서비스시간을 연장하여야 한다.

3.3 메시지의 수신, 전송 및 전달

3.3.1 4.4.1.1에 규정된 범주 내에 들어오는 메시지만 항공통신 서비스에서 전송을 허용해야 한다.

3.3.1.1 전문 접수에 대한 책임은 그 전문을 송신하기 위하여 접수한 항공통신국에 있다.

3.3.1.2 접수한 전문은 우선순위 등급에 따라 신속하게 송신・중계 또는 전달되어야 한다.

3.3.1.3 (권고) 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 접수한 전문 주소 등에 오류가 있을 경우 우선 전문을 처리한 후에 전문이 발송된 항공통신기관에게 이 사실을 통보하여 시정될 수 있도록 할 수 있다.

3.3.2 항공통신기관간 특별 협정이 체결된 경우를 제외하고는 항공통신국은 항공통신서비스를 위한 전문만 전송하여야 한다.

3.3.2.1 2개 이상의 수신처 주소를 가진 전문을 단일 전문으로 접수할 경우 별표에 따라 주소는 3행으로 제한되며, 각 수신국의 주소로 전송되어야 한다.

3.3.3 항공사에서 제출되는 전문은 이 규정에 의한 형식으로 해당 항공사의 인가된 대표가 항공통신국에 직접 제출하거나 해당 항공사의 허가된 회선으로부터 전문을 수신하는 경우에만 접수하여야 한다.

3.3.4 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 여러 항공사가 공동으로 단일 항공통신국을 운용하고자 할 경우에는 상호 합의에 의하여 항공통신국을 지정하여야 한다.

3.3.5 국제항공통신국은 담당 지역내의 항공통신국의 주소로 전문을 전달할 책임이 있으며, 관련 기관간 특별 협정이 체결된 경우에는 담당 지역외의 항공통신국으로 전문을 전달할 수 있다.

3.3.6 전문은 서면기록 또는 기타 관련 기관에서 정한 영구적인 형식으로 전달하여야 하며 전문 전달을 위한 녹음시설 없이 전화 등이 사용되는 경우에는 전문 전달을 확인하기 위하여 문서사본(written copy)이 제공되어야 한다.

3.3.6.1 메시지 전달을 위한 녹음 시설 없이 전화 또는 확성기 시스템을 사용하는 경우, 가능한 한 빨리 전달 확인서로서 서면 사본을 제공해야 한다.

3.3.7 비행중인 항공기에서 전송되는 전문을 AFTN(AERONAUTICAL FIXED TELECOMMUNICATION NETWORK : 항공고정통신망)으로 전달이 필요한 경우에는 4.4.2에서 지정된 전문 형식과 절차에 따라 재가공하여 전달하여야 한다.

3.3.7.1 비행중인 항공기에서 전송되는 항공이동통신업무 전문을 AFTN/ATN(Aeronautical Telecommunication Network : 항공종합통신망)이 아닌 망으로 전달이 필요한 경우에도 항공통신국에서는 4.4.2에서 규정된 전문 형식에 맞도록 재가공하여 전달하여야 한다. 다만, 3.3.5조항의 경우와 관련 항공통신기관과 항공사 사이의 사전 협의가 이루어지는 경우는 제외한다.

3.3.7.2 비행중인 항공기로부터 기상정보를 포함하는 특정 주소가 없는 전문(비행보고서를 포함한다)을 수신한 경우에는 그 전문 수신지점과 관련된 기상기관으로 지체 없이 전달하여야 한다.

3.3.7.3 비행중인 항공기로부터 항공교통서비스에 관한 특정 주소가 없는 전문(비행보고서를 포함한다)을 수신한 경우에는 그 전문을 수신한 통신국과 관련된 항공교통서비스기관에 지체 없이 전달하여야 한다.

3.3.7.4 AIREP(Air Report : 항공기상보고) 형식의 비행보고서가 전신(인쇄전신 포함)에 의해 재전송 되어야 할 때, 본문은 가능한 한 ICAO가 승인한 데이터 규약을 사용하여 기록해야 한다

주) 항공 보고서의 데이터 규약, 항공 보고서의 구성 및 그러한 보고서의 요소가 항공기국에 의해 전송되고 항공기국에 의해 기록 및 재전송되는 순서와 형태와 관련된 조항은 PANS-ATM(문서 4444)에 수록되어 있다.

3.3.7.5 PANS.— AIREP 형태의 항공 보고를 전신(텔레타이프 작성 포함)으로 재전송할 경우, 전송된 텍스트는 3.3.7.4에 따라 기록된 대로 유지되어야 한다.

3.4 시간 시스템

3.4.1 항공통신서비스를 수행할 때에는 UTC(Universal Time Coordinated : 국제표준시)를 사용하여야 하며, 하루의 시작은 0000으로 하루의 끝은 2400으로 지정하여야 한다.

3.4.2 날짜·시간의 표시는 6자리(DDHHMM) 숫자로 나타내며 처음 두 숫자(DD)는 그 달의 날짜를 표시하고 다음 네 숫자(HHMM)는 시간과 분을 표시하여야 한다.

3.5 통신 기록

3.5.1 일반사항

3.5.1.1 항공통신시설의 관리자는 자동기록 형태의 통신기록을 유지하여야 한다.

주) 운영자의 감시 활동을 조사할 경우, 전기통신 기록은 보호의 역할을 할 것이다. 법적 증거로 요구될 수 있다.

3.5.1.1.1 항공통신시설의 관리자는 자동기록 형태의 통신기록을 유지하여야 한다. 다만, 자동기록이 여의치 않아 수기방식의 통신일지를 작성하는 경우에는 ICAO(International Civil Aviation Organization : 국제민간항공기구) 부속서 10의 제2권 3.5(통신 기록)의 관련 규정에 따라 작성하여야 한다.

항공국은 전문을 수신한 시간에 전문을 기록하여야 한다. 다만, 비상시 지속적인 기록으로 인해 통신이 지연되는 경우에는 일시적으로 중단하고 기록이 가능한 즉시 기록하여야 한다.

3.5.1.1.2 무선전화 기록 또는 조난통신, 위해한 간섭, 통신방해와 같은 기록은 항공기의 위치, 고도, 시간에 대한 정보도 함께 기록하여야 한다.

3.5.1.2 일지작성(Written log)의 경우에는 해당 근무 중인 운영자가 작성하여야 한다. 다만, 적절한 실질적인 지식을 가진 자가 기록 정확도를 확인할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

3.5.1.3 모든 기록은 명백하고 정확해야 하며 불필요한 표시, 주석 등은 기록하지 않는다.

3.5.1.4 일지의 수정은 처음에 기록한 자가 하여야 한다. 이 경우 수정 시에는 잘못 기록한 부분에 외줄을 그어 서명하고 정정시간과 날짜를 기록해야 하며 수정내용은 마지막 기록내용 다음 행에 작성한다.

3.5.1.5 통신의 기록은 30일 이상 보관하여야 한다. 다만, 항공사고 등과 관련된 내용은 조사가 완료될 때까지 보관하거나 또는 관련규정에서 특별히 정한 내용에 따라야 한다.

3.5.1.6 다음 각 호의 정보를 일지에 작성하여야 한다.

a) 무선국을 운영하는 기관명
b) 무선국의 식별부호
c) 날짜
d) 무선국의 업무개시 및 폐쇄시간
e) 각 운용자의 서명(청취를 인계인수한 시간 포함하여야 한다.)
f) 보호되는 주파수 및 각 주파수에 대해 유지되고 있는 감시 형태(상시 또는 정시)
g) 각 통신기록, 시험전송 또는 통신문자를 보여주는 통신시도, 통신 완료시간, 통신상대무선국 및 사용된 주파수 등 이 조의 규정을 준수할 필요가 없는 기계적인 중계 무선국 제외
h) 모든 조난통신과 그에 따른 조치
i) 유해한 간섭을 포함하여 통신 상태 및 어려움에 대한 간단한 기술(간섭 발생시간과 특징, 주파수, 간섭신호의 식별부호를 가능한 포함해야 한다.)
j) 통신 중단 기간 및 취해진 조치, 장비 고장이나 다른 문제점으로 인한 통신 중단에 관한 간단한 설명
k) 운용자가 무선국 운영 기록의 일부분으로서 가치가 있다고 생각하는 추가 정보

3.6 무선통신 구축

3.6.1 항공국은 항공이동통신업무를 수행하기 위하여 다른 항공국 또는 항공기국이 호출할 경우 이에 응답하고 통신을 하여야 한다.

3.6.2 항공국은 가능한 한 최소한의 안테나출력을 사용하여 통신을 하여야 한다.

3.7 약어와 부호의 사용

3.7.1 항공통신서비스를 수행함에 있어 통신을 단축하거나 용이하게 하기 위하여 ICAO Doc 8400에서 정한 약어와 약호를 사용할 수 있다.

3.7.1.1 3.7.1에서 정한 것들 이외의 약어와 약호를 사용할 경우에 발신국은 그 전문의 수신국에서 약어와 약호에 대한 해독이 가능하도록 하여야 한다.

주) 적절한 경우 ICAO 승인 약어와 코드(예: PANS-ABC(Doc 8400)에 포함된 것)의 사용은 3.7.1.1 조항의 적용의 필요성을 제거한다.

3.8 메시지의 취소

전문의 취소는 그 전문의 발신자가 인가한 경우에만 발신국에 의해 취소될 수 있다.

3.9 전역 고유 항공편 식별자(GUFI).

주 - FF-ICE 서비스 및 GUFI 사용에 관한 절차 및 지침은 항공 항해 서비스 절차 - 항공 교통 관리 (PANS-ATM, Doc 4444) 및 비행 및 흐름 매뉴얼 - 협력 환경을 위한 정보 (FF-ICE) (Doc 9965)에 포함되어 있다.

3.9.1 예비 비행계획(PFP) 또는 eFPL의 작성자는 비행계획을 제출할 비행에 단일 GUFI를 할당해야 한다.

주) GUFI 할당의 맥락에서 비행은 지정된 날짜와 시간에 지정된 출발 비행장에서 시작하여 도착 비행장에서 끝나는 특정 항공기 ID를 갖춘 항공편의 예정된 단일 운항을 의미한다.

3.9.2 PFP 또는 eFPL의 작성자는 항공편에 제출된 모든 FF-ICE 메시지가 동일한 GUFI에 의해 식별되도록 해야 한다.

3.9.3 FF-ICE 메시지에 대한 응답을 제공할 때, FF-ICE 서비스 유닛은 메시지에 포함된 GUFI를 사용하여 대상 항공편을 식별해야 한다.

3.9.4 FF-ICE 서비스 단위는 메시지에 FF-ICE 서비스 단위에 알려진 다른 항공기의 메시지와 동일한 GUFI가 포함된 경우 FF-ICE 메시지를 거부해야 한다.

3.9.5 GUFI의 형식에는 GUFI를 생성한 엔터티의 고유 식별 정보가 포함된다.

3.9.6 PFP 또는 eFPL의 작성자는 항공기에 할당된 GUFI가 지난 10년 이내에 해당

작성자가 제출한 다른 GUFI와 중복되지 않도록 해야 한다.

제4장 항공고정통신업무

4.1 일반사항

4.1.1 항공고정통신업무는 항공통신서비스에서 지대지(예, 지점-대-지점 또는 지점-대-다수지점) 통신을 위하여 사용되는 다음의 시스템 및 업무(application)로 구성된다.

a) ATS(Air Traffic Sevice : 항공교통서비스) 직접통화회선 및 네트워크

b) 기상운영회선, 네트워크 및 방송시스템

c) AFTN(AERONAUTICAL FIXED TELECOMMUNICATION NETWORK : 항공고정통신망)

d) CIDIN(Common ICAO(International Civil Aviation Organization : 국제민간항공기구) Data Interchange Network : 데이터 상호교환 통신망)

e) AMHS(Aeronautical Message Handling System : 항공정보교환시설)

f) 항공교통센터 상호간 통신(ICC)

주 1) ATS 직접 음성 통신 관련 조항은 4.2에 수록되어 있다.

주 2) 기상 운영 채널 및 기상 운영 네트워크 관련 조항은 4.3에 수록되어 있다.

주 3) AFTN은 문자 지향 절차를 사용하여 ITA-2 또는 IA-5 형식의 텍스트 메시지 전송을 위한 저장-포워드 메시징 서비스를 제공한다. AFTN과 관련된 조항은 4.4에 수록되어 있다.

주 4) CIDIN은 AFTN 및 OPMET(OPerational METeorological information : 운영기상정보) 응용 프로그램을 지원하기 위해 이진 또는 텍스트 응용 메시지의 전송을 위한 공통 운송 서비스를 제공한다. CIDIN과 관련된 절차 조항은 4.5에 수록되어 있다.

주 5) ATS(항공교통서비스) 메시지 처리 서비스(ATSMHS) 애플리케이션은 ATS 메시지가 항공종합통신망(ATN) 인터넷 통신 서비스(ICS)를 통해 서비스 사용자 간에 교환될 수 있도록 한다. ATS 메시지 처리 서비스와 관련된 절차 조항은 4.6에 포함되어 있다.

주 6) 중심간 통신 애플리케이션은 통지, 조정, 통제권 이전, 비행 계획, 영공 관리 및 항공 교통 흐름 관리를 지원하는 항공종합통신망(ATN) ICS(internet communication service : 인터넷 통신 서비스)를 통해 항공교통서비스 부서 간 정보 교환을 가능하게 한다. 중심간 통신과 관련된 절차 조항은 4.7에 수록되어 있다.

주 7) ATSMHS 및 ICC 애플리케이션을 통한 항공종합통신망은 기존 AFTN 및 CIDIN 사용자와 시스템을 ATN 아키텍처로 전환할 수 있게 해준다.

4.1.2 AFS(Aeronautical fixed service : 항공고정통신업무)에서 허용되는 사항

주) 4.1.2에 포함된 조항은 ATS 음성 통신에는 적용되지 않는다.

4.1.2.1 AFS 전문의 본문에는 다음의 문자들만이 허용된다.

1) 문자 : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2) 숫자 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
3) 기타부호 : - (하이픈)
   ? (물음표)
   : (쌍점)
   ((열기 소괄호)
) (닫기 소괄호)
   . (full stop, 마침표 또는 소수점)
   , (쉼표)
   ‘ (작음 따옴표)
   = (이중 하이픈 또는 등호)
   / (빗금)
   + (더하기 기호)

4.1.2.2 인쇄전신 회선을 통한 전문의 교환을 위해 국제전신알파벳 No.2(ITA-2)의 다음 신호들이 허용되어야 한다.

1) 신호번호 1~3 : 문자와 숫자 글쇠에서
2) 신호번호 4 : 문자 글쇠에서
3) 신호번호 5 : 문자와 숫자 글쇠에서
4) 신호번호 6~8 : 문자 글쇠에서
5) 신호번호 9 : 문자와 숫자 글쇠에서
6) 신호번호 10 : 문자 글쇠에서
7) 신호번호 11~31 : 문자와 숫자 글쇠에서

주 1) "문자 케이스"와 "그림 케이스"는 신호 수신 전에 채널과 관련된 장비가 위치한 이동 조건으로 이해되어야 한다.

주 2) 위의 신호 중 하나를 사용할 경우, 그 중에서도 4.4.5.3항을 고려해야 한다.

주 3) 앞에서 설명한 4.1.2.2의 조항은 다음의 사용을 방지하기 위한 것이 아니다:

a) 통신국이 서로 직접 연결된 국가 간 양자 협정 후 신호 번호 6, 7, 8의 그림 사례;
b) 우선순위 경보로서 신호 번호 10의 그림 사례(4.4.4.3 참조)
c) 메시지의 일부가 아닌 작동 목적으로만 신호 번호 4의 그림 사례.

4.1.2.3 인쇄전신 회선을 통한 전문의 교환을 위해 국제알파벳 No.5(IA-5)의 다음 문자들이 허용되어야 한다.

1) 문자 0/1~0/3, 0/7 - 우선순위 경보에서, 0/10, 0/11 - 종료 순서에서, 0/13
2) 문자 2/0, 2/7~2/9, 2/11~2/15
3) 문자 3/0~3/10, 3/13, 3/15
4) 문자 4/1~4/15
5) 문자 5/0~5/10
6) 문자 7/15

4.1.2.3.1 모든 국제알파벳 No.5(IA-5)를 사용하는 전문의 교환은 관련기관간 합의서에 따라 수행되어야 한다.

4.1.2.4 전문에서 로마숫자는 사용하지 않아야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 발신자는 아라비아 숫자에 단어 ROMAN을 전치하여 수신자에게 로마숫자임을 알려야 한다.

4.1.2.5 ITA-2 코드를 사용하는 전문은 다음의 신호번호를 포함하지 않아야 한다.

1) 4.4.2.1.1에서 규정한 전문의 두문에 있는 것이 아닌 신호번호 26, 3, 26, 3(문자 및 숫자 글쇠에서)의 연속
2) 4.4.6.1에서 규정한 전문의 종료에 있는 것이 아닌 4번 반복되는 신호번호 14(문자 및 숫자 글쇠에서)의 연속

4.1.2.6 IA-5를 사용하는 전문은 다음의 문자를 포함하지 않아야 한다.

1) 4.4.15.1.1 a)에서 규정한 전문의 두문에 있는 것이 아닌 전문시작 문자 0/1 (SOH)

2) 4.4.15.2.2.7에서 규정한 전문의 발신국 행에 있는 것이 아닌 본문시작 문자 0/2 (STX)

3) 4.4.15.3.12.1에서 규정한 전문의 종료에 있는 것이 아닌 본문종료 문자 0/3 (ETX)

4) 5/10, 4/3, 5/10, 4/3의 연속 문자 (ZCZC)

5) 2/11, 3/10, 2/11, 3/10의 연속 문자 (+:+:)

6) 4/14의 4회 연속 문자 (NNNN)

7) 2/12의 4회 연속 문자 (,,,,)

4.1.2.7 전문의 본문은 평문이나 ICAO에서 정한 약어와 약호(DOC 8400)들로 작성하여야 한다. 발신자는 적절한 약어 및 약호에 의하여 본문 길이의 축소가 가능할 경우 평문의 사용을 피해야 하며, 정중한 표현과 같은 필수적이지 않은 단어와 문장은 사용하지 않아야 한다.

4.1.2.8 전문의 발신자가 전문의 본문 부분의 특정 위치에서 정렬부호[<≡]가 전송되기를 원하는 경우, 그 위치마다 각각 정렬부호 [<≡]를 삽입하여야 한다.

4.2 ATS 직접 음성 회선

주) ATS 직접 음성 통신과 관련된 조항은 부속문서 11의 6장에 수록되어 있다.

4.3 기상운영회선 및 기상운영네트워크 : 기상운영회선 절차와 기상운영네트워크 절차들은 항공고정통신망(AFTN) 또는 항공정보교환시설(AMHS) 절차와 호환 가능하여야 한다.

주) "호환가능"이란 기상운영 회선으로 교환되는 정보 또한 AFTN 또는 AMHS와 기상운영 채널 간에 지장 없이 교환될 수 있다는 것을 보장하는 하나의 운영방식으로 해석되어야 한다.

4.4 항공고정통신망(AFTN)

4.4.1 일반사항

4.4.1.1 항공고정통신망에서 취급하는 전문의 종류는 다음과 같다.

a) 조난전문

b) 긴급전문

c) 비행안전전문

d) 기상전문

e) 비행규칙전문

f) AIS(Aeronautical Information Service : 항공정보서비스)전문

g) 항공행정전문

h) 서비스전문

4.4.1.1.1 조난전문(우선순위 SS)은 이동통신국이 중대하고 급박한 위험에 처해있는 상황을 보고하는 이동통신국에 의해 송신되는 전문과 조난중에 있는 이동통신국에서 필요로 하는 긴급한 지원에 관련된 기타 모든 전문들로 구성되어야 한다.

4.4.1.1.2 긴급전문(우선순위 DD)은 선박, 항공기 또는 기타 이동체, 선상 또는 시계안에 있는 인명의 안전에 관련된 전문들로 구성되어야 한다.

4.4.1.1.3 비행안전전문(우선순위 FF)은 다음과 같은 전문들로 구성되어야 한다.

a) ICAO PANS-ATM(Doc4444), Chapter 11에 규정된 이동 및 관제전문<개정 2007.12.26.>

b) 비행중이거나 이륙준비중인 항공기에 대하여 직접 관련된 항공사가 발신하는 전문

c) SIGMET(Significant Meteorological : 중요한 기상 정보) 정보, 특별 비행보고서, AIRMET(Airmen's Meteorogical information : 항공기상정보) 전문, 화산재 및 열대성태풍 정보, 우주기상 주의보 및 수정예보들로 제한된 기상전문

4.4.1.1.4 기상전문(우선순위 GG)은 다음과 같은 전문들로 구성되어야 한다.

a) TAF(Terminal Area Forecast : 터미널공항예보), 지역 및 항로예보 등과 같은 예보에 관련된 전문

b) METAR(METeorological Aerodrome Report : 정시관측보고), SPECI(SPECIal report : 특별관측보고) 등과 같은 관측 및 보고에 관련된 전문

4.4.1.1.5 비행규칙전문(우선순위 GG)은 다음과 같은 전문들로 구성되어야 한다.

a) 중량 배분의 산출에 필요한 항공기 하중전문

b) 항공기 운항스케쥴 변경에 관련된 전문

c) 항공기 지상조업 업무에 관련된 전문

d) 정상 운항스케쥴의 변경으로 인한 승객, 승무원 및 화물 등의 집단적인 요구사항에 대한 변경에 관련된 전문

e) 비정상적인 착륙에 관련된 전문

f) 항행항법 서비스를 위한 비행전 준비 및 영공통과 허가 요청과 같은 부정기 항공기의 운항을 위한 운영업무에 관련된 전문

g) 항공사에서 항공기의 도착 또는 출발보고가 발신되는 전문

h) 항공기의 운항을 위하여 긴급하게 요구되는 부품 및 자재 등에 관련된 전문

4.4.1.1.6 항공정보서비스(AIS) 전문(우선순위 GG)은 다음과 같은 전문들로 구성되어야 한다.

1) NOTAM(Notice to Airmen : 항공고시보)에 관련된 전문

2) SNOWTAM에 관련된 전문

4.4.1.1.7 정보를 요구하는 전문은 비행안전을 위하여 높은 우선순위가 필요할 때를 제외하고 요구되는 전문의 등급과 동일한 우선순위를 적용하여야 한다.

4.4.1.1.8 항공행정전문(우선순위 KK)은 다음과 같은 전문들로 구성되어야 한다.

a) 항공기 운항의 안전성 또는 정시성을 위하여 제공되는 항공통신시설의 운영 또는 유지보수에 관련된 전문

b) 항공통신서비스의 기능에 관련된 전문

c) 항공서비스에 관련된 민간항공 기관들 사이에 교환되는 전문

4.4.1.1.9 서비스전문(적절한 우선순위)은 항공고정통신업무에서 부정확하게 전송함으로써 발생한 전문 및 채널-일련번호의 확인 등에 관한 정보를 얻거나 검증을 하기 위해 항공고정통신국에 의해 발신되는 전문으로 구성되어야 한다.

4.4.1.1.9.1 서비스전문은 4.4.2 또는 4.4.15에 규정된 형식으로 작성하여야 한다. 항공고정통신국으로 주소가 지정된 서비스전문은 4.4.3.1.2 또는 4.4.15.2.1.3의 규정에 따라 지명약어 뒤에 IACO 3-문자 부호인 YFY와 그 다음에 적절한 8번째 문자를 지정하여야 한다.

4.4.1.1.9.2 서비스전문은 적절한 우선순위를 부여하여야 한다.

4.4.1.1.9.2.1 서비스전문이 이전에 전송된 전문에 관련될 때, 부여되는 우선순위는 그 전문에 사용된 것이어야 한다.

4.4.1.1.9.3 전송오류를 정정하는 서비스전문은 오류전문을 수신한 모든 수신자들에게 발송하여야 한다.

4.4.1.1.9.4 서비스전문에 대한 회신은 해당 서비스전문의 최초 발신국으로 발송하여야 한다.

4.4.1.1.9.5 모든 서비스 전문의 본문은 가능한 한 간결하여야 한다.

4.4.1.1.9.6 SS 전문의 수신증 이외의 서비스전문은 본문의 첫 번째 항목에 약어 SVC를 표시하여야 한다.

4.4.1.1.9.7 서비스전문이 이전에 처리된 전문을 참조할 때, 그 전문에 대한 참조는 전송식별부호 또는 전문의 발송시간 및 발신국 주소를 사용하여야 한다.

4.4.1.2 우선순위

4.4.1.2.1 항공고정통신망에서 전문을 전송할 때 우선순위의 순서는 다음과 같다.

전송순위	우선순위
1	SS
2	DD FF
3	GG KK

4.4.1.2.2 동일한 우선순위의 전문은 수신된 순서대로 전송하여야 한다.

4.4.1.3 메시지 라우팅

4.4.1.3.1 모든 통신은 수신자에게 효과적으로 전달될 수 있는 가장 신속한 경로로 지정되어야 한다.

4.4.1.3.2 통신소통의 전환을 촉진하기 위하여 필요할 경우 사전에 결정된 전환경로 협정이 이루어져야 한다. 각 통신센터는 관련 통신센터를 운영하는 기관과 합의된 전환경로 목록을 확보하고 필요시 사용하여야 한다.

4.4.1.3.2.1 전환경로는 다음과 같이 개시되어야 한다.

1) 완전자동 통신센터에서

a) 통신이 완전자동 통신센터를 경유하여 전환될 경우, 회선장애 인지 후 즉시

b) 통신이 비완전자동 통신센터를 경유하여 전환될 경우, 회선장애 인지 후 10분 이내

2) 비완전자동 통신센터에서, 회선장애 인지 후 10분 이내

3) 전환경로에 관하여 양자간 또는 다자간에 사전 합의가 없을 경우에는 경로전환 요구사항 서비스전문을 해당 통신센터에 통보하여야 한다.

4.4.1.3.3 합당한 기간 내에 항공고정통신업무를 통하여 트래픽을 처리하는 것이 불가능할 것이 명백한 경우 및 그 트래픽이 발신국에서 지체될 경우, 발신자는 다음 사항이 아닌 경우 취하여야 할 추가조치에 관하여 협의하여야 한다.

a) 관련 통신국과 발신자 사이에 별도의 합의가 있는 경우

b) 지연된 트래픽이 발신자에 대한 참조 없이 자동적으로 상업용 통신서비스로 전환되는 협정이 있는 경우

주) "합리적 기간"이라는 표현은 해당 교통 범주에 적용되는 고정된 통행 기간 내에, 또는 발신자와 해당 전기통신국 간에 합의된 사전 결정된 기간 내에 교통이 수신인에게 전달되지 않을 가능성이 높은 기간을 의미한다.

4.4.1.4 전문소통의 감시

4.4.1.4.1 수신국은 해당 채널상에서 수신되는 모든 전문의 정확한 채널-일련번호를 유지하기 위하여 수신회선의 전송식별부호를 확인하여야 한다.

4.4.1.4.1.1 수신국은 하나 이상의 채널-일련번호의 누락을 확인한 경우 이전 통신국에 누락된 번호로 전송된 모든 전문의 수신을 거부하는 서비스전문을 송신하여야 하며, 이 서비스전문의 본문은 절차신호 QTA와 MIS 다음에 누락된 전문의 전송식별부호와 본문종료신호로 구성하여야 한다.

주) 이하의 예들은 전술한 절차의 적용을 예시한다. 예시 2) 하이픈 (-) 구분자는 평어로 "~부터 ~까지"를 의미하는 것으로 이해된다.

다음의 예는 위에서 언급한 절차의 적용을 설명한다.

1) 한 개의 채널-일련번호가 누락된 경우

SVC→QTA→MIS→ABC↑0123↓<≡

2) 여러 개의 채널-일련번호가 누락된 경우

SVC→QTA→MIS→ABC↑0123-0126↓<≡

4.4.1.4.1.1.1 4.4.1.4.1.1의 규정이 적용될 경우, 서비스전문으로 누락전문의 상태를 통지받은 통신국은 관련된 전송식별부호로 이전에 전송하였던 해당 전문의 전송에 대한 책임을 재인식하고 순서가 맞는 새로운 전송식별부호로 그 전문을 재전송하여야 한다. 수신국은 다음에 수신할 전문의 채널-일련번호를 마지막으로 수신된 채널-일련번호에 1을 더한 것과 같도록 하여야 한다.

4.4.1.4.1.2 수신국이 예상한 것보다 작은 채널-일련번호를 가진 전문을 수신할 경우, 다음과 같이 구성되는 본문을 가진 서비스전문을 사용하여 이전 통신국에 통보하여야 한다.

1) 약어 SVC
2) 절차신호 LR 및 수신된 전문의 전송식별부호
3) 절차신호 EXP 및 예상되는 전송식별부호
4) 본문종료신호.

다음의 예는 위에 언급한 절차의 적용을 설명한다.

SVC→LR→ABC↑0123→↓EXP→ABC↑0135↓<≡

4.4.1.4.1.2.1 4.4.1.4.1.2의 규정이 적용될 경우, 일련번호가 잘못된 전문을 수신한 통신국은 다음에 예상되는 채널-일련번호를 마지막으로 수신된 채널-일련번호에 1을 더한 것과 같도록 하여야 한다. 이전의 통신국은 자국의 송신 채널-일련번호를 점검하고 필요한 경우 일련번호를 정정하여야 한다.

4.4.1.4.2 경로가 잘못된 전문

주) 수신 스테이션이 조치를 취할 수 있는 전달 지시가 표현되거나 암시되지 않은 메시지는 잘못 전달된 것으로 간주된다.

4.4.1.4.2.1 수신국은 자국으로 경로부여가 잘못된 전문을 인지하였을 경우

1) 경로가 잘못된 전문의 수신을 거부하는 서비스전문을 이전 통신국에 송신하거나, 또는

2) 그 자신이 모든 수신국으로 전문 전송에 대한 책임을 져야 한다.

주) "torn-tape" 릴레이 방식 또는 연속 테이프가 있는 반자동 릴레이 방식을 사용하는 스테이션에서 1)의 절차가 바람직하다. 2)의 절차는 연속 테이프가 없는 반자동 릴레이 방식 또는 완전자동 릴레이 방식을 사용하는 스테이션에서 바람직할 수 있다.

4.4.1.4.2.2 4.4.1.4.2.1 1)의 규정이 적용될 경우, 서비스전문의 본문은 약어 SVC, 절차신호 QTA 및 MSR과 경로가 잘못된 전문의 전송식별부호 및 본문종료신호로 구성하여야 한다.

다음 예는 위에서 언급한 절차의 적용을 설명한다.

SVC→QTA→MSR→ABC↑0123↓<≡

4.4.1.4.2.3 4.4.1.4.2.2의 규정에 따라 송신국이 수신국으로부터 서비스전문으로 경로가 잘못된 전문을 받았다는 통지를 수신한 경우, 그 송신국은 해당 전문에 대한 책임을 지고 정확한 송신채널로 재전송 하여야 한다.

4.4.1.4.3 회선이 중단되었으나 대체 항공통신시설이 있을 경우, 관련 통신국 간에 마지막으로 송·수신된 채널-일련번호를 교환하여야 한다. 이 경우 본문은 약어 SVC, 절차신호 LR 및 LS 그리고 관련 전문의 전송식별부호 및 본문종료신호로 구성된 서비스전문의 형식으로 하여야 한다.

다음 예는 위에서 언급한 절차의 적용을 설명한다.

SVC→LR→ABC↑0123↓→LS→BAC↑0321↓<≡

4.4.1.5 통신의 실패

4.4.1.5.1 임의의 고정서비스 회선상에서 통신이 실패하는 경우, 관련 통신국은 가능한 한 빨리 통신이 재설정 되도록 시도하여야 한다.

4.4.1.5.2 정상적인 고정서비스 회선상에서 합당한 기간내에 통신이 재설정될 수 없는 경우, 적절한 대체회선이 사용되어야 한다. 가능한 경우, 사용가능한 임의의 인가된 고정서비스회선에서 통신이 설정되도록 시도하여야 한다.

4.4.1.5.2.1 4.4.1.5.2의 규정에 의한 시도가 실패한 경우에 임의의 사용 가능한 공대지 주파수의 사용은 비행중인 항공기에 혼신이 없다는 것이 보장될 때 예외적이고 임시적인

방법으로만 허용되어야 한다.

4.4.1.5.2.2 신호가 약해지거나 역 전파상태로 인하여 무선회선의 사용이 실패할 경우에 수신청취는 통상 사용하는 정규 항공고정통신업무 주파수로 유지하여야 하며, 가능한 조속히 동 주파수로 교신을 재설정하기 위하여 다음의 절차에 따라 조치하여야 한다.

a) 절차신호 DE
b) 송신국의 식별부호 3회
c) 정렬부호 [<≡]
d) 페이지 분리 없이 반복되는 RY 3행
e) 정렬부호 [<≡]
f) 전문종료신호(NNNN)

앞서 설명한 순서는 필요에 따라 반복해야 한다.

4.4.1.5.2.3 회선 또는 장비의 고장이 발생한 통신국은 그로 인해서 통신에 영향을 받는 관련 통신국에게 통보하여야 하며, 정상으로 복구된 때에도 통보하여야 한다.

4.4.1.5.3 통신경로의 전환이 자동적으로 이루어지지 않거나, 합의된 사전 결정된 전환경로가 없는 경우, 다음과 같이 구성된 서비스전문의 교환으로 임시 전환경로를 설정하여야 한다.

1) 약어 SVC
2) 절차신호 QSP
3) 필요한 경우, 전환을 요청, 거절 또는 취소하기 위한 절차신호 RQ, NO 또는 CNL
4) 전환이 적용되는 경로지역, 국가, 지역, 위치, 또는 무선국의 식별부호
5) 본문종료신호

주) 다음 예는 위에서 언급한 절차의 적용을 설명한다.

a) 전환 요청:

SVC QSP RQ C K BG BI

b) 전환 수락:

SVC QSP C K BG BI

c) 전환 거절:

SVC QSP NO C K BG BI

d) 전환 취소:

SVC QSP CNL C K BG BI

4.4.1.6 AFTN 통신기록의 장기보존

4.4.1.6.1 AFTN 발신국에 의해 전송되는 모든 전문의 사본은 최소한 30일 동안 완전한 형태로 보존하여야 한다.

주) AFTN 송신소는 AFTN 트래픽이 기록되는 것을 보장하는 책임이 있지만, 반드시 기록이 만들어지고 보관되는 단위는 아니다. 해당 국가는 현지 합의에 따라 발신자가 해당 기능을 수행하도록 허가할 수 있다.

4.4.1.6.2 AFTN 착신국은 수신된 모든 전문 및 이에 따라 취한 조치를 확인하는데 필요한 정보가 들어있는 기록을 적어도 30일 동안 보존하여야 한다.

주) 4.4.1.6.2에서 언급한 메시지 식별 규정은 메시지의 제목, 주소 및 발신지 부분을 기록함으로써 얻을 수 있다.

4.4.1.6.3 AFTN 통신센터들은 중계 또는 재전송된 모든 전문과 그에 따라 취해진 조치를 확인하는데 필요한 정보가 들어 있는 기록을 최소한 30일 동안 보존하여야 한다.

주 1) 4.4.1.6.3에서 언급한 메시지 식별 규정은 메시지의 제목, 주소 및 발신지 부분을 기록함으로써 얻을 수 있다.

주 2) AFTN 통신센터에 AFTN 트래픽 기록의 단기 보존과 관련된 조항은 4.4.1.7에 수록되어 있다.

4.4.1.7 AFTN 통신기록의 단기 보존

4.4.1.7.1 4.4.1.7.2에서 규정된 것을 제외하고, AFTN 통신센터들은 최소한 1시간 동안 그 통신센터에 의해 재전송되거나 중계된 모든 전문들의 사본을 완전하게 보존하여야 한다.

4.4.1.7.2 AFTN 통신센터들 사이에 수신증을 받은 경우에, 중계센터는 수신증을 받은 전문에 대해서 재전송이나 반복 전송할 책임이 없으며 그 전문은 삭제할 수 있다.

주) AFTN 통신센터에 AFTN 교통 기록의 장기 보존과 관련된 조항은 4.4.1.6에 수록되어 있다.

4.4.1.8 AFTN 채널 시험절차

4.4.1.8.1 시험 및 회선보수를 목적으로 AFTN 채널로 전송되는 시험전문은 다음과 같이 구성하여야 한다.

1) 전문시작신호

2) 절차신호 QJH

3) 발신국

4) ITA-2에 있는 문자 RY 또는 IA-5에 있는 문자 U(5/5)*(2/10)가 반복되는 3행

5) 전문종료신호

4.4.2 국제전신알파벳 No.2(ITA-2) 전문 형식

4.4.1.8 및 4.4.9.3에 규정된 것 이외의 모든 전문은 4.4.2.1 내지 4.4.6.1의 규정에 따라 구성되어야 한다.

주 1) ITA-2 메시지 형식의 그림은 표 4-1에 나와 있다.

주 2) 메시지 형식과 관련된 후속 표준에서는 국제 전신 알파벳 제2호의 특정 신호에 할당된 기능을 참조하기 위해 다음 기호를 사용했다(제3권, 제1부, 제8.2.1항 및 표 8-1항 참조):

Symbol	*Signification*
<	CARRIAGE RETURN *(signal no. 27)*
=	LINE FEED *(signal no. 28)*
↓	LETTER SHIFT *(signal no. 29)*
↑	FIGURE SHIFT *(signal no. 30)*
→	SPACE *(signal no. 31)*

4.4.2.1 두문의 구성

4.4.2.1.1 ITA-2 전문형식의 두문은 다음과 같이 구성되어야 한다.

a) 전문시작신호(문자 ZCZC)

b) 다음과 같이 구성되는 전송식별부호

1) 회선식별부호

2) 채널-일련번호

c) 다음과 같이 구성되는 추가서비스 정보(필요시)

1) 1개의 스페이스

2) 10문자 이하

d) 스페이스 신호

4.4.2.1.1.1 항공고정통신국에 할당하는 회선식별부호는 세 문자로 구성되어야 한다. 첫 번째

문자는 송신하는 국, 두 번째 문자는 수신하는 국을 세 번째 문자는 채널을 의미한다. 송신하는 국과 수신하는 국 사이에 단 하나의 채널만이 존재하는 경우에는 채널문자 A가 할당되어야 한다. 통신국들 사이에 둘 이상의 채널이 제공되는 경우, 채널문자는 각각 A, B, C 등의 순서로 부여하여야 한다.

4.4.2.1.1.2 항공고정통신국은 다른 항공고정통신국으로 전송하는 모든 전문에 대하여 001부터 000까지(1000을 의미) 순차적인 세 자리 숫자로 된 채널-일련번호를 부여하여야 하며, 매일 0000시에 새로운 일련번호로 시작하여야 한다.

4.4.2.1.1.2.1 24시간 동안 같은 번호의 중복을 피하기 위하여 관련 기관간의 협정에 따라 네 자리 숫자의 채널-일련번호를 사용할 수 있다.

4.4.2.1.1.3 전송식별부호는 다음의 순서로 송신되어야 한다.

a) 스페이스 [→]
b) 송신단말기 문자
c) 수신단말기 문자
d) 채널식별 문자
e) FIGURE SHIFT [↑]
f) 채널-일련번호(3자리 숫자)

4.4.2.1.2 인쇄전신기 운용에서, 전송식별부호 및 채널-일련번호 다음에 5개의 스페이스[→→→→→]와 1개의 LETTER SHIFT [↓]로 구성되는 신호가 전송되어야 한다.

주) 다음의 예는 위에 언급한 절차의 적용을 설명한다.
→GLB↑039→→→→→↓
(G 통신국에서 L 통신국으로 채널 B로 전송한 당일 39번째 전문)

4.4.2.1.3 추가서비스정보는 회선운영 책임이 있는 기관간의 협정에 따라 사용할 수 있으며 전송식별부호 다음에 1개의 스페이스와 정렬부호가 포함되지 않은 10문자 이하로 구성되어야 한다.

4.4.2.1.4 두문이 부분적으로 훼손되는 경우에 전환부호로 오용을 방지하기 위하여 연속적인 2개의 신호번호 22(문자나 숫자 글쇠에서)는 두문의 구성요소로 사용하지 않아야 한다.

표 4-1. 국제전신 알파벳 No.2(ITA-2) 전문형식

전문 부분	전문 부분의 구성	구성 요소	인쇄전신 신호

전문 부분	전문 부분의 구성	구성 요소	인쇄전신 신호
두 문 (참조 4.4.2.1)	전문시작신호	-	ZCZC
	전송식별부호	a) 1개의 SPACE b) 송신단말기 문자 c) 수신단말기 문자 d) 채널식별 문자 (예 : NRA062) e) 1개의 FIGURE SHIFT f) 채널일련번호 (3자리 숫자)	→...↑...
	(필요시) 추가서비스 정보 식별부호	a) 1개의 SPACE b) 10개 이하의 문자 (예: 270930)	
	SPACE 신호	5개의 SPACE 1개의 LETTER SHIFT	→→→→→↓

전문 부분		전문 부분의 구성	구성 요소	인쇄전신 신호
수신처 (참조 4.4.3)	전문의 영구적인 부분	정렬부호	1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED	<≡
		우선순위 약어	관련된 2개의 문자 그룹	..
		수신국 주소(들)	1개의 SPACE 8개의 문자 그룹 ┐ 각 수신국에 대한 ┘ 순서 제공 (예 : →EGLLZRZX...EDLLYKYX...EGLLACAM)	
		정렬부호(들)	1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED	<≡
발신처 (참조 4.4.4)		발송시간	1개의 FIGURE SHIFT 전문이 발송된 때의 6-숫자 일,시 그룹 1개의 LETTER SHIFT	↑.....↓
		발신국 주소	1개의 SPACE 전문 발신국을 나타내는 8개의 문자 그룹	→.....
		우선순위 경보 (조 난 전 문 의 인쇄전신 운용에만 사용)	1개의 FIGURE SHIFT 국제전신 알파벳 No.2의 신호번호 10(벨신호)의 5개 1개의 LETTER SHIFT	↑주의 신호(들) ↓
		선택 두문 정보	a) 1개의 SPACE b) 추가 데이터는 해당 행을 초과하지 않음. (참조 4.4.4.4)	
		정렬부호	1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED	<≡
본 문 (참조 4.4.5)		본문의 시작	특정 수신국의 식별부호(필요시)와 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED (필요시) 단어 FROM (필요시) (참조 4.4.5.2.3) 특정 발신국의 식별부호 (필요시) 단어 STOP과 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED (필요시) (참조 4.4.5.2.3) 및 발신국의 참조 (사용시)	
		전문의 본문	전문의 마지막 행을 제외하고 본문이 인쇄되는 각 행의 끝에서 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED가 있는 전문 본문 (참조 4.4.5.3)	
		확인 (필요시)	a) 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED b) 약어 CFM에 이어서 확인되어질 본문의 부분	
		정정 (필요시)	a) 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED b) 약어 COR에 이어서 이전 본문에 있는 오류의 정정	
		본문종료 신호	a) 1개의 LETTER SHIFT b) 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED	↓<≡
종 료 (참조 4.4.6)		Page-Feed Sequence	7개의 LINE FEED	≡≡≡≡≡≡≡
		전문종료 신호	4개의 N의 문자 (신호번호 14)	
		전문분리 신호 (“천공테이프” 국의 전문 트래픽 전송에만 사용)	12개의 LETTER SHIFT	↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓

4.4.3 주소의 구성

4.4.3.1 ITA-2 전문형식에서 주소는 다음과 같이 구성되어야 한다.

1) 정렬부호 [<≡]

2) 우선순위

3) 수신국 주소

4) 정렬부호 [<≡].

4.4.3.1.1 전문의 우선순위는 발신국에 의해 다음과 같이 할당된 적절한 2문자 그룹으로 구성되어야 한다.

전문의 분류	우선순위
조난전문	SS
긴급전문	DD
비행안전전문	FF
기상전문	GG
비행규칙전문	GG
항공정보서비스전문	GG
항공행정전문	KK
서비스전문	(적절하게)

4.4.3.1.2 수신국 주소는 두 번째 또는 세 번째 행의 첫 번째 주소인 경우를 제외하고 1개의 스페이스 다음에 위치하여야 하며, 다음과 같이 구성되어야 한다.

a) 수신국의 4문자 지명약어

b) 수신국의 기관/기능(항공관련 기관, 서비스 또는 항공사)을 구별하는 3문자 지정자

c) 수신국의 기관/기능 내의 부서, 과 또는 업무를 나타내는 보충문자(문자 X는 구분이 불필요한 경우 주소의 끝에 사용한다)

주 1) 문서 7910 — 위치 표시기에 네 글자로 된 위치 표시기가 나열되어 있다.

주 2) 문서 8585—항공기 운영 기관, 항공 당국 및 서비스 기관의 지정자에 세 글자의 지정자가 나열되어 있다.

4.4.3.1.2.1 4.4.3.1.2의 규정에 의한 ICAO 3문자 지정자가 할당되지 않은 기관의 수신국 주소는 수신국의 지명약어 다음에 ICAO 3문자 지정자 YYY(또는 군사 서비스나 조직의 경우에는 YXY)를 사용하고 8번째 위치의 문자는 보충문자 X이어야 하며, 수신기관의 명칭을 본문의 첫 번째 행에 표시하여야 한다.

4.4.3.1.2.2 AFTN을 통하여 항공국에서 전문을 재전송하기 위하여 비행중인 항공기로 수신국 주소를 지정할 경우, 항공기로 전문을 중계하여야 하는 항공국의 지명약어 다음에 ICAO 3문자 지정자 ZZZ를 사용하고 8번째 위치의 문자는 보충문자 X이어야 하며, 그 항공기의 식별부호를 본문의 첫 번째 행에 표시하여야 한다.

주) 다음 예는 4.4.3.1.2.1 및 4.4.3.1.2.2의 표준 적용 예입니다:

1) 수신자 표지 (가능한 유형):

LGATZTZX: LGAT 공항의 제어 타워(ZTZ)
LGATYMYF: LGAT 공항의 기상청(Meteorological Office) 부문(F, YMY)
LGATKLMN: LGAT 공항에서 운항하는 항공기 운영 기관 KLM(KLM)의 부서(N)
LGATYYYX: LGAT 서비스 지역 내에 위치한 메시지 텍스트 시작 부분에 나타난 항공기 운영 기관의 이름을 포함하는 메시지
LGATZZZX: LGAT 공항에서 이 메시지를 항공이동통신업무를 통해 항공기로 중계해야 하는 항공교통소(LGAT)

2) ICAO의 세 글자 디자이네이터 YYY:

예를 들어, 동일한 항공기 운영 기관인 PHNL 사무실이 NCRG에 있는 "펭귄 항공"에게 보내는 메시지의 예를 들겠다. 이 메시지의 제목과 끝부분은 텔레타이프 복사 페이지 형식의 이 예제에 표시되지 않는다.

(주소) GG NCRGYYYX
(출발지) 311521 PHNLYYYX
(텍스트) AIR PENGUIN FLIGHT 801

3) ICAO의 세 글자 디자이네이터 ZZZ:
예를 들어, 지역 제어 센터(NZZC)에서 NZAA 항공교통소를 통해 항공기 GABCD에게 보내는 메시지의 예를 들겠다. 이 메시지의 제목과 끝 부분은 텔레타이프 복사 페이지 형식의 이 예제에 표시되지 않는다.

(주소) FF NZAAZZZX
(출발지) 031451 NZZCZQZX
(텍스트) GABCD CLR DES 5000FT HK NDB

4.4.3.1.2.3 주소는 3행으로 제한되며, 4.4.14에서 규정한 것을 제외하고는 각 수신국의 주소는 위치에 관계없이 각각의 주소로 사용되어야 한다.

4.4.3.1.2.3.1 전문이 전송을 위하여 전문인쇄 형태로 제공되고 3행이상의 수신국 주소를 가진 경우, 그 전문은 전송되기 전에 둘 이상의 전문으로 변환되고 전문의 각각은 4.4.3.1.2.3의 규정을

따라야 한다. 변환되는 동안 수신국 주소는 가능한 한 후속 통신센터에서 재전송 횟수가 최소화되는 순서로 배치되어야 한다.

4.4.3.1.2.3.2 인쇄전신 회선에서, 전문 주소에 있는 수신국 그룹들의 각 행은 정렬부호[<≡]로 완료하여야 한다.

4.4.4 발신국의 구성

ITA-2 전문형식에서 발신국은 다음과 같이 구성되어야 한다.

a) 발송시간
b) 발신국 주소
c) 우선순위 경보(필요시)
d) 선택 두문영역
e) 정렬부호 [<≡]

4.4.4.1 발송시간은 전문을 발송한 날짜와 시간을 나타내는 6자리 숫자로 구성되며 인쇄전신기 운용시 발송시간 다음에 1개의 LETTER SHIFT[↓]를 하여야 한다.

4.4.4.2 발신국 주소는 1개의 스페이스 다음에 위치하여야 하며, 다음과 같이 구성하여야 한다.

a) 발신국의 4문자 지명약어
b) 발신국의 기관/기능(항공관련 기관, 서비스 또는 항공사)을 구별하는 3문자 지정자
c) 발신국의 기관/기능 내의 부서, 과 또는 업무를 나타내는 보충문자(문자 X는 구분이 불필요한 경우 주소의 끝에 사용한다)

4.4.4.2.1 4.4.4.2 b)의 규정에 의한 ICAO 3문자 지정자가 할당되지 않은 기관의 발신국 주소는 발신국의 지명약어 다음에 ICAO 3문자 지정자 YYY(또는 군사 서비스나 조직의 경우에는 YXY)를 사용하고, 8번째 문자는 보충문자 X이어야 하며, 그 조직(또는 군사 서비스)의 명칭을 본문의 첫 번째 행에 표시하여야 한다.

4.4.4.2.2 비행중인 항공기가 발신하는 전문의 발신국 주소는 그 전문을 AFTN으로 중계할 책임이 있는 항공국의 지명약어 다음에 ICAO 3문자 지정자 ZZZ를 사용하고 8번째 위치의 문자는 보충문자 X이어야 하며, 그 항공기의 식별부호를 본문의 첫 번째 행에 표시하여야 한다.

4.4.4.2.3 다른 네트워크에서 발신되어 AFTN으로 중계되는 전문은 중계 또는 외부 네트워크와 AFTN을 연결하는 게이트웨이 기능으로 사용하기 위하여 약정된 AFTN 발신국 주소를 사용하

여야 한다.

주) 다음은 항공기 KLM153으로부터 CZEG에 있는 공역관제센터로 주소가 지정되는 메시지에 함께 나타날 수 있는 것으로 4.4.4.2.2 절차의 적용을 설명한다. 메시지는 항공국 CYCB를 경유해서 처리된다. 메시지의 서두와 종료는 인쇄전신 문서 사본 형태의 이 예에서 표시되지 않는다.

(주소) FF CZEGZRZX
(발신국) 031821 CYCBZZZX
(본문) KLM153[항공기로부터 수신된 본문의 나머지]

4.4.4.3 우선순위 경보는 조난전문에만 사용하여야 하며 다음과 같이 구성하여야 한다.

a) FIGURE SHIFT [↑]
b) 신호번호 10(숫자 글쇠)의 5회 전송
c) LETTER SHIFT [↓]

주 1) 국제 전신문자 알파벳 No. 2의 신호 번호 10의 숫자 케이스는 일반적으로 항공고정통신업무 회선에서 사용 중인 텔레타이프 미터 장비의 J의 숫자 케이스에 해당한다.

주 2) 우선 순위 경보의 사용은 우선 순위 지시자 SS를 수신할 경우에 유사한 경보를 제공할 수 있는 완전 자동화된 역링 신원 외의 수신 텔레타이프 미터 역에서 경보 벨(주의) 신호를 활성화시킨다. 이로써 중계 센터에서 감독 인원과 분기 역에서 운영자에게 메시지에 즉각적인 주의를 기울일 수 있도록 알린다.

4.4.4.4 발신국 행의 선택 데이터는 관련 기관간의 협정에 따라 사용할 수 있으며, 사용할 경우 총 69문자를 초과하지 않아야 한다. 선택데이터영역(ODF)은 1개의 스페이스로 표시되어야 하며 정렬부호로 종료하여야 한다.

4.4.4.4.1 발신국과 수신국간에 교환할 필요가 있는 전문의 추가 주소정보는 다음과 같은 특정 형식으로 구성되는 선택데이터영역(ODF)으로 전송되어야 한다.

a) 추가 주소기능에 대한 파라미터 코드를 나타내는 문자 1과 마침표(1.)
b) 3개의 변경자(Modifier) 문자 및 등호신호(=)와 할당된 ICAO의 8-문자 주소
c) 추가 주소 파라미터 영역을 종료하기 위한 문자 하이픈(-)

4.4.4.4.1.1 서비스 전문 또는 조회를 위한 분리주소가 발신국 주소와 다를 때 변경자(Modifier) SVC를 사용하여야 한다.

4.4.4.5 발신국 행은 정렬부호 [<≡]로 종료하여야 한다.

4.4.5 본문의 구성

4.4.5.1 ITA-2 전문형식에서 전문의 본문은 4.1.2의 규정에 따라서 작성되어야 한다.

4.4.5.2 발신국의 참조를 사용할 때 4.4.5.2.1 및 4.4.5.2.2에서 규정된 경우를 제외하고는 본문의 시작부분에 표시하여야 한다.

4.4.5.2.1 ICAO 3문자 지정자 YXY, YYY, 또는 ZZZ가 수신국 주소의 두 번째를 구성하고, 본문에서 전문의 특정 수신국을 구별할 필요가 있을 경우, 그 구별은 발신국의 참조(사용할 경우) 보다 선행하여야 하며 본문의 첫 번째 행에 표시하여야 한다.

4.4.5.2.2 ICAO 3문자 지정자 YXY, YYY, 또는 ZZZ가 발신국 주소의 두 번째를 구성하고, 전문을 발신한 기관(또는 군사 서비스) 또는 항공기의 명칭을 본문에서 식별할 필요가 있을 경우, 그 구별은 전문 본문의 첫 번째 행에 표시하여야 한다.

4.4.5.2.3 ICAO 3문자 지정자 YXY, YYY 또는 ZZZ가 둘 이상의 다른 기관(또는 군사 서비스)을 참조하는데 사용되는 전문에 4.4.5.2.1 및 4.4.5.2.2의 규정을 적용할 경우에, 본문에서 추가 구별하는 순서는 전문의 수신국과 발신국에서 사용된 순서에 따라야 한다. 그 경우 각 수신국의 구별은 정렬부호로 하여야 하며, 전문을 발송하는 (YXY, YYY 또는 ZZZ) 기관의 명칭 앞에 “FROM”을 전치하여야 한다. 그리고 “STOP”은 나머지 본문 단어에 우선하여 그 구별의 끝에서 정렬부호와 함께 본문에 포함되어야 한다.

4.4.5.3 인쇄전신기 운용에서, 정렬부호[<≡]는 본문의 마지막 행을 제외한 각 행의 끝에서 전송되어야 한다.

4.4.5.4 인쇄전신기 운용에서 전문 본문의 일부분을 확인하고자 할 경우에는 정렬부호[<≡]로 마지막 본문 그룹과 분리한 후 약어 CFM을 전치하고 확인할 부분을 표시하여야 한다.

4.4.5.5 인쇄전신기 운용에서 본문의 오류를 발견하고 정정하고자 할 경우에는, 정렬부호[<≡]로 마지막 분문 그룹 또는 확인된 부분과 분리한 후 약어 COR을 전치하고 정정하여야 한다.

4.4.5.5.1 통신국들은 국지적으로 전문을 배포하기 전에 전문 용지에 표시된 모든 오류를 정정하여야 한다.

4.4.5.6 전문 본문의 종료신호는 1개의 LETTER SHIFT [↓], 정렬부호 [<≡]로 구성되어야 한다.

4.4.5.7 AFTN 발신국에서 입력하는 전문의 본문은 1,800자를 초과하여서는 아니 되며 초과할 경우에는 첨부B의 규정에 따라 분리하여야 한다.

주 1) 텍스트가 1,800자를 초과하는 통신을 항공고정통신망을 통해 전송하려는 경우, 4.4.5.7은 이러한 통신을 AFTN 원국역에서 1,800자를 초과하지 않는 별도의 메시지 형식으로 입력해야 한다는 요구사항을 제시한다. 단일 긴 메시지에서 별도의 메시지로 나누는 지침 자료는 첨부 B의 제2권에 나와 있다.
주 2) 문자 수에는 텍스트 시작 직전의 정렬 기능과 텍스트 종료 신호는 포함하지 않지만, 메시지 내의 인쇄 및 비인쇄 문자를 모두 포함한다.

4.4.6 전문의 종료

4.4.6.1 ITA-2 전문형식에서 전문의 종료는 다음과 같이 구성되어야 한다.

a) 7개의 LINE FEED로 구성되는 전문 간격조정[≡≡≡≡≡≡≡≡]

주) 이것은 이전의 정렬 기능에서의 1개의 LINE FEED와 함께 페이지 복사 형태로 나타날 때 메시지 간에 충분한 간격을 제공한다.

b) 연속된 4개의 문자 N(신호번호 14, 문자 글쇠에서)으로 구성되는 전문종료신호

주) 이 구성요소는 메시지가 처음 전송될 때부터 최종 전달까지 완전히 손상되지 않은 채로 전송되어야 하며, 이것은 반자동 또는 완전 자동 중계 설비에서 중계국 간 전송을 설정할 때 이후 메시지 트래픽을 위해 정리될 수 있도록 필요하다.
그리고 추가로 “토른테이프” 중계국만으로 전송되는 메시지 통신상에서:

c) 연속된 12개의 LETTER SHIFT [↓]로 구성되는 전문분리신호(“천공테이프” 중계국에서 사용)

주1) 문자 전환만이 한 메시지의 메시지 종료신호와 다음 메시지의 메시지 시작신호의 메시지 통신에서 전송되어야 한다.

주2) 다음은 문서 사본 형태의 메시지에 대해 4.4.2부터 4.4.6까지에서 규정되는 절차들을 설명한다.

(제목) *ZCZC LPA183
(주소) GG LGGGZRZX LGATKLMW
(출발지) 201838 EGLLKLMW
(텍스트) 필요한 대로
(종료) (페이지 피드)
NNNN**

*주 2A) 만약 이 메시지가 시리즈 중 하나이고, 수신 페이지 텔레타이프 라이터를 조작하는 운영자가 메시지 사이에 수동 종이 공급 조치를 취하지 않았다면, 이전 메시지의 "NNNN"이 여기 나타났을 것이다.

**주 2B) Note 2A에서 설명한 상황에서, 다음에 수신한 메시지의 제목은 이 위치에서 페이지 복사에 인쇄될 것이다.

주 2C) 실제 국역에서의 실무에서, 메시지는 페이지 복사에서 페이지 피드 순서를 통해 구분된다. 그러면 메시지 종료 신호가 다음 메시지의 구성 요소로 보이게 될 것이다. 그러나 이런 표면적인 위치 이동은 페이지 복사에서 메시지의 통신자나 수신자에게 혼동을 일으킬 가능성이 낮으며, 실제로 페이지 복사에서 메시지 종료 신호는 중요하지 않다.

4.4.6.2 AFTN 원국역에서 입력된 AFTN 메시지의 텍스트는 2,100자를 초과해서는 안 된다.

주): 문자 수에는 메시지의 시작 (ZCZC)부터 종료 신호 (NNNN)까지의 메시지 내 모든 인쇄 및 비인쇄 문자가 포함된다.

4.4.7 테이프 간격 조정

4.4.7.1 "토른 테이프" 설치 및 연속 테이프 기술을 사용하는 "반자동" 설치에서, 수신 국역의 리퍼포레이터에서 테이프가 적절하게 전진하는 것을 보장하기 위해 4.4.6.1에서 규정한 것 이외의 신호가 필요한 경우, 한 메시지의 종료가 즉시 다른 메시지의 시작 신호를 따르지 않는 경우, 수신국역에서 이러한 신호를 송신 국역에 의해 전송할 필요가 없도록 하기 위해 지역적인 조치를 취해야 한다.

주) "토른 테이프" 국역에서는 수신 리퍼포레이터에서 테이프를 일정한 정도로 공급하여 수신 운영자가 테이프를 찢을 때 올바른 지점에서 메시지 분리 신호를 찢을 수 있도록 하는 시설이 일반적으로 필요하다. 운영자가 테이프를 찢을 준비가 되었지만 뒤따르는 메시지가 없어 이 테이프 공급이 발생하지 않는 경우, 이러한 시설이 필요하다. 연속 테이프 기술을 사용하는 반자동 국역에서도 비슷한 상황에서 테이프를 앞으로 나아갈 정도로 공급하기 위한 유사한 절차가 필요할 수 있다. 이것은 종료 신호가 송신기에 도달할 정도로 테이프를 앞으로 나아가게 하는데 필요하다.

4.4.7.1.1 4.4.7.1의 규정을 적용할 수 없는 경우, 송신 국역과의 정해진 수의 LETTER SHIFTS [↓]를 포함한, 4.4.6에 규정된 구성요소 이외의 구성요소를 메시지의 마지막에 또는 시리즈의 마지막 메시지 뒤에 보내도록 송신 국역과 협의해야 한다.

4.4.8 주소의 제거

4.4.3 또는 4.4.15.2.1의 규정을 적용할 경우 AFTN 통신센터는 다음을 위하여 전문의 중계과정에서 전송경로에 따라 해당 수신국에 이미 배포 완료한 불필요한 수신국 주소는 생략하여야 한다.

a) 전문이 전송되는 AFTN 통신센터에 의한 전방으로의 전송

b) AFTN 수신국에 의한 수신국으로의 국지적인 배포

c) 다중 회선상의 통신국 집단에 의한 전방으로의 전송이나 국지적인 배포

4.4.9 일반적인 인쇄전신 운용절차

4.4.9.1 마지막 행의 기능

4.4.9.1.1 전문 1행의 길이는 스페이스를 포함하여 총 69문자를 초과하여서는 아니 된다.

4.4.9.1.2 1개의 CARRIAGE RETURN [<] 및 1개의 LINE FEED IMPULSES[≡]가 전문 본문의 각 행 사이마다 전송되어야 한다.

4.4.9.2 연속전송 - 단식회선에서, 단일전송으로 연속적인 전문의 전송은 5분을 초과하지 않아야 하며, 연속전송의 끝에서 지연 없이 정확히 수신된 각 전문이 배포 또는 중계되도록 조치하여야 한다.

4.4.9.3 채널시험 전송 - 4.4.9.3.3 및 4.4.9.3.5에서 규정한 것을 제외하고 인쇄전신기 회선은 다음의 절차에 따라 주기적으로 채널시험을 하여야 한다.

1) 두문

2) 정렬부호 [<≡]

3) 절차신호 CH

4) 정렬부호 [<≡]

5) 전문종료신호 [NNNN]

6) 전문분리신호 [↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓] (요구시)

수신국은 수신채널로 수신되는 모든 전문에 대한 정확한 순서를 유지하기 위하여 수신되는 전문의 전송식별부호를 점검하여야 한다.

주) 이 절차를 적용하면 채널의 연속성이 유지되는 것을 일부로 확신할 수 있다.

4.4.9.3.1 회선이 사용 중이 아닌 경우에 4.4.9.3의 규정에 의한 채널시험은 H+00, H+20, H+40에 하여야 한다.

4.4.9.3.2 정해진 시간 내에 채널시험이 이루어지지 않은 경우에는 상대방 항공고정통신국에 다음의 절차에 따라 서비스전문을 통보하여야 한다.

1) 약어 SVC

2) 절차 신호 MIS

3) 절차 신호 CH

4) 예정된 채널시험 시간(필요시)

5) 절차 신호 LR

6) 수신된 마지막 전문의 전송식별부호

7) 본문종료신호

다음의 예는 위에 언급한 절차의 적용을 설명한다.

SVC→MIS→CH→[↑1220↓→]LR→ABC↑0123↓<≡

4.4.9.3.3 인쇄전신기 회선이 제어된 회선 프로토콜 시스템을 갖추고 관련 기관간에 합의된 경우에는 4.4.9.3의 규정에 의한 채널시험은 하지 않을 수 있다.

4.4.9.3.4 채널시험 전송과 무선국 무선식별부호 - 무선국 무선식별부호의 주기적인 전송에 관한 ITU(International Telecommunication Union ; 국제전기통신연합)의 요구사항에 부합하기 위하여 무선인쇄전신 채널을 사용하는 AFTN국은 4.4.9.3의 규정에 의한 무선국 무선식별부호의 전송과 채널시험 전송을 결합시킬 수 있으며, 이 경우 채널시험은 다음과 같이 구성되어야 한다.

1) 두문

2) 정렬부호 [<≡]

3) 절차신호 CH

4) 정렬부호 [<≡]

5) 1개의 스페이스 [→]와 절차신호 DE 및 할당된 ITU 무선호출부호

6) 정렬부호 [<≡]

7) 전문종료신호 [NNNN]

8) 전문분리신호 [↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓] (필요시)

주) 이 형식의 적용은 감독 인력의 개입 없이 완전 자동 스위칭 센터에서 이 특별한 전송을 처리할 수 있도록 한다.

4.4.9.3.4.1 다중채널 무선인쇄 전신회선이 사용될 경우에(예, MET(Meteological services for air navigation : 항공기상) 및 AFTN), 무선국 무선호출부호의 전송은 회선의 한 채널로만 송신되어야 한다. 선택된 채널은 동 채널에 사용된 형식에 맞게 송신되는 식별부호의 목적에 가장 편리한 것이어야 하며, AFTN 채널이 선택되었을 경우 식별부호의 전송은 채널시험 전송과

결합되어야 한다.

4.4.9.3.5 인쇄전신 회선이 ARQ((Automatic Repeat Request : 자동오류정정) 장비와 연결되어 있고 책임 있는 기관 간에 협정이 있을 경우 4.4.9.3의 규정에 의한 채널시험 전송은 하지 않을 수 있다. 다만, 무선국 무선식별부호가 요구되는 AFTN에서 무선인쇄전신 채널을 사용하는 무선국은 4.4.9.3.4에서 규정한 절차를 따라야 한다.

주) 상기 내용은 국제 항공 고정 회선에 자동 오류 수정 (ARQ) 장비를 설치하는 것을 필요로 하는 ICAO 요구사항을 내포하지 않는 것으로 해석해서는 안 된다.

4.4.10 일반적인 인쇄전신 전송절차

4.4.10.1 전문은 직접 연결된 통신국의 운용에 책임이 있는 기관간에 합의된 대로 사전 결정된 중계책임에 따라 전송되어야 한다.

4.4.10.1.1 4.4.10.1의 규정에 따라 수립된 책임협정에 따라 각 AFTN국은 4.4.10.1.1.1의 규정에 의한 라우팅 목록(Routing list)을 구성하는 라우팅 디렉토리(Routing directory)를 사용하고 유지하여야 한다.

4.4.10.1.1.1 수신전문이 두문 다음 행에 동일한 지명약어만을 포함할 경우에 수신국은 그 이상의 중계에 대한 책임을 져야 한다. 가능한 한 중계는 그 전문의 수신 장소까지 일반 송신회선상에서 수행되어야 한다. 만일, 일반회선을 사용하는 것이 불가능할 경우에는 적절한 교체 송신회선이 사용되어야 한다. 이 항공통신시설이 모두 운용되지 않을 경우, 전문은 이전에 전송하였던 통신국으로 보내는 이 조치에 대한 사전 서비스전문의 통보없이 수신된 회선상으로 재전송하지 않아야 한다.

4.4.10.1.1.2 서비스전문을 처리할 능력이 없는 AFTN 전문의 발신자는 서비스전문을 교환할 수 있도록 연결된 AFTN센터와 협의하여야 한다.

주) 서비스 주소를 선택적 데이터 필드에서 지정하는 방법은 4.4.4.4.1 및 4.4.4.4.1.1에 나와 있다.

4.4.10.1.2 전송형식 - 인쇄전신 운용에서 모든 전송은 다음과 같은 순서로 구성되어야 한다.

그림 4-2. 전송 형식 (4.4.10.1.2 참조)

구동펄스 (필요시)	두문	수신국	발신국	본문	종료

4.4.10.1.2.1 시작 펄스. 수신 국역이 채널이 휴면 상태인 경우 텔레타이프 기계 모터를 정지시

키는 시간 제어 장비를 사용할 때, 채널이 30초 이상 휴식 상태인 경우 20-30 밀리초의 공백 펄스를 전송해야 하며, 전송 제목이 시작되기 전에 적어도 1.5초가 경과해야 한다.

주 1) 이는 LETTER SHIFT [↓]를 전송한 다음 (즉, 연속 MARKING IMPULSE로 이루어진) 적어도 1.37초의 일시정지를 의미한다.

주 2) 이 절차의 적용은 전송 제목이 시작되기 전에 수신 장비가 동기화를 달성하도록 할 것이다.

4.4.10.1.3 전문의 형식 - AFTN에서 모든 전문은 4.4.2의 규정에 의한 ITA-2 형식 또는 4.4.15의 규정에 의한 IA-5 형식으로 작성되어야 한다.

4.4.10.1.3.1 SOH 문자를 제외한 두문 행은 ICAO 부속서 10 제3권 8.6.3 및 8.6.4의 규정에 의한 데이터링크 제어절차중의 하나를 채택한 회선에서는 제거되어야 한다.

4.4.10.1.4 재전송 절차

4.4.10.1.4.1 재전송을 요하는 전문은 중계하기 위하여 그 전문을 수신한 통신국에서 이전 전문의 두문을 삭제한 후 송신채널의 전송식별부호를 사용하여 새로운 두문으로 재전송하여야 한다.

4.4.10.1.4.1.1 4.4.10.1.4.1의 규정을 적용할 경우 재전송하는 전문의 주소 부분은 5개의 스페이스, 1개의 LETTER SHIFT [→→→→→↓]후 시작되며 그 다음에 첫 번째 정렬부호[<≡]가 뒤따라야 한다.

4.4.10.1.4.1.2 자동 번호 표기 기기가 없는 현지 국역 및 "찢어진 테이프" 중계 국역에서는 재전송 중에 시작 메시지 신호의 손상을 방지하기 위해 시작 메시지 신호 전에 테이프에 일부 추가 텔레타입 머신 문자를 퍼포레이션해야 하는 경우, 필요한 추가 문자는 LETTER SHIFT [↓]로 구성되어야 한다. 그런 다음 발신 채널에서의 후속 전송은 시작 메시지 신호에 가능한 가까운 지점에서 시작해야 한다.

4.4.10.1.4.1.3 메시지 헤딩이 발신 채널에서 전송 지점과 시간에 자동 장비로 생성되지만 메시지의 다른 부분은 테이프의 퍼포레이션을 통해 준비되며 따라서 주소 시작 시 정렬 기능의 손상을 방지하기 위해 시작 전에 작은 수의 추가 텔레타입 머신 문자를 퍼포레이션해야 하는 국역에서, 필요한 추가 문자는 LETTER SHIFT [↓] 또는 SPACES [→]로 구성되어야 한다. 그런 다음 발신 채널에서의 후속 전송은 메시지의 첫 번째 정렬 기능 [<≡]에 가능한 가까운 지점에서 시작해야 한다.

4.4.10.1.4.2 "찢어진 테이프" 국역에서, 수신된 테이프는 메시지 분리 신호 구성 요소 (4.4.6.1 및 4.4.7.1 참조)의 위치에서 찢어져야 하며, 이로써 이전의 메시지 종료 신호가 그대로 남아 있어야 한다.

4.4.10.1.4.2.1 4.4.10.1.4.2의 규정을 적용한 후, 메시지 테이프에 남아 있는 단축된 (즉, 12 LETTER SHIFT [↓] 미만) 메시지 분리 신호가 필요한 경우 전자적 방법으로 삭제되어야 한다. 재전송이 다른 "찢어진 테이프" 국역으로 이루어진 경우:

1) 단축된 메시지 분리 신호는 필요한 추가 LETTER SHIFT [↓] 수를 전송하여 완전한 [↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓] 신호로 재구성되어야 한다.

2) 테이프에 남아 있는 단축된 메시지 분리 신호가 제거되고 재전송 프로세스 중에 4.4.6.1 c)의 규정에 따라 메시지에 새로운 완전한 메시지 분리 신호가 추가된다.

4.4.10.1.5 가능한 경우 "찢어진 테이프" 또는 반자동 설치에서는 전달하기 전에 올바른 테이프를 얻어야 한다. 테이프가 읽을 수 없거나 손상된 경우, 국역은 메시지를 중계하지 말아야 한다. 다만, 후속 장비에 장애를 일으키지 않을 것이라는 명확한 판단이 있을때만 예외적으로 허용한다.

4.4.10.1.6 전문의 수신증 - 인쇄전신기 운용 및 4.4.10.1.6.1에 규정된 것 이외에 수신국은 수신되는 전문의 수신증을 송신하지 않아야 하며, 그 대신에 4.4.1.4.1의 규정이 적용되어야 한다.

4.4.10.1.6.1 조난전문을 수신한 AFTN국은 그 전문을 발신한 AFTN국에 서비스전문으로 수신증을 통보하여야 하며, 수신증은 AFTN 발신국의 주소가 지정된 완전한 전문형식을 취하여야 하고 우선순위 SS와 우선순위 경보가 할당되며 다음과 같은 본문으로 구성되어야 한다.

1) 절차신호 R
2) 우선순위 경보 없는 발신국 행 또는 수신 전문의 선택두문정보
3) 본문종료신호 [↓<≡]

주) 다음의 예는 위에 언급한 절차의 적용을 설명한다.

<≡SS→LECBZRZX<≡
↑121322↓→EGLLYFYX (우선순위 경보)<≡
R→↑121319↓→LECBZRZX↓<≡
종료

4.4.10.1.7 다중주소 전문의 수신국이 발신국으로 전문의 재송을 요구할 경우에 발신국은 재송을 요구하는 수신국에게만 전문을 반복하여 보내야 한다. 이 경우에 절차신호 DUPE는 포함되지 않아야 한다.

4.4.11 인쇄전신기 중계국에서 검출된 훼손전문의 처리

4.4.11.1 인쇄전신기 중계국은 전문을 재 전송하기 전에 훼손된 전문을 발견한 경우에는 그 전문이 이전 중계국으로부터 수신하기 전에 훼손되었거나 형식이 잘못된 전문으로 판단될 경우에 그 전문의 발신국으로 SVC→QTA→RPT→↑141335↓→CYULACAX↓〈≡ 과 같은 형식의 서비스전문을 발송하여 재송신을 요구하여야 한다.

주 1) 다음 예는 "141335 CYULACAX"를 원 발신자로 가진 변형된 메시지에 대한 절차가 적용된 서비스 메시지의 전형적인 텍스트를 보여준다.

SVC→QTA→RPT→↑141335↓→CYULACAX↓<≡

주 2) 이러한 변형을 감지하는 경우는 일반적으로 "토른 테이프" 릴레이 국에서만 가능하다.

4.4.11.2 4.4.11.1의 규정이 적용될 경우에 발신국 주소로서 훼손전문을 확인한 발신국은 그 훼손된 전문에 대한 책임을 다시 지고 4.4.11.3의 규정에 따라 조치하여야 한다.

4.4.11.3 4.4.11.2의 규정이 적용될 경우에 훼손되지 않은 전문을 동일 수신국에게 재전송하기 전에 다음과 같이 조치하여야 한다.

1) 새로운 두문을 삽입한다.
2) 전문의 종료부분을 제거한다.
3) 절차신호 DUPE를 삽입한다.
4) 1개의 LETTER SHIFT, 1개의 CARRIAGE RETURN, 8개의 LINE FEEDS
5) 본문종료부호

그림 4-3. 4.4.11.3 절차의 적용 예시

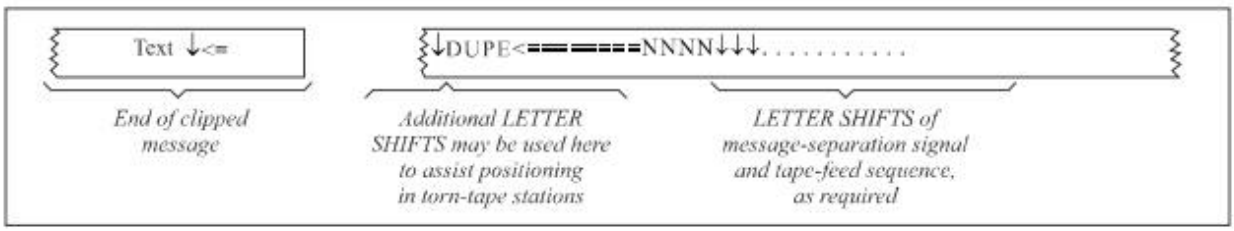


Figure 4-3. Example of application of 4.4.11.3 procedure

4.4.11.4 인쇄전신기 중계국은 전문을 재전송하기 전에 하나 이상의 훼손된 전문을 발견한 경우에 그 전문이 이전 중계국으로부터 전송 중 또는 후에 훼손되었다고 판단되면 이전 중계국

에 다음과 같은 서비스전문을 발송하여 재송을 요구하여야 한다.

주 1) 다음 예는 위에서 언급한 절차의 적용을 설명하는 것이다. 예제 2)에서 하이픈(-) 구분 기호는 일반 언어로 "through(~부터 ~까지)"를 의미한다.

1) 훼손된 전문이 1개인 경우

SVC→QTA→RPT→ABC↑0123↓<≡

2) 훼손된 전문이 여러 개인 경우

SVC→QTA→RPT→ABC↑0123-0126↓<≡

주 2) 이러한 손상 탐지 상황은 주로 "토른 테이프" 중계국에서만 가능하다.

4.4.11.5 4.4.11.4의 규정에 따라 훼손 전문에 대한 서비스전문을 수신한 국은 관련된 전문에 대하여 책임을 다시 져야 하며, 새로운 전송식별부호와 훼손되지 않은 전문을 재전송해야 한다. 만일 훼손되지 않은 전문을 가지고 있지 않다면 4.4.11.1의 규정에 따라 그 전문의 발신국으로 재전송을 요구하여야 한다.

4.4.11.6 전문이 재전송 되기 전에, 중계국이 수신한 전문은 인식할 수 있으나 훼손된 전문종료신호를 발견한 경우에는, 그 중계국은 필요시 재 발송하기 전에 훼손 내용을 수정하여야 한다.

주) 이런 종류의 손상을 감지하는 상황은 일반적으로 "토른 테이프" 릴레이 스테이션에서만 가능하며, 메시지가 반자동 또는 완전 자동 스테이션으로 전송되고 있는 경우 이 조치가 필수적이다.

4.4.11.7 인쇄전신기 중계국은 전문의 재전송 도중에 전문이 훼손되었음을 알았고 그 전문의 전문종료신호가 전송되기 전에 조치를 취할 수 있다고 판단되면 다음과 같은 절차로 전문의 전송을 취소하여야 한다.

1) ↓<≡QTA→QTA↓<≡ 다음에 전문종료신호
2) 전문에 대한 책임을 다시 진다.
3) 2.3.10.1 또는 2.3.10.4의 규정에 따라야 한다.

주) 이러한 손상 감지 상황은 "톤 테이프" 릴레이 스테이션에서 또는 연속 테이프를 사용하는 반자동 스테이션에서만 가능한 것일 수 있다.

4.4.11.8 전문을 발송한 후 본문 또는 발신국 행이 훼손된 전문을 발견한 경우, 그 통신국에 훼손되지 않은 전문이 있다면 다음의 절차에 따라 서비스전문으로 그 전문을 관련 수신국에 전송하여야 한다.

SVC CORRECTION (부정확한 전문의 발신국)

STOP (정확한 본문)

주) 이러한 손상 또는 불완전 메시지의 감지 상황은 "톤 테이프" 릴레이 스테이션에서 또는 연속 테이프를 사용하는 반자동 스테이션에서만 가능한 것일 수 있다.

4.4.11.9 전문의 본문이 전송된 후 중계국은 그 전문의 종료부호만 훼손되었음이 분명한 경우에는 적당한 전문종료부호를 삽입하여야 한다.

주) 이러한 손상 감지 상황은 "톤 테이프" 릴레이 스테이션에서 또는 연속 테이프를 사용하는 반자동 스테이션에서만 가능한 것일 수 있다.

4.4.11.10 전문의 본문을 전송한 후 중계국은 그 전문의 전문종료신호가 완전하지 않음을 발견하였으나 그 비정상이 전문종료신호에만 영향을 끼쳤는지 또는 본문을 잃어버려 생긴 것인지 확인할 수 없는 경우에는 그 전문에 다음의 절차부호를 삽입하여 전송하여야 한다.

1) ↓<≡CHECK≡TEXT≡NEW→ENDING→ADDED→

2) 자국의 식별부호

3) ↓<≡

4) 2.3.6.1의 규정에 의한 종료

주1) 테이프 사본에는 이 삽입 내용이 다음과 같이 나타난다.

↓<≡CHECK≡TEXT≡
NEW→ENDING→ADDED→LOWWYFYX↑↓<≡
≡≡≡≡≡≡≡ NNNN ↓↓↓ . . .

주 2) 페이지 복사본에서 이 삽입은 다음과 같이 나타납니다:

CHECK
TEXT
NEW ENDING ADDED LOWWYFYX
NNNN

주 3) 이 삽입에 수신자의 주의를 즉시 끌기 위해 복사본 위에 글자가 엇갈리게 나타나도록 규정된다.

주 4) 이 장비를 단절시키기 위하여 발신처란에 FIGURE SHIFT가 사용되는 곳과 이 FIGURE SHIFT를 포함하는 메시지의 잃어버린 부분에서는 첫째줄 감시 장비가 사용되는 적절한 기능을 보장하기 위하여 FIGURE SHIFT[↑]가 포함된다.

주 5) 훼손탐지상황은 단지 완전 자동국 또는 연속 테이프 없이 반자동방식을 사용하는 통신국에 적절하다.

4.4.11.11 4.4.11.9 및 4.4.11.10의 절차규정을 적용하는 중계국은 실행 가능하다면, 적절한 자료가 그 다음 전문과 관련된 완전한 전문시작신호 앞에 삽입되도록 보장해야 한다.

4.4.11.12 중계국은 완전히 훼손된 수신국 행을 가진 전문을 수신한 경우에는 이전 중계국에 다음과 같이 구성된 서비스전문을 발송하여 훼손된 전송을 거절하여야 한다.

4.4.11.12.1 이 서비스 메시지의 텍스트는 다음과 같이 구성된다:

1) 약어 SVC
2) 절차신호 QTA
3) 절차신호 ADS
4) 해당 전문의 전송식별부호
5) 절차신호 CORRUPT
6) 본문종료신호

주) 다음의 예는 위에 언급한 절차의 적용을 설명한다.
SVC→QTA→ADS→ABC→↑0123↓→CORRUPT↓<≡

4.4.11.12.2 4.4.11.12의 규정에 의한 서비스전문을 수신한 국은 관련된 전문에 대해 다시 책임을 져야 하고 정확한 수신국 행 및 새로운 전송식별부호로 전문을 재전송하여야 한다.

4.4.11.13 만약 릴레이 스테이션이 유효하지 않은(즉, 8자 길이가 아닌) 또는 알 수 없는 수신자 표시가 포함된 수신된 메시지를 감지하면, 해당 스테이션은 릴레이 책임이 있는 유효한 주소로 메시지를 중요 정보만 포함하도록 수정된 주소 절차(4.4.8 참조)를 사용하여 릴레이해야 한다.

4.4.11.13.1 중계국이 유효하지 않거나(8문자가 아님) 알려지지 않은 수신국 주소를 가진 전문을 발견한 경우에는 4.4.8의 규정에 의한 수신국 주소 제거절차를 사용하여 중계책임이 있는 확실한 수신국으로 전문을 중계하여야 하며, 이전 통신국에 다음과 같이 구성된 서비스 전문을 발송하여 오류의 정정을 요청하여야 한다.

1) 약어 SVC

2) 절차신호 ADS

3) 오류전문의 전송식별부호

4) 정렬부호

5) 수신전문의 첫 번째 수신국 주소 행

6) 정렬부호

7) 절차신호(다음 둘 중 하나)

a) 유효하지 않은 수신국 주소인 경우 : CHECK

b) 알려지지 않은 수신국 주소인 경우 : UN-KNOWN

8) 유효하지 않거나 알려지지 않은 수신국의 주소

9) 본문종료신호

주) 다음의 예는 위에 언급한 절차의 적용을 설명한다.

a) 유효하지 않은 수신국 주소인 경우

SVC→ADS→ABC↑0123↓<≡

GG→EGLLACAX→EGPKYTYX→CYAAYFYX→

CYQXAFX<≡CHECK→CYQXAFX↓<≡

b) 알려지지 않은 수신국 주소인 경우

SVC→ADS→ABC↑0123↓<≡

GG→EGLLACAX→EGEHYTYX→CYAAYFYX→

CYQXACAX<≡UNKNONN→EGEHYTYX↓<≡

4.4.11.13.2 4.4.11.13.1에 규정된 대로 서비스 메시지를 받은 스테이션은 올바른 수신자 표시가 있는 경우, 해당 수신자에게만 메시지를 중요 정보만 포함하도록 수정된 주소 절차(4.4.8 참조)를 사용하여 반복 전송하거나, 올바른 수신자 표시가 없는 경우 4.4.11.13.1에 규정된 대로 작동해야 한다.

4.4.11.13.3 중계국은 발신국의 주소는 분명하나 알려지지 않은 수신국의 주소를 가진 전문을 발견한 경우에는 그 전문의 발신국에 다음과 같이 구성된 서비스 전문을 발송하여야 한다.

1) 약어 SVC

2) 절차신호 ADS

3) 오류전문의 발신국

4) 정렬부호

5) 수신전문의 첫 번째 수신국 주소 행

6) 정렬부호

7) 절차신호 UNKNOWN

8) 알려지지 않은 수신국 주소

9) 본문종료신호

주) 다음의 예는 위에 언급한 절차의 적용을 설명한다.

SVC→ADS→↑141335↓→CYULACAX<≡

GG→EGLLACAX→EGEHYTYX→CYAAYFYX→

CYQXACAX<≡ UNKNOWN→EGEHYTYX↓<≡

4.4.11.13.4 4.4.11.13.1 또는 4.4.11.13.3의 규정에 의한 서비스전문을 수신한 통신국은 정확한 수신국 주소를 확인하고 4.4.8의 규정에 의한 수신국 주소제거 절차를 사용하여 해당 수신국에게 전문을 재송하여야 한다.

4.4.11.14 첫번째 중계국은 발신국 주소 행이 훼손된 전문을 발견한 경우에는 다음과 같이 해야 한다.

a) 전문의 처리를 중지한다.

b) 전문을 수신한 통신국에 서비스전문을 발송하여야 한다.

4.4.11.14.1 서비스 전문의 텍스트는 다음과 같이 구성된다:

1) 약어 SVC

2) 절차신호 QTA

3) 절차신호 OGN

4) 오류전문의 전송식별부호

5) 절차신호 CORRUPT

6) 본문종료신호

주.- 다음의 예는 위에 언급한 절차의 적용을 설명한다.

SVC→QTA→OGN→ABC↑0123↓→CORRUPT↓<≡

4.4.11.14.2 4.4.11.14.1의 규정에 의한 서비스전문을 수신한 국은 그 전문에 대하여 다시 책임을 지며 정확한 발신국 주소행과 새로운 전송식별부호로 전문을 재전송하여야 한다.

주) 4.4.11.14의 규정을 적용할 때, AFTN 메시지의 발신처를 처리하는 최소 요구사항은 다음과 같다:

1) 여섯 개의 숫자 문자로 구성된 날짜-시간 그룹;
2) 여덟 개의 알파 문자로 구성된 발신자 표시.

4.4.11.15 첫번째 중계국은 발신국의 주소가 부정확한 전문을 발견한 경우에는 다음과 같이 해야 한다.

a) 전문의 처리를 중지한다.
b) 전문을 수신한 통신국에 서비스 전문을 발송하여야 한다.

4.4.11.15.1 서비스 전문의 텍스트는 다음과 같이 구성된다:

1) 약어 SVC
2) 절차신호 QTA
3) 절차신호 OGN
4) 오류전문의 전송식별부호
5) 절차신호 INCORRECT
6) 본문종료신호

주) 다음의 예는 위에 언급한 절차의 적용을 설명한다.
SVC→QTA→OGN→ABC↑0123↓→INCORRECT↓<≡

4.4.11.15.2 4.4.11.15.1의 규정에 의한 서비스전문을 수신한 국은 그 전문에 대하여 다시 책임을 지며 정확한 발신국 주소와 새로운 전송식별부호로 전문을 재전송하여야 한다.

주) 4.4.11.15의 규정을 적용할 때, 릴레이 센터의 요구사항은 메시지의 발신처 표시의 최소 요구사항으로, 메시지의 발신 지점의 위치 표시자의 첫 번째 문자와 동일한 것으로 확인되어야 한다.

4.4.12 전문 작성중 오류의 정정

4.4.12.1 발신지 스테이션에서 테이프가 준비되는 메시지는 알려진 수정되지 않은 오류가 있는 상태로 AFTN으로 흐르게 해서는 안 된다.

4.4.12.2 메시지 텍스트 앞에서 발생한 오류는 잘못된 테이프를 폐기하고 새로운 테이프를 준비함으로써 수정되어야 한다.

4.4.12.3 가능한 경우, 메시지 텍스트에서 발생한 오류는 테이프를 백스페이스하여 원하지 않는 부분에 대해 "LETTERS [↓]" 키를 사용하여 오류를 제거함으로써 수정되어야 한다.

4.4.12.4 4.4.12.3의 조치가 불가능한 경우, 오류 발생 직후 오류 표시 (→E→E→E→)를 만들어야 하며, 마지막으로 올바른 단어나 그룹을 전송한 다음 테이프 준비를 계속해야 한다.

4.4.12.5 텍스트에서의 오류가 끝 신호가 추가되기 전까지 뒤늦게 발견되어 4.4.12.3 또는 4.4.12.4의 조치를 취할 수 없는 경우, 스테이션은 4.4.5.5의 규정을 준수해야 한다.

4.4.12.6 종료는 오류 없이 입력되어야 한다.

4.4.13 AFTN 전문의 작성중 정정되지 않은 오류를 발견한 경우에는 전문 종료신호로 종료되지 않아야 한다.

4.4.13.1 메시지가 준비 중에 AFTN으로 흐르는 경우, 알려진 수정되지 않은 오류가 포함된 경우 종료 신호로 종료해서는 안 된다.

4.4.13.2 4.4.13의 규정에 따라 완결되지 않은 전문은 오류가 발견된 부분에서 ↓<≡QTA→QTA↓<≡에 이어 4.4.6의 규정에 의한 완전한 종료절차에 따라 취소되어야 한다.

4.4.13.3 오류가 본문에서 발생되고 즉시 인지된 경우에는 오류신호(→E→E→E→) 다음에 정확한 단어 또는 단어 그룹을 전송하여 정정하고 그 전문을 계속 발송하여야 한다.

4.4.13.4 오류가 본문에서 발생되고 전문이 발송된 이후까지 인지되지 않은 경우에는 그 통신국은 4.4.5.5의 규정에 따라 조치하여야 한다.

4.4.13.5 본문의 발신 중에 전문이 취소되어야 하는 것이 명백해 지는 경우에 통신국은 4.4.13.2의 규정된 조치를 취하여야 한다.

4.4.14 AFTN 전문의 일괄배포시스템

4.4.14.1 AFTN 전문에 대한 일괄배포시스템을 사용하기로 관련 기관간에 합의된 경우에는 다음과 같이 구성된 일괄배포수신국 주소(PDAI)를 사용하여야 한다.

4.4.14.2 PDAI(Predetermined Distribution Addressee Indicator : 사전 결정된 배포 수신자 표시)는 다음과 같이 구성된다:

a) 첫 번째 및 두 번째 문자 : 시스템을 갖추고 사전 결정된 경로 책임이 있는 회선으로 전문을 수신하기로 동의한 국가의 통신센터 지명약어의 첫 두 문자

b) 세 번째 및 네 번째 문자 : 특별 배포에 대한 요구사항을 나타내는 문자 ZZ

c) 다섯째, 여섯째 및 일곱째 문자

1) A부터 Z까지의 문자로서 수신하는 AFTN 센터에 의해 사용되는 국내 또는 국제배포목록을 나타내는 문자

2) 다섯째 문자로서 “N” 및 “S”는 각각 NOTAM 및 SNOWTAM에 사용하도록 유보되어 있다(SNOWTAM 포맷을 포함한 NOTAM과 관련한 자세한 사항은 PANS-AIM(Doc 10066 참조).

d) 여덟 번째 문자 : 수신하는 AFTN 센터에 의해 사용되는 국내 또는 국제배포목록을 더 정의하기 위한 보충문자 “X” 또는 A에서 Z 사이의 한 문자

주 1) AFTN 전문시작신호와의 충돌을 피하기 위하여 ZC 또는 CZ의 조합은 사용되지 않아야 한다.

주 2) AFTN 전문종료신호와의 충돌을 피하기 위하여 NN의 조합은 사용되지 않아야 한다.

4.4.14.3 PANS) 일괄배포수신국 주소(PDAI)는 사전 결정된 배포시스템을 사용하기로 합의한 국가간의 AFTN 전문에 대하여 사용가능 할 때는 언제나 사용될 수 있어야 한다.

4.4.14.4 전문을 수신하는 국가에 의해 사전 할당된 일괄배포수신국 주소를 가진 AFTN 전문은 4.4.14.5의 규정에 의한 수신국주소 조합목록에 등록된 수신국으로 경로지정 되어야 한다.

4.4.14.5 각 국가는 자국의 수신국 주소 조합목록과 함께 선정된 일괄배포수신국 주소목록을 다음과 같은 국가로 송부하여야 한다.

a) 정확한 경로 보장을 위하여 일괄배포 AFTN 전문을 수신하는 국가

b) 재전송요구 처리를 쉽게 하고 일괄배포수신국 주소를 정확히 이용하여 발신국을 돕기 위하여 일괄배포로 AFTN 전문을 발신하는 국가

4.4.14.5.1 일괄배포수신국 주소와 조합된 수신국 주소목록은 다음 중 하나를 포함하여야 한다.

a) 국내배포용 수신국 주소

b) 국제배포용 수신국 주소

c) 국제배포용 일괄배포 수신국 주소

d) a), b) 및 c)의 조합

4.4.15 국제알파벳 No.5(IA-5) 전문 형식 : 국제알파벳 No.5(IA-5)를 사용하기로 운용기관간에 합의된 경우에는 4.4.15 내지 4.4.15.3의 규정된 형식을 사용하여야 한다. 4.4.2에 규정된 형식의 ITA-2 코드를 사용하는 인접 AFTN국의 수용책임은 IA-5를 사용하는 운용기관에 있다.

4.4.1.8 및 4.4.9.3에서 규정한 것 외의 모든 메시지는 4.4.15.1에서 4.4.15.6까지 규정된 구성 요소를 포함해야 한다.

주 1) IA-5 메시지 형식의 일러스트레이션은 그림 4-4에서 제공된다.

주 2) 메시지 형식에 관하여 뒤따르는 표준에는 다음의 기호들이 IA-5 신호의 기능들을 참조하는데 사용되었다. (제3권, 제1부, 8.6.1 및 표 8-2 및 8-3 참조)

기호	의미
<	CARRIAGE RETURN (문자위치 0 / 13)
≡	LINE FEED (문자위치 0 / 10)
→	SPACE (문자위치 2 / 0)

4.4.15.1 두문의 구성

4.4.15.1.1 IA-5 전문형식의 두문은 다음과 같이 구성하여야 한다.

a) 전문시작문자(SOH) 0/1
b) 다음과 같이 구성되는 전송식별부호
 1) 회선 또는 링크 식별부호
 2) 채널-일련번호
c) 다음과 같이 구성되는 추가서비스정보(필요시)
 1) 1개의 스페이스
 2) 10문자 이하

4.4.15.1.1.1 지점-대-지점 회선 또는 링크에서 회선식별부호는 발신국에 의하여 선택되고 할당된 세 문자로 구성되며 첫 번째 문자는 송신국, 두 번째 문자는 수신국, 세 번째 문자는 채널을 표시한다. 한 채널만 있는 경우에는 문자 A를 할당하여야 한다. 항공고정통신국들 사이에 하나 이상의 채널이 제공될 경우에 채널은 A, B, C 등 순서대로 표시하여야 한다. 지점간 다중지점 채널에서 회선식별부호는 회선통제 또는 주 통신국에 의해 선택되고 할당된 세 문자로 구성되어야 한다.

4.4.15.1.1.2 4.4.15.1.1.3의 규정을 제외하고 001부터 000까지(1,000을 의미) 세 자리 숫자로 된 채널-일련번호는 항공고정통신국에 의하여 한 통신국에서 다른 통신국으로 직접 전송되는 모든 전문에 연속적으로 할당되어야 하며, 매일 0000시에 새로운 일련번호로 시작하여야 한다.

4.4.15.1.1.3 24시간 동안 같은 번호의 중복을 피하기 위하여 회선운영에 책임이 있는 항공고정통신국 간의 협정에 따라 채널-일련번호의 확장이 허용되어야 한다.

4.4.15.1.1.4 전송식별부호는 다음의 순서로 송신되어야 한다.

a) 송신단말기 문자
b) 수신단말기 문자
c) 채널식별 문자
d) 채널-일련번호

4.4.15.1.1.5 추가서비스정보는 회선운영 책임이 있는 기관간의 협정에 따라 사용할 수 있으며, 채널-일련번호 다음에 1개의 스페이스(→)와 정렬부호가 포함되지 않은 10문자 이하로 구성되어야 한다. 추가서비스정보가 없을 경우에는 전송식별부호와 수신국 주소가 즉시 뒤따라야 한다.

4.4.15.2 주소의 구성

4.4.15.2.1 IA-5 전문형식에서 주소는 다음과 같이 구성되어야 한다.

a) 정렬부호 [<≡]
b) 우선순위
c) 수신국 주소
d) 정렬부호 [<≡]

4.4.15.2.1.1 전문의 우선순위는 발신국에 의해 다음과 같이 할당된 적절한 2문자 그룹으로 구성되어야 한다.

우선순위 기호	메시지 분류
SS	조난전문
DD	긴급전문(4.4.1.1.2 참조)
FF	비행안전전문(4.4.1.1.3 참조)
GG	기상전문(4.4.1.1.4 참조)
GG	비행규칙전문(4.4.1.1.5 참조)
GG	항공정보업무 서비스전문(4.4.1.1.6 참조)
KK	항공행정전문(4.4.1.1.7 참조)
적절하게	서비스전문(4.4.1.1.9 참조)

4.4.15.2.1.2 우선순위의 순서는 4.4.1.2에 규정된 것과 같아야 한다.

4.4.15.2.1.3 수신국 주소는 두 번째 또는 세 번째 행의 첫 번째 주소인 경우를 제외하고 1개의 스페이스 다음에 위치하여야 하며, 다음과 같이 구성되어야 한다.

a) 수신국의 4문자 지명약어

b) 수신국의 기관/기능(항공관련 기관, 서비스 또는 항공사)을 구별하는 3문자 지정자

c) 수신국의 기관/기능 내의 부서, 과 또는 업무를 나타내는 보충문자(문자 X는 구분이 불필요한 경우 주소의 끝에 사용한다)

4.4.15.2.1.3.1 4.4.15.2.1.3의 규정에 의한 ICAO 3문자 지정자가 할당되지 않은 기관의 수신국 주소는 수신국의 지명약어 다음에 ICAO 3문자 지정자 YYY(또는 군사 서비스나 조직의 경우에는 YXY)를 사용하고 8번째 위치의 문자는 보충문자 X이어야 하며, 수신기관의 명칭을 본문의 첫 번째 행에 표시하여야 한다.

표 4-4. 국제 알파벳 No.5(IA-5) 전문형식

전문 부분	전문 부분의 구성	구 성 요 소	인쇄전신기 신호

전문 부분		전문 부분의 구성	구 성 요 소	인쇄전신기 신호
THE HEADING	두 문 (4.4.15.1.1 참조)	전문시작문자	1개의 문자 (0/1)	SOH
		전송식별부호	a) 송신단말기 문자 b) 수신단말기 문자 (예: NRA062) c) 채널식별 문자 d) 채널일련 번호	.....
		(필요시) 추가서비스정보 식별부호	a) 1개의 SPACE b) 10개 이하의 문자 (예: 270930)	→
	수신처 (4.4.15.2.1 참조)	정렬부호	1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED	<≡
		우선순위 약어	관련된 2개의 문자 그룹	..
		수신국 주소	1개의 SPACE 8개의 문자 그룹 - 각 수신국에 대한 순서 제공 (예: →EGLLZRZX→EGLLYKYX→EGLLACAD)	
		정렬부호	1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED	<≡
	발신처 (4.4.15.2.2 참조)	발송시간	전문이 발송된 때의 6-숫자 일,시 그룹	.....
		발신국 주소	1개의 SPACE 전문 발신국을 나타내는 8개의 문자 그룹	→.....
		우선순위 경보 (조난전문의 인쇄전신기 운영시만 사용)	5개의 문자 (0/7) (BEL)	
		선택두문정보	a) 1개의 SPACE b) 추가선택데이터는 69자를 초과할 수 없다 (4.4.15.2.2.6 참조)	
		정렬부호	1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED	<≡
		본문시작문자	1개의 문자 (0/2)	STX
본 문 (4.4.15.3 참조)		본문의 시작	특정 수신국의 식별부호 (필요시)와 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED (필요시) 단어 FROM (필요시) (4.4.15.3.5 참조) 특정 발신국의 식별부호 (필요시) 단어 STOP과 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED (필요시) (4.4.15.3.5 참조) 및 발신국의 참조(사용시)	
		전문의 본문	전문의 마지막 행을 제외하고 본문이 인쇄되는 각 행의 끝에서 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED가 있는 전문 본문 (4.4.15.3.6 참조)	
		확인 (필요시)	a) 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED b) 약어 CFM에 이어서 확인되어질 본문의 부분	
		정정 (필요시)	a) 1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED b) 약어 COR에 이어서 이전 본문에 있는 오류의 정정	
종 료 (4.4.15.3.12.1 참조)		정렬부호	1개의 CARRIAGE RETURN, 1개의 LINE FEED	≪≡
		Page-Feed Sequence	1개의 문자 (0/11)	VT
		전문종료문자	1개의 문자 (0/3)	ETX

4.4.15.2.1.3.2 AFTN을 통하여 항공국에서 전문을 재전송하기 위하여 비행중인 항공기로 수신국 주소를 지정할 경우, 항공기로 전문을 중계하여야 하는 항공국의 지명약어 다음에 ICAO 3문자 지정자 ZZZ를 사용하고 8번째 위치의 문자는 보충문자 X이어야 하며, 그 항공기의 식별부호를 본문의 첫 번째 행에 표시하여야 한다.

4.4.15.2.1.4 주소는 3행으로 제한되며, 4.4.16에서 규정한 것을 제외하고는 각 수신국의 주소는 위치에 관계없이 각각의 주소로 사용되어야 한다.

4.4.15.2.1.5 수신국 주소그룹은 정렬부호[<≡]로 완료하여야 한다.

4.4.15.2.1.6 전문이 전송을 위하여 전문인쇄 형태로 제공되고 3행이상의 수신국 주소를 가진 경우, 그 전문은 전송되기 전에 둘 이상의 전문으로 변환되고 전문의 각각은 4.4.15.2.1.5의 규정을 따라야 한다. 변환되는 동안 수신국 주소는 가능한 한 후속 통신센터에서 재전송 횟수가 최소화 되는 순서로 배치되어야 한다.

4.4.15.2.2 발신국의 구성

IA-5 전문형식에서 발신국은 다음과 같이 구성되어야 한다.

a) 발송시간
b) 발신국 주소
c) 우선순위 경보(필요시)
d) 선택 두문정보
e) 정렬부호 [<≡]
f) 본문시작문자(STX) 0/2

4.4.15.2.2.1 발송시간은 전문을 발송한 날짜와 시간을 나타내는 6자리 숫자로 구성되어야 한다.

4.4.15.2.2.2 발신국 주소는 1개의 스페이스 다음에 위치하여야 하며, 다음과 같이 구성하여야 한다.

a) 발신국의 4문자 지명약어
b) 발신국의 기관/기능(항공관련 기관, 업무 또는 항공사)을 구별하는 3문자 지정자
c) 발신국의 기관/기능 내의 부서, 과 또는 서비스를 나타내는 보충문자(문자 X는 구분이 불필요한 경우 주소의 끝에 사용한다)

4.4.15.2.2.3 4.4.15.2.2.2의 규정에 의한 ICAO 3문자 지정자가 할당되지 않은 기관의 발신국 주소는 발신국의 지명약어 다음에 ICAO 3문자 지정자 YYY(또는 군사 서비스나 조직의 경우에는 YXY)를 사용하고, 8번째 문자는 보충문자 X이어야 하며, 그 조직(또는 군사 서비스)의 명칭을 본문의 첫 번째 행에 표시하여야 한다.

4.4.15.2.2.3.1 다른 통신망에서 발신되어 AFTN으로 중계되는 전문은 중계 또는 외부 통신망과 AFTN을 연결하는 게이트웨이 기능으로 사용하기 위하여 약정된 AFTN 발신국 주소를 사용하여야 한다.

4.4.15.2.2.4 비행중인 항공기가 발신하는 전문의 발신국 주소는 그 전문을 AFTN으로 중계할 책임이 있는 항공국의 지명약어 다음에 ICAO 3문자 지정자 ZZZ를 사용하고 8번째 위치의 문자는 보충문자 X이어야 하며, 그 항공기의 식별부호를 본문의 첫 번째 행에 표시하여야 한다.

4.4.15.2.2.5 우선순위 경보는 조난전문에만 사용하여야 하며 5개의 연속적인 벨(0/7) 문자로 구성되어야 한다.

주) 우선 경보의 사용은 수신용 텔레타입 머신 스테이션에서 벨 (주의) 신호를 작동시키며, 우선 표시 SS를 수신했을 때와 유사한 경보를 제공할 수 있는 완전 자동 스테이션을 제외한 릴레이 센터의 감독 인원 및 출발지 스테이션의 운영자에게 메시지에 즉시 주의를 기울일 수 있도록 경보를 제공한다.

4.4.15.2.2.6 총 69자를 초과하지 않고 해당 행정부 간의 합의에 따라 원산지 라인에 옵션 데이터를 포함하는 것이 허용되어야 한다. 옵션 데이터 필드의 존재는 옵션 데이터 바로 앞에 스페이스 문자가 한 번 발생한 것으로 표시되어야 한다.

4.4.15.2.2.6.1 발신국과 수신국간에 교환할 필요가 있는 전문의 추가 주소정보는 다음과 같은 특정 형식으로 구성되는 선택데이터 영역(ODF)으로 전송되어야 한다.

a) 추가 주소기능의 파라미터코드 표시문자 1과 마침표(1.)
b) 3개의 변경자(Modifier) 문자 및 등호신호(=)와 할당된 ICAO 8문자 주소
c) 추가 주소 파라미터영역을 종료하는 문자 하이픈(-)

4.4.15.2.2.6.1.1 서비스전문 또는 조회를 위한 분리주소가 발신국 주소와 다를 때 변경자(Modifier) SVC를 사용하여야 한다.

4.4.15.2.2.7 발신국 행은 정렬부호[<≡] 및 본문시작문자(STX) (0 / 2)에 의하여 종료하여야 한다.

4.4.15.3 본문의 구성

4.4.15.3.1 IA-5 전문형식에서 전문의 본문은 2.1.2의 규정에 따라 작성되어야 하며, STX와 ETX 사이에 모든 데이터로 구성되어야 한다.

주) 메시지 텍스트가 ITA-2 코드 및 형식으로 변환을 필요로 하지 않고 ICAO 메시지 유형이나 PANS-ATM (Doc 4444)에서 정의된 형식과 충돌하지 않을 때, 행정기관은 국제 알파벳 No. 5 (IA-5)에서 사용 가능한 문자를 최대한 활용할 수 있다.

4.4.15.3.2 발신국의 참조를 사용할 때 4.4.15.3.3 및 4.4.15.3.4에서 규정된 경우를 제외하고는 본문의 시작부분에 표시하여야 한다.

4.4.15.3.3 ICAO 3문자 지정자 YXY, YYY 또는 ZZZ가 수신국 주소의 두 번째를 구성하고, 본문에서 전문의 특정 수신국을 구별할 필요가 있을 경우, 그 구별은 발신국의 참조(사용할 경우) 보다 선행하여야 하며 본문의 첫 번째 항목에 표시하여야 한다.

4.4.15.3.4 ICAO 3문자 지정자 YXY, YYY 또는 ZZZ가 발신국 주소의 두 번째를 구성하고, 전문을 발신한 기관(또는 군사 서비스) 또는 항공기의 명칭을 본문에서 식별할 필요가 있을 경우, 그 구별은 전문 본문의 첫 번째 항목에 표시하여야 한다.

4.4.15.3.5 ICAO 3문자 지정자 YXY, YYY 또는 ZZZ가 둘 이상의 다른 기관(또는 군사 서비스)을 참조하는데 사용되는 전문에 4.4.15.3.3 및 4.4.15.3.4의 규정을 적용할 경우에, 본문에서 추가 구별하는 순서는 전문의 수신국과 발신국에서 사용된 순서에 따라야 한다. 그 경우 각 수신국의 구별은 정렬부호로 하여야 하며, 전문을 발송하는 (YXY, YYY 또는 ZZZ) 기관의 명칭 앞에 “FROM“ 을 전치하여야 한다. 그리고 ”STOP”은 나머지 본문 단어에 우선하여 그 구별의 끝에서 정렬부호와 함께 본문에 포함되어야 한다.

4.4.15.3.6 정렬부호는 본문의 각 행의 끝에서 전송되어야 하며, 인쇄전신기 운용에서 전문 본문의 일부분을 확인하고자 할 경우에는 정렬부호[<≡]로 마지막 본문 그룹과 분리한 후 약어 CFM을 전치하고 확인할 부문을 표시하여야 한다.

4.4.15.3.7 전문이 오프라인 즉 종이테이프에 의하여 준비되는 곳에서 본문의 오류는 백스페이스 및 문자 DEL(7/15)로 오류문자를 대체하여 정정하여야 한다.

4.4.15.3.8 온라인 운영시에 발생한 본문의 오류 정정은 그 오류 다음에 →E→E→E→를 전치하고 정확한 단어 또는 단어 그룹을 다시 타자하여 정정하여야 한다.

4.4.15.3.9 작성 과정 후반에 본문의 오류를 발견한 경우에 오류는 정렬부호[<≡]로 마지막 본문 그룹 또는 확인된 부분과 분리한 후 약어 COR을 전치하고 정정하여야 한다.

4.4.15.3.10 통신국들은 전문을 국지적으로 배포 또는 수동으로 운용하는 회선으로 전송하기에 앞서 전문용지에 표시된 모든 오류를 정정하여야 한다.

4.4.15.3.11 저속회선(300bps 이하)에서 전문을 전송하는 경우, AFTN 발신국에서 입력하는 전문의 본문은 1,800자를 초과하여서는 아니 되며 초과할 경우에는 첨부B의 규정에 따라 분리하여야 한다.

주 1) 저속 회선은 초당 300비트 이하로 작동한다.

주 2) 단일 긴 메시지를 여러 개의 별도 메시지로 나누는 지침 자료는 Volume II의 첨부 파일 B에 제공된다.

주 3) 문자 수는 시작 문자에서 시작 문자의 정렬 기능까지의 텍스트에서 모든 인쇄 및 비인쇄 문자를 포함한다.

4.4.15.3.11.1 AFTN 발신국이 별도의 메시지 형태로 입력하지 않은 텍스트가 1800자를 초과하는 AFTN 메시지의 중고속 회선에서의 전송은 해당 관리자 간의 합의에 따라야 하며 네트워크 또는 링크의 성능 특성을 약화시키지 않아야 한다.

주 1) 중속 회선은 초당 300~3000비트의 속도로 동작한다. 고속 회선은 초당 3000비트를 초과하는 속도로 동작한다.

주 2) 하나의 장문의 메시지로부터 별도의 메시지를 형성하기 위한 안내 자료는 제Ⅱ권 첨부 B에 제시되어 있다.

주 3) 문자 카운트는 텍스트의 시작 신호로부터 엔딩의 제1 정렬 기능으로의 모든 인쇄 및 비인쇄 문자를 포함하지만, 이를 포함하지는 않지만, 텍스트 내의 모든 인쇄 및 비인쇄 문자를 포함한다.

4.4.15.3.12 전문의 종료

4.4.15.3.12.1 IA-5 전문형식에서 전문의 종료는 다음과 같이 구성되어야 한다.

a) 정렬부호 [<≡]
b) 줄바꿈 문자(VT) 0/11
c) 본문종료문자(ETX) 0/3

4.4.15.3.12.1.1 국제알파벳 No.5(IA-5)에서 통신국 단말장비(프린터)는 줄바꿈 문자(0 / 11)의 수신시 지역 통신국에서 사용하기에 충분한 문서간격 조정기능을 발생시키는 성능을 제공할 수 있어야 한다.

4.4.15.3.12.1.2 전문이 ITA-2 형식으로 전송되지 않는 경우 또는 ITA-2 회선으로 전송되기 전에 2개의 CARRAGE RETURN이 자동으로 추가하도록 규정된 경우에, 관련 기관간의 협정에 따라서 정렬부호로 1개의 CARRAGE RETURN과 행의 종료 기능이 허용될 수 있다.

4.4.15.3.12.1.3 저속회선(300bps 이하)에서 전문을 전송하는 경우, AFTN 발신국에서 입

력하는 전문은 2,100자를 초과하여서는 아니 된다.

주 1) 저속 회선은 300bps 이하의 속도로 작동한다.

주 2) 전문시작문자(SOH)부터 전문종료문자까지 모든 인쇄 및 비인쇄 문자들을 포함한다.

4.4.15.3.12.1.4 AFTN 발신국에서 별도 메시지 형식으로 작성되지 않은 2,100자를 초과하는 AFTN 메시지는 중속 및 고속 회선에서의 전송은 관련 행정청 간의 합의에 따라 이루어져야 하며 네트워크 또는 회선의 성능 특성을 저하시키지 않아야 한다.

주 1) 중속 회선은 초당 300에서 3,000 비트 사이의 속도로 작동한다. 고속 회선은 초당 3,000 비트 이상의 속도로 작동한다.

주 2) 문자 수에는 메시지의 시작-표시 문자 (SOH)를 포함한 모든 인쇄 및 비인쇄 문자가 포함된다.

4.4.15.4 4.4.15.5 내지 4.4.15.6 및 4.4.16의 규정을 제외하고는 4.4.8 및 4.4.9 내지 4.4.13까지의 절차는 IA-5 코드를 사용하는 전문에 사용되어야 한다.

4.4.15.4.1 IA-2 코드 및 형식으로 변환이 필요하지 않고 한 줄의 길이가 인쇄 및 비인쇄 문자를 포함하여 69자를 초과하는 전문은 관련 당국 간의 합의에 따라 전송되어야 한다.

4.4.15.5 채널확인 전송 - 채널 상태의 지속적인 통제가 제공되지 않는 경우, 다음과 같은 주기적인 채널확인 전송이 인쇄전신회선으로 발송되어야 한다.

1) 두문 행
2) 정렬부호 S T X
3) 절차신호 CH E
4) 정렬부호 T X

이 경우 수신국은 수신 회선상의 모든 전문에 대하여 정확한 순서를 유지하기 위하여 수신된 전송식별부호를 점검하여야 한다.

주) 이 절차를 적용하면 채널 연속성이 유지된다는 보장이 어느 정도 제공되지만, 데이터 무결성도 개선할 수 있다는 점에서 지속적으로 제어되는 채널이 훨씬 더 바람직하다.

4.4.15.5.1 회선이 사용중이 아니고 채널상태의 지속적인 통제가 되지 않는 경우에 2.3.13.5의 규정에 의한 채널확인 전송은 H+ 00, H+ 20, H+ 40에 송신되어야 한다.

4.4.15.6 조난전문(우선순위 SS)의 수신증은 서비스전문으로 AFTN 수신국이 AFTN 발신국에 통보하여야 한다. 이 수신증은 AFTN 발신국의 주소가 지정된 완전한 전문형식을 취하여야 하며, 우선순위 SS와 우선순위 경보가 할당되고 다음과 같은 본문으로 구성되어야 한다.

1) 절차신호 R
2) 우선순위 경보 없는 발신국 행 또는 수신 전문의 선택두문정보
3) 종료

주) 다음의 예는 위에 언급한 절차의 적용을 설명한다.

두문
<≡SS→LECBZRZX<≡
121322→EGLLYFYX (우선순위 경보)<≡
S
T R→121319→LECBZRZX<≡
X
종료

4.4.16 컴퓨터화 된 AFTN 중계국에서 발견된 IA-5의 훼손전문에 대한 조치

4.4.16.1 연속제어를 사용하는 채널에서 훼손탐지와 복구는 링크제어 절차를 따라야 하며, 서비스전문의 전송이나 “CHECK TEXT NEW ENDING ADDED”를 요구하지 않아야 한다.

4.4.16.2 연속제어를 사용하지 않는 채널에서 중계국은 다음 절차를 사용하여야 한다.

4.4.16.2.1 중계국이 전문을 수신하는 동안 본문종료문자 전에서 그전문의 훼손을 발견하였을 경우 다음과 같이 조치하여야 한다.

1) 그 전문에 대한 경로(배포) 책임을 취소한다.
2) 발송국에 재전송을 요구하는 서비스전문을 송신한다.

주) 다음의 예는 위에서 언급한 절차의 적용을 설명한다.

SVC→QTA→RPT→ABC0123

4.4.16.2.2 4.4.16.2.1의 규정이 적용될 경우 서비스전문을 수신한 국은 새로운 전송식별부호로 그 전문을 전송할 책임이 있으며, 만일 그 중계국이 훼손되지 않은 전문을 가지고 있지 않다면 그 전문의 발신국에 부정확하게 수신된 전문의 재송을 요구하여야 한다.

주) 다음의 예는 발신국 "141335 CYULACAX"를 가진 훼손된 전문에 대하여 적용된 절차를 설명한다.

SVC→QTA→RPT→141335→CYULACAX

4.4.16.3 중계국이 전문의 본문을 전송한 후 완전한 본문종료문자가 없음을 발견하였으나 그것이 본문종료문자에만 영향을 미쳤는지 또는 원래 본문의 일부가 훼손되었는지를 확인할 수 없는 경우에 중계국은 그 전문에 다음과 같이 구성되는 절차신호를 삽입하여 전송하여야 한다.

1) <≡CHECK≡TEXT≡NEW→ENDING→ADDED
2) 자국의 식별부호
3) 종료

4.4.17 코드 및 바이트 독립회선 및 네트워크에서의 AFTN 전문의 전환

AFTN 전문이 AFS의 코드 및 바이트 독립회선 및 네트워크로 전환되는 경우에는 다음의 규정이 적용되어야 한다.

4.4.17.1 4.4.17.3에 규정된 경우를 제외하고 전문의 두문 행은 생략되어야 하며, 전문은 수신국 주소가 뒤따르는 정렬부호로 시작 하여야 한다.

4.4.17.2 전문은 완전한 종료부호로 종료하여야 한다.

4.4.17.3 기술적인 감독목적을 위하여 입력센터는 첫 번째 정렬 부호의 앞이나 전문의 끝 다음 부분에 부가적인 데이터를 삽입하도록 허용되어야 하며, 그 데이터는 수신국에서 무시될 수 있다.

4.4.17.3.1 4.4.17.3의 규정이 적용되는 경우에 부가된 데이터는 CARRIAGE RETURN 또는 LINE FEED 문자 또는 4.1.2.4의 규정에 열거된 조합 중 어느 것도 포함하지 않아야 한다.

4.5 데이터 상호교환 통신망(CIDIN)

주 1) 데이터 상호교환 통신망(CIDIN)은 지상-지상 메시지 교환을 위한 응용 프로그램 엔터티와 통신 서비스로 구성되며, CCITT(Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony : 국제전신전화 자문위원회) X.25 권고안을 기반으로 하는 프로토콜을 사용하여 코드 및 바이트에 독립적인 통신 기능을 제공한다.

주 2) CIDIN의 주요 목표는 AFTN을 개선하고 두 개 이상의 지상 시스템 간에 운영 기상 정보 (OPMET)와 같은 대용량 메시지 전송 및 보다 높은 요구사항을 지원하는 응용 프로그램을 지원하는 것이다.

주 3) CIDIN 통신 절차에 대한 자세한 내용은 유럽에서 구현된 CIDIN 매뉴얼에서 확인할 수 있다.

4.6 항공정보교환시설(AMHS)

항공정보교환시설(AMHS)은 항공고정통신업무를 제공하기 위하여 항공종합통신망(ATN) 인터넷에 연결되어 항공고정통신국 사이에 항공교통서비스(ATS) 전문의 교환을 위하여 사용하여야 한다.

주 1) ATS 메시지 핸들링 서비스 응용프로그램에 포함된 ATS 메시지 서비스는 ATN 인터넷 통신 서비스 (ICS)를 통해 일반적인 메시지 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 이는 ATN을 통해 통신하는 사용자 응용프로그램에 의해 통신 시스템으로 사용될 수 있다. 예를 들어, ATS 메시지 서비스에 대한 응용 프로그램 인터페이스를 통해 이를 구현할 수 있다.

주 2) 이 계획에서 규정하지 않은 AMHS 응용(application)에 관한 사항은 국제민간항공협약 부속서 10 제3권의 항공종합통신망(ATN) 관련조항과 ICAO DOC 9880, Part Ⅱ의 규정을 적용하여야 한다.

주 3) ATS 메시지 서비스는 ISO/IEC (국제 표준화 기구/국제 전기통신 위원회) 10021 및 ITU-T (국제 전기 통신 연합 — 통신 표준화 분야) X.400로 규정된 메시지 핸들링 시스템의 구현을 통해 ATN 인터넷 통신 서비스를 통해 제공된다. 이는 기술 상세 사양 매뉴얼 (Doc 9880) 제 II 파트에서 규정된 추가 요구사항으로 보완된다. ISO/IEC MOTIS (Message-Oriented Text Interchange System) 국제 표준 및 ITU-T X.400 시리즈의 권고(1988년 이후) 두 세트의 문서는 원칙적으로 서로 일치한다. 그러나 일부 차이점도 있다. 위에서 언급한 문서에서 관련 ISO 국제 표준 및 국제 표준 프로필 (ISP)에 대한 참조가 있으며, 적용 가능한 경우 관련 X.400 권고에 대한 참조도 제공된다.

주 4) ATS 메시지 핸들링 서비스를 수행하는 ATN 종단 시스템은 기술 상세 사양 매뉴

얼 (Doc 9880) 제 II 파트에서 정의되어 있으며 다음과 같다:

1) ATS 메시지 서버;
2) ATS 메시지 사용자 에이전트
3) AFTN/AMHS 게이트웨이 (항공 고정 전기 통신 네트워크/항공정보교환시설).

인터넷 통신 서비스를 통해 이러한 ATN 종단 시스템 쌍 간에 연결을 설정할 수 있으며 아래와 같은 연결을 수립할 수 있다.

ATS 메시지 처리 서비스가 설치된 ATN 종단 시스템 사이의 통신

ATN 종단 시스템 1	-	ATN 종단 시스템 2
ATS 메시지 서버	-	ATS 메시지 서버
ATS 메시지 서버	-	AFTN/AMHS 게이트웨이
ATS 메시지 서버	-	ATS 메시지 사용자 에이전트
AFTN/AMHS 게이트웨이	-	AFTN/AMHS 게이트웨이

4.7 항공교통센터 상호간 통신(ICC)

항공교통센터 상호간 통신(ICC) 애플리케이션 세트는 항공교통서비스 사용자간 ATN 인터넷을 통해 항공교통서비스(ATS) 전문을 교환하는데 사용되어야 한다.

주 1) ICC 애플리케이션 세트는 정보교환이 가능하도록 다음의 운용업무를 지원한다.

a) 비행 통지
b) 비행 조정
c) 제어와 통신전달
d) 비행계획
e) 공역관리
f) 항공교통흐름 관리

주 2) ICC에 대하여 처음 개발된 응용은 AIDC(ATS interfacility data communication : ATS) 시설간 데이터 통신)이다.

주 3) FIR(flight information region : 비행정보 지역) 경계에 접근중인 비행의 통지, 경계조건간 조정 및 제어와 통신 당국의 전달과 같은 중요한 ATC의 지원을 위해 ATS장치간 정보를 교환한다.

주 4) AIDC 응용의 상세한 특성은 문서 Doc 9705, 부속 제3권에 기술되어 있다.

주 5) AIDC 응용은 엄격하게 ATS장치간 전략적 제어정보를 교환하기 위한 ATC응용이다. 그것은 다른 기관이나 설비와 정보를 교환하는 것을 지원하지 않는다.

주 6) AIDC 응용은 다음의 운용적 업무를 지원한다.

a) 비행통지
b) 비행 조정
c) 실행 제어 전달
d) 통신전달
e) 일반정보의 전달로서 구조화되지 않는 비행관련 데이터나 무제한 본문 전문 등이다.

제5장 항공이동통신업무 — 음성통신

5.1 일반사항

주 1) 이 조항의 목적을 위해 항공이동통신업무에 적용되는 통신 절차는 항공이동위성서비스에도 적용된다.

주 2) 항공이동위성서비스의 구현을 위한 안내 자료는 항공 이동 위성 통신시설에 대한 매뉴얼(Doc 9925)에 수록되어 있다. SATVOICE(Satellite Voice Communications : 위성 음성 통신)에 대한 추가 안내는 위성 음성 운영 매뉴얼(Doc 10038) 및 PBCS(Performance Based Communication and Surveillance : 성능 기반 통신 및 감시) 매뉴얼(Doc 9869)에 수록되어 있다.

5.1.1 모든 항공이동통신에서 최상의 표준 질서는 항상 준수되어야 한다.

5.1.1.1 ICAO(International Civil Aviation Organization : 국제민간항공기구) 표준무선전화어법이 규정되어 있는 모든 상황에서 동 어법이 사용되어야 한다.

주) 자세한 언어 구사 능력 요구사항은 부속문서 1의 부록 1에 나와 있다.

5.1.1.2 항공고정통신업무를 정상적으로 제공할 수 있는 경우에 항공이동주파수로 5.1.8에 규정된 것이 아닌 전문의 전송은 피하여야 한다.

5.1.1.3 모든 항공이동통신에서 전문의 정확한 수신과 이해에 영향을 미칠 수 있는 인간능력의 중요성이 고려되어야 한다.

주) 인적 요소 교육 매뉴얼(Doc 9683)에서 인적 요소 수행에 관한 지침 자료를 확인할 수 있습니다.

5.1.2 항공기국에서 주변 항공국의 업무에 방해를 일으킬 수 있는 시험이나 조정신호를 송신할 필요가 있는 경우에 그 신호를 송신하기 전에 해당 항공국의 승낙을 얻어야 하며, 이러한 송신은 최소한으로 유지하여야 한다.

5.1.3 항공이동통신업무의 국이 호출을 하기 전에 송신기 또는 수신기의 조정을 위하여 시험신호의 발사가 필요한 경우에 시험신호는 10초 이상 계속되지 않아야 하고 무선전화에서 발성하는 숫자(ONE, TWO, THREE 등)와 시험신호를 전송하는 통신국의 무선호출부호로 구성되어야 하며 시험신호의 전송은 최소한으로 유지하여야 한다.

5.1.4 이 규정 이외에 별도로 정한 경우를 제외하고 통신설정의 책임은 전송할 전문을 가진 통신국에 있다.

주) SELCAL(Selective Calling : 선택호출부호)을 사용할 경우 통신 설정과 관련된 절차는 5.2.4에 수록되어 있다.

5.1.5 항공국을 호출하는 경우에 첫 호출 후 두 번째 호출은 항공국이 최초 호출에 응답할 수 있도록 최소한 10초의 기간이 경과한 후에 하여야 한다.

5.1.6 항공국이 동시에 다수의 항공기국으로부터 호출을 받았을 경우 항공국은 교신할 항공기국의 순서를 정하여야 한다.

5.1.7 항공국의 조정을 받는 항공기국간의 교신에서 교신시간은 수신하는 항공기국에 의하여 통제되어야 한다. 만일 ATS(Air Traffic Sevice : 항공교통서비스) 주파수로 교신할 경우에는 해당 항공국의 사전허가를 받아야 한다. 다만, 간단한 교신에 대하여는 그러하지 아니하다.

5.1.8 전문의 종류

항공이동통신업무에서 취급하는 전문의 종류, 통신의 설정 및 전문 전송시 우선순위는 다음과 같다. 다만, NOTAM(Notice to Air-mission : 항공고시보)의 경우 그 내용의 중요성에 따라 3) 내지 6) 순위 중 어느 것이라도 사용할 수 있다.

전문종류 및 우선순위	무선전화 신호
1) 조난호출, 조난전문 및 조난통신	MAYDAY
2) 긴급전문, 의료수송 신호를 전치한 긴급전문	PAN, PAN 또는 PAN, PAN MEDICAL
3) 방향탐지에 관한 통신	—
4) 비행안전전문	—
5) 기상전문	—
6) 비행규칙전문	—

주 1) 불법 간섭 행위와 관련된 메시지는 메시지 범주 및 우선 순위 결정에 사용되는 인정된 통신 절차의 사용을 배제할 수 있는 예외적인 상황의 경우를 구성합니다.

주 2) NOTAM은 c)부터 f)까지의 범주 또는 우선순위 중 어느 하나를 포함할 수 있는 자격을 가질 수 있다. 어떤 우선순위에 대한 결정은 NOTAM의 내용과 해당 항공기에 대한 중요도에 따라 달라진다.

5.1.8.1 조난전문과 조난통신은 5.3의 규정에 따라 취급하여야 한다.

5.1.8.2 의료수송신호를 전치한 전문을 포함한 긴급전문과 긴급통신은 5.3의 규정에 따라 취급하여야 한다.

주) "의료 수송"이라는 용어는 1949년 제네바 협약 및 추가 의정서(RRS33 섹션 III 참조)에 정의되어 있으며, "군용이든 민간용이든 영구적이든 임시적이든 육상, 수상 또는 항공을 통한 모든 수송 수단은 의료 수송에만 할당되며 분쟁 당사국의 관할 당국의 통제하에 있다.“

5.1.8.3 방향탐지에 관한 통신은 ICAO 부속서 10 제2권 제6장의 규정에 따라 취급하여야 한다.

5.1.8.4 비행안전전문은 다음과 같이 구성되어야 한다.

1) 이동 및 관제 전문[PANS-ATM(DOC 4444)]
2) 비행중인 항공기에 직접 관련된 전문 중 항공사 또는 항공기국에서 발신되는 전문
3) 비행중이거나 출발하려는 항공기에 직접 관련된 기상조언
4) 비행중이거나 출발하려는 항공기에 관련된 기타 전문

5.1.8.5 기상전문은 5.1.8.4, 3)의 규정 이외에는 항공기에게 또는 항공기로부터의 기상정보로 구성되어야 한다.

5.1.8.6 비행규칙전문은 다음과 같이 구성되어야 한다.

1) 항공기 운항의 안전과 정규성에 필수적인 항공통신시설의 운용 또는 유지보수에 관련된 전문
2) 항공기의 지상조업에 관련된 전문
3) 정상 운항스케쥴의 불가피한 변경으로 인한 승객 및 승무원의 요구사항의 변경에 관한 항공사 대표의 지침. 다만, 승객 및 승무원의 개별적인 요구사항은 이 전문의 형식으로 허용되지 않아야 한다.
4) 항공기에서 작성된 비정상 착륙에 관련된 전문
5) 긴급히 요구되는 항공기 부품 및 재료에 관련된 전문
6) 항공기 운항스케쥴의 변경에 관련된 전문

5.1.8.6.1 비행규칙전문을 다른 채널로 처리할 수 없는 경우와 항공교통서비스 기관의 기본 임무에 지장 없이 처리할 수 있을 경우에는 조종사-관제사간 직접 통신채널을 사용하는 항공교통서비스기관에서 처리할 수 있다.

주) 5.1.8.4, 2) 및 5.1.8.6, 1)~6)의 메시지는 1장에서 정의한 작동제어통신의 일부를 나타낸다.

5.1.8.7 동일한 우선순위를 가진 전문은 수신된 순서대로 송신하여야 한다.

5.1.8.8 조종사간 공-대-공 통신은 비행의 안전성과 정규성에 영향을 주는 모든 것에 관한 전문으로 구성하여야 한다. 이 전문의 종류와 우선순위는 5.1.8의 규정에 따라 결정하여야 한다.

5.1.9 전문의 취소

5.1.9.1 전문의 취소지시를 수신한 경우에 그 전문이 완전히 송신되지 않았다면 전문을 송신하는 국은 적절한 무선전화용어를 사용하여 그 전문의 전송을 무시하라고 수신국에 통보하여야 한다.

5.1.9.2 완료된 송신

(권고) 완전한 전문이 정정을 위해 보류되거나 수신국이 발송조치 가 불가능함을 통보하거나 또는 배포나 중계를 할 수 없는 경우에는 적절한 무선전화용어를 사용하여 그 전문의 전송을 취소할 수 있다.

5.1.9.3 전문의 전송을 취소한 항공통신국은 향후 요구되는 모든 조치에 대하여 책임을 져야 한다.

5.2 무선전화 절차

주) 선택적 통화(SELCAL) 장비를 사용할 경우, 다음 절차 중 일부가 5.2.4에 포함된 절차로 대체된다.

5.2.1 일반사항

5.2.1.1 PANS) 관제사 또는 조종사가 음성으로 송신한 경우 응답은 음성으로 하여야 한다. ICAO 부속서 10 제2권 8.2.12.1에 규정된 것을 제외하고 관제사 또는 조종사가 CPDLC(Controller Pilot Data Link Communication : 관제-조종사간 데이터링크통신)로 송신한 경우 응답은 CPDLC로 하여야 한다.

5.2.1.2 사용언어

5.2.1.2.1 공대지 무선전화 통신은 육상의 통신국에서 통상적으로 사용하는 언어 또는 영어로 수행하여야 한다.

주 1) 지상국에서 통상적으로 사용하는 언어는 반드시 해당 국이 위치한 주의 언어는 아닐 수 있다. 공통 언어는 해당 지역의 지상국에 대한 요구사항으로서 지역적으로 합의될 수 있다.

주 2) 항공 무선 전화 통신에 필요한 언어 능력 수준은 부속문서 1의 부록 1에 규정되어 있다.

5.2.1.2.2 항공기국의 요구가 있을 경우에 영어는 국제항공서비스에서 사용되도록 지정된 공항과 항로에 종사하는 육상의 모든 통신국에서 사용할 수 있어야 한다.

5.2.1.2.3 육상의 통신국에서 사용할 수 있는 언어는 항공정보간행물 및 이 항공통신시설에 관한 기타 간행된 항공정보의 일부분으로 구성하여야 한다.

5.2.1.3 고유명칭, 서비스 약어 및 철자가 의심스러운 단어는 다음 표 5-1과 같이 무선전화 알파벳 철자법에 따라 발음하여야 한다.

주 1) 화자의 언어 습관에 따라 숫자 뿐만 아니라 알파벳의 단어 발음도 달라질 수 있다. 발음의 큰 편차를 없애기 위해 ICAO에서는 원하는 발음을 보여주는 포스터를 이용할 수 있다.

주 2) 5.2.1.3에 규정된 맞춤법 알파벳도 해상 이동 서비스(ITU(International Telecommunication Union : 국제전기통신연합) 무선 규정, 부록 S14)에서 사용하도록 규정되어 있다.

표5-1. 무선전화 알파벳 철자법

문 자	단 어	발 성	
		국제 음성 협약	라틴 알파벳 표현
A	Alfa	'ælfa	Al FAH
B	Bravo	'braː'vo	BRAH VOH
C	Charlie	'tʃɑːli or 'ʃɑːli	CHAR LEE or SHAR LEE
D	Delta	'deltɑ	DELL TAH
E	Echo	'eko	ECK OH
F	Foxtrot	'fɔkstrɔt	FOKS TROT
G	Golf	gʌlf	GOLF
H	Hotel	hoː'tel	HO TELL
I	India	'indi-ɑ	IN DEE AH
J	Juliett	'dʒuːli•'et	JEW LEE ETT
K	Kilo	'kiːlo	KEY LOH
L	Lima	'liːmɑ	LEE MAH
M	Mike	mɑik	MIKE
N	November	no'vembe	NO VEM BER
O	Oscar	'ɔskɑ	OSS CAH
P	Papa	pe'pɑ	PAH PAH
Q	Quebec	ke'bek	KEH BECK
R	Romeo	'romi•o	ROW ME OH
S	Sierra	si'era	SEE AIR RAH
T	Tango	'tængo	TANG GO
U	Uniform	'juːnifɔːmor 'uːnifɔːm	YOU NEE FORM or OO NEE FORM
V	Victor	'viktɑ	VIK TAH
W	Whiskey	'wiski	WISS KEY
X	X-ray	'eks'rei	ECKS RAY
Y	Yankee	'jænki	YANG KEY
Z	Zulu	'zuːluː	ZOO LOO
주. - 라틴 알파벳을 사용하는 개략적인 표현에 있어 강세 음절은 밑줄 표시됨			

주 1. - 알파벳 단어의 발음은 발성자의 언어습관에 따라 다를 수 있다. 발음의 폭넓은 변화를 제거하기 위해, 발음을 결정하는 포스터 실례는 ICAO로부터 이용할 수 있다.

주 2. - 규정된 알파벳 철자법은 해상이동서비스(ITU 무선규칙, 부록 S14)에 사용하기 위하여 또한 규정되어 있다.

5.2.1.4 무선전화에서 숫자의 전송

5.2.1.4.1 숫자의 전송

5.2.1.4.1.1 5.2.1.4.1.2부터 5.2.1.4.1.6까지 규정된 것을 제외하고 모든 숫자는 다음 예시와 같이 각 자릿수로 분리 발성하여 송신하여야 한다.

주) 다음의 예는 이 절차의 적용 예를 보여줍니다(발음은 5.2.1.4.3.1 참조)

구분	예시	송신 방법 (transmitted as)
항공기 호출부호 (Aircraft call signs)	CCA 238	AIR CHINA TWO THREE EIGHT
	OAL 242	OLYMPIC TWO FOUR TWO
비행방향 (Headings)	100 DEGREES	HEADING ONE ZERO ZERO
	080 DEGREES	HEADING ZERO EIGHT ZERO
풍향, 풍속 (Wind direction and speed)	200 DEGREES 70 KNOTS	WIND TWO ZERO ZERO DEGREES SEVEN ZERO KNOTS
	160 DEGREES 18 KNOTS GUSTING 30 KNOTS	WIND ONE SIX ZERO DEGREES ONE EIGHT KNOTS GUESTING THREE ZERO KNOTS
활주로 (Runway)	27	RUNWAY TWO SEVEN
	30	RUNWAY THREE ZERO

5.2.1.4.1.2 비행고도는 다음 예시와 같이 각 자릿수로 분리 발성하여 송신하되, 전체가 백단위인 경우 “HUNDRED” 단어를 사용하여야 한다.

주) 다음의 예는 이 절차의 적용 예를 보여준다(발음은 5.2.1.4.3.1 참조).

구분	예시	송신 방법 (transmitted as)
비행고도 (Flight level)	FL 180	FLIGHT LEVEL ONE EIGHT ZERO
	FL 200	FLIGHT LEVEL TWO HUNDRED

5.2.1.4.1.3 고도계수정치는 다음 예시와 같이 각 자릿수로 분리 발성하여 송신하되, 1000 hPa의 경우 “ONE THOUSAND” 단어를 사용하여야 한다.

주) 다음의 예는 이 절차의 적용 예를 보여준다(발음은 5.2.1.4.3.1 참조).

구분	예시	송신 방법 (transmitted as)
고도계수정치 (Altimeter setting)	1009	QNH ONE ZERO ZERO NINE
	1000	QNH ONE THOUSAND
	993	QNH NINE NINE THREE

5.2.1.4.1.4 트랜스폰더 코드는 다음 예시와 같이 각 자릿수로 분리 발성하여 송신하되, 전체 1000을 포함하는 경우 “THOUSAND” 단어를 사용하여야 한다.

주) 다음의 예는 이 절차의 적용 예를 보여준다(발음은 5.2.1.4.3.1 참조).

구분	예시	송신 방법 (transmitted as)
트랜스폰더 코드 (Transponder code)	2400	SQUAWK TWO FOUR ZERO ZERO
	1000	SQUAWK ONE THOUSAND
	2000	SQUAWK TWO THOUSAND

5.2.1.4.1.5 백단위, 천단위를 포함한 고도, 운고, 시정, RVR(Runway Visibility Value : 활주로 가시거리) 정보의 전송에 사용되는 모든 숫자는 다음 예시와 같이 백 또는 천의 수에 단어 “HUNDRED” 또는 “THOUSAND”를 붙여 각 숫자별 발성법에 따라 전송하되, 천 단위와 백 단위의 조합은 각각의 천 단위 및 백 단위 수에 단어 “THOUSAND“와 ”HUNDRED”를 붙여 각 숫자의 발성법에 따라 전송한다.

주) 다음의 예는 이 절차의 적용 예를 보여준다(발음은 5.2.1.4.3.1 참조).

구분	예시	송신 방법 (transmitted as)
고도 (Altitude)	800	EIGHT HUNDRED
	3400	THREE THOUSAND FOUR HUNDRED
	12000	ONE TWO THOUSAND
운고 (Cloud height)	2200	TWO THOUSAND TWO HUNDRED
	4300	FOUR THOUSAND THREE HUNDRED
시정 (Visibility)	1000	VISIBILITY ONE THOUSAND
	700	VISIBILITY SEVEN HUNDRED
활주로 가시거리 (Runway visual range)	600	RVR SIX HUNDRED
	1700	RVR ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED

5.2.1.4.1.6 사물의 상대적 위치 또는 충돌하는 교통량에 관한 12시간제 방위 정보를 제공할 경우 두 자리 시간 방향 정보는 TEN, ELVEN 또는 TWELVE [O’CLOCK]로 제공되어야 한다.

5.2.1.4.1.7 소수점을 포함한 숫자는 다음 예시와 같이 단어 “DECIMAL”로 표시되는 소수점과 함께 5.2.1.4.1.1에 규정된 방법에 따라 전송하여야 한다.

주 1) 다음의 예는 이 절차의 적용 예를 보여준다:

구분	예시	송신 방법 (transmitted as)
숫자 (Number)	100.3	ONE ZERO ZERO DECIMAL THREE
	38143.9	THREE EIGHT ONE FOUR THREE DECIMAL NINE

주 2) VHF(Very High Frequency : 초단파) 주파수 식별을 위해 소수점 뒤에 사용되는 자릿수는 채널 간격을 기준으로 결정한다(5.2.1.7.3.4는 25kHz로 구분된 주파수, 5.2.1.7.3.4는 8.33kHz로 구분된 주파수를 의미한다).

주 3) 8.33kHz 및 25kHz에 대한 채널링/주파수 페어링 관계는 표 4-1(bis), Volume V에 나와 있다.

5.2.1.4.1.8 PANS) 시간은 다음 예시와 같이 통상적으로 각 숫자를 구분하여 분 단위만 송신하여야 한다. 다만, 혼동의 가능성이 있을 경우에는 시간을 포함하여 전송할 수 있다.

주) 다음 예는 5.2.1.2의 조항을 적용할 때 이 절차를 적용하는 예를 보여준다.

구분	예시	송신 방법 (transmitted as)
시간 (Number)	0920(9:20 A.M.)	TOO ZE-RO or ZE-RO NIN-er TOO ZE-RO
	1643(4:43 P.M.)	FOW-er TREE or WUN SIX FOW-er TREE

5.2.1.4.2 숫자의 조회

5.2.1.4.2.1 숫자의 정확한 수신여부 검증이 필요한 경우에 전문의 송신자는 수신자에게 수신한 숫자의 복창을 요구하여야 한다.

5.2.1.4.3 숫자의 발음

5.2.1.4.3.1 무선전화 통신을 위해 사용되는 언어가 영어인 경우에 숫자는 다음 발음법을 사용하여 전송하여야 한다.

숫자 또는 숫자요소	발 음
0	ZE-RO
1	WUN
2	TOO
3	TREE
4	FOW-er

5	FIFE
6	SIX
7	SEV-en
8	AIT
9	NIN-er
Decimal	DAY-SEE-MAL
Hundred	HUN-dred
Thousand	TOU-SAND

주) 위 목록에서 대문자로 인쇄된 음절은 강조되어야 하는데, 예를 들어 ZE-RO의 두 음절은 동일한 강조가 주어지고 FOW-er의 첫 음절은 주요 강조가 주어진다.

5.2.1.5 전송기법

5.2.1.5.1 PANS) 각 전문은 통신 중에 불필요한 지연이 없도록 전송 전에 읽혀져야 한다.

5.2.1.5.2 전송은 정상적인 회화 음조로 간결하게 수행하여야 하며 관련된 ICAO 지침 또는 절차에 규정된 표준어법을 사용하여야 한다.

주) 부속서1의 부록1에 언어 구사 능력 요구사항을 참조한다.

5.2.1.5.3 PANS) 통화 전송기법은 최상의 명료도를 유지하여야 한다. 이를 위하여 항공기 승무원과 지상요원들은 다음과 같이 하여야 한다.

a) 각 단어는 분명하고 명료하게 발음하여야 한다.
b) 보통의 통화속도는 분당 100어를 초과하지 않아야 한다. 전문이 항공기국으로 전송되고 그 내용의 기록이 필요한 경우 통화속도는 받아 적을 수 있는 속도이어야 하며, 숫자 앞뒤에 약간의 간격을 두어 이해하기 쉽게 하여야 한다.
c) 일정한 수준의 음량을 유지하여야 한다.
d) 일정한 수준의 음량을 조절할 수 없다면 마이크로부터 일정한 거리를 유지하는 마이크 운용기법에 익숙하여야 한다.
e) 마이크로부터 얼굴을 돌리는 것이 필요한 경우 일시적으로 통화를 중지하여야 한다.

5.2.1.5.4 통화 전송기법은 보통의 통신조건에 적합하여야 한다.

5.2.1.5.5 PANS) 전송을 위한 전문은 어떤 경우에도 전문의 의미가 변경되지 않도록

평이한 언어 또는 승인된 문구로 전송하여야 한다. 항공기로 전송되는 전문의 본문에 포함된 승인된 ICAO 약어는 빈번하고 보통의 관습에 따라 항공종사자에 의하여 일반적으로 이해되는 것을 제외하고는 축약되지 않은 단어 또는 문구로 전환하여야 한다.

주) 5.2.1.5.5에 언급된 예외를 구성하는 약어는 PANS-ABC(Doc 8400)의 약어 부호화 부분에 구체적으로 명시되어 있다.

5.2.1.5.6 PANS) 통신을 신속히 하기 위하여 전문의 정확한 수신과 명료도에 영향이 없다면 표음식 철자법은 사용하지 않아야 한다.

5.2.1.5.7 PANS) 긴 전문을 전송할 경우 송신자는 사용중인 주파수의 명료함을 확인하고 필요시 수신자가 수신하지 못한 부분의 재송을 요구할 수 있도록 중간마다 잠시 송신을 중단하여야 한다.

5.2.1.5.8 ICAO에서 무선전화통신을 위해 사용되는 문구와 의미는 다음과 같다.

표5-2. ICAO의 무선전화통신 문구와 의미

문 구	의 미
ACKNOWLEDGE	“당신이 이 전문을 수신하였고 이해했는지 나에게 알려주시오”
AFFIRM	“그렇다”
APPROVED	제안된 행위를 허가한다”
BREAK	“나는 이것으로 전문의 부분들간의 분리를 표시한다”(전문의 본문과 다른 부분들간에 구별이 분명하지 않은 곳에 사용됨)
BREAK BREAK	“나는 이것으로 매우 바쁜 상황에서 다른 항공기에 송신되는 전문간의 분리를 표시한다”
CANCEL	“앞에 전송된 관제승인을 취소하시오”
CHECK	“장비 또는 절차를 점검하시오”(통상적으로 응답은 기대되지 않는다)
CLEARED	“규정된 조건에서 진행하도록 승인한다”
CONFIRM	“나는(허가, 지시, 행위, 정보)의 확인을 요청한다”
CONTACT	“..와 통신을 설정하시오”
CORRECT	”사실임“ 또는 “정확함”
CORRECTION	“이 전송(또는 지정된 전문)은 오류가 있음. 정확한 내용은 ・・・ 임”
DISREGARD	“무시하시오”
HOW DO YOU READ	“나의 송신 감도는 어떻습니까?”
I SAY AGAIN	“나는 명료도 또는 강조를 위해 반복하겠다”
MAINTAIN	“규정된 조건에 따라 계속하시오”(예 : MAINTAIN VFR - VFR 유지)
MONITOR	“(주파수)로 청취 하시오”
NEGATIVE	“아니오” 또는 “불허” 또는 “정확하지 않음” 또는 “수용할 수 없음”
OVER	나의 송신은 끝났고, 나는 당신으로부터 응답을 기대함” 주) 일반적으로 VHF 또는 위성음성통신에서는 사용되지 않음
OUT	“이 송신의 교환은 끝났고 응답을 기대하지 않음”

문 구	의 미
	주) 일반적으로 VHF 또는 위성음성통신에서는 사용되지 않음
READ BACK	“이 전문의 전부 또는 규정된 부분을 수신한 대로 정확하게 반복하시오”
RECLEARED	“당신의 최종승인에 변경이 있고, 이 새로운 승인은 당신의 이전 승인 또는 그 승인의 일부분을 대신한다“
REPORT	“다음의 정보 ...를 나에게 보고하시오“
REQUEST	“나는 ・・・을 알고 싶다” 또는 “나는・・・를 얻고자 한다”
ROGER	“나는 당신이 마지막 송신한 것을 모두 수신하였다“
SAY AGAIN	“당신이 마지막 송신한 부분 또는 모두 또는 다음 부분을 반복하여 주시오”
SPEAK SLOWER	“당신의 송신 속도를 줄이시오”
STANDBY	“대기하시오. 내가 당신을 다시 호출하겠다”
UNABLE	“나는 당신의 요구, 지시 또는 승인을 이행할 수 없다”
WILCO	“나는 당신의 전문을 이해하고 그대로 이행하겠다“
WORDS TWICE	1) 요청할 경우 : “통신이 곤란하다. 모든 단어 또는 단어그룹을 두 번씩 송신 하시오”
	2) 통보할 경우 : “통신이 곤란하므로 이 전문의 모든 단어 또는 단어그룹을 두 번 송신하겠다”

5.2.1.6 전문의 작성

5.2.1.6.1 항공이동통신업무에서 취급하는 전문은 다음과 같이 구성되어야 한다.

a) 수신국과 발신국을 나타내는 호출

b) 본문

주) 다음 예는 위에서 언급한 절차의 적용을 설명한다.

(호출) NEW YORK RADIO SWISSAIR ONE ONE ZERO

(본문) REQUEST SELCAL CHECK

또는

(호출) SWISSAIR ONE ONE ZERO NEW YORK RADIO

(본문) CONTACT SAN JUAN ON FIVE SIX

5.2.1.6.2 전문 경로의 일부분으로 AFTN으로 취급이 요구되는 전문과 사전 결정된 일괄배포 협정에 따라 취급되지 않는 유사 전문은 다음과 같이 구성되어야 한다.

5.2.1.6.2.1 항공기국에서 발신되는 경우

1) 호출

2) 단어 FOR

3) 수신기관의 명칭

4) 착신국의 명칭

5) 본문

5.2.1.6.2.1.1 본문은 필요한 정보를 전달하기 위하여 가능한 한 간단하여야 하며 ICAO 어법을 충분히 사용하여야 한다.

주) 다음 예는 위에서 언급한 절차의 적용을 설명한다.

(호출) BOSTON RADIO SWISSAIR ONE TWO EIGHT

(주소) FOR SWISSAIR BOSTON

(본문) NUMBER ONE ENGINE CHANGE REQUIRED

5.2.1.6.2.2 국제전신알파벳 No2(ITA-2) 형식의 전문을 항공국이 비행중인 항공기국으로 재전송할 경우에 AFTN 전문 형식의 두문 및 수신국 주소는 항공이동통신업무에서 재전송 할 동안 생략하여야 한다.

5.2.1.6.2.2.1 5.2.1.6.2.2의 규정이 적용될 경우 항공이동통신업무에서 전문의 전송은 다음과 같이 구성하여야 한다.

1) 본문[AFTN 전문에 포함된 정정(COR)을 포함]

2) 단어 FROM

3) 발신기관명과 위치(AFTN(Aeronautical Fixed Telecommunication Network : 항공고정통신망) 전문의 발신국으로부터 취함)

5.2.1.6.2.2.2 PANS) 항공국에서 비행중인 항공기국으로 전송하는 전문의 본문에 승인된 ICAO 약어를 포함한 경우에 이 약어는 전문의 전송 중에 항공종사자가 일반적으로 이해하는 약어 이외에는 약어가 아닌 단어 또는 문구로 변환하여야 한다.

주) 5.2.1.6.2.2.2에 언급된 예외를 구성하는 약어는 PANS-ABC(Doc 8400)의 약어 부호화 부분에 구체적으로 명시되어 있다.

5.2.1.7 호출

5.2.1.7.1 항공국의 무선전화 호출 부호

주) ITU 무선 규정 S19 섹션 III 및 섹션 VII에 규정된 호출부호 형성.

5.2.1.7.1.1 항공이동통신업무에서 항공국의 호출부호는 다음과 같이 구성하여야 한다.

a) 위치명
b) 이용 가능한 기관 또는 서비스

5.2.1.7.1.2 기관 또는 서비스는 만족할 만한 통신이 설정되었다면 생략될 수 있는 위치명 또는 기관/서비스를 제외하고는 다음과 같이 구성하여야 한다.

이용 가능한 기관/서비스	호출부호 접미사
지역관제센터	CONTROL
접근관제	APPROACH
접근관제레이더 도착	ARRIVAL
접근관제레이더 출발	DEPARTURE
비행국토교통부장관제	TOWER
지상이동관제	GROUND
레이더	RADAR
정밀접근레이더	PRECISION
방향탐지국	HOMER
비행정보서비스	INFORMATION
관제승인전달	DELIVERY
계류국토교통부장관제	APRON
운항관리	DISPATCH
항공국	RADIO

5.2.1.7.2 항공기국의 무선전화 호출부호

5.2.1.7.2.1 완전한 호출부호

5.2.1.7.2.1.1 항공기국의 무선전화 호출부호는 다음 중 하나로 구성하여야 한다.

유형 a) 항공기 등록기호와 동일한 문자
유형 b) 항공사의 3문자 지정자와 항공기 등록기호의 마지막 4문자
유형 c) 항공사의 3문자 지정자와 비행식별부호(flight identification)

주 1) 항공기 제조사 또는 항공기 모델의 이름은 a 형식 호출 부호의 무선전화 접두사로 사용할 수 있다.
주 2) 유형 b) 및 유형 c)에 언급된 3문자 지정자는 문서 8585 — 항공기 운영 기관, 항공 당국 및 서비스를 위한 지정자에 포함되어 있다.

주 3) 앞서 설명한 임의의 호출부호는 FPL의 항목 7과 같이 항공기 식별과 관련된 제출된 비행계획의 해당하는 항목으로 삽입될 수 있다. 비행계획서 양식 작성에 대한 지침은 PANS-ATM(Doc 4444)에 수록되어 있다.

5.2.1.7.2.2 호출부호 약어화

5.2.1.7.2.2.1 5.2.1.7.2.1.1에 규정된 항공기국의 무선전화 호출부호는 3)을 제외하고는 5.2.1.7.3.3.1의 규정에 따라 약어화 할 수 있으며, 약어화된 호출부호는 다음의 형식에 따라야 한다.

유형 a) 첫 번째 등록문자와 최소한 호출부호의 마지막 두 문자

유형 b) 항공사의 3문자 지정자와 최소한 호출부호의 마지막 두 문자

유형 c) 약어화된 형식 없음

주) 항공기 제조업체의 이름 또는 항공기 모델의 이름이 a)의 첫 번째 문자 대신 사용될 수 있다.

표 5-3. 완전한 호출부호 및 약어화된 호출부호 예시
(5.2.1.7.2.1 및 5.2.1.7.2.2 참조)

구 분	형식 1)	형식 2)	형식 3)
완전한 호출부호	N57826 CESSNA CITATION FABCD FABCD	VARIG PVMA	SCANDINAVIAN 937
약어화된 호출부호	N26 CESSNA CD CITATION CD 또는 N826 CESSNA BCD CITATION BCD	VARIG MA 또는 VARIG VMA	해당 없음

주) 항공기 제작사명 또는 항공기 모델명이 형식 1)의 첫 번째 문자 대신 사용될 수 있다.

5.2.1.7.3 무선전화 절차

5.2.1.7.3.1 항공기국은 비행중에 일시적인 안전을 위하여 항공교통관제기관의 지시에 따를 경우를 제외하고 무선전화 호출부호의 형식을 변경하지 않아야 한다.

5.2.1.7.3.1.1 항공국은 안전상의 이유를 제외하고는 이륙중, 최종 접근의 마지막 단계 또는 착륙중인 항공기국에게 교신을 지시하지 않아야 한다.

5.2.1.7.3.2 무선전화 통신의 설정

5.2.1.7.3.2.1 통신을 설정하는 경우에는 항상 완전한 무선전화 호출부호를 사용하여야 한다. 통신을 설정하는 항공기국의 호출절차는 표 5-4에 따라야 한다.

표 5-4. 무선전화 호출 절차
(5.2.1.7.3.2.1 참조)

	Type a)	Type b)	Type c)
호출된 항공통신국의 명칭	NEW YORK RADIO	NEW YORK RADIO	NEW YORK RADIO
호출하는 항공통신국의 명칭	GABCD**	SPEEDBIRD ABCD*	AEROFLOT 321**

* 항공국에 의하여 호출되는 경우에 호출은 부호화된 음성신호(coded tone)의 송신에 의하여 개시 될 수도 있다.

** 3문자 지정자와 항공기의 형식을 제외하고, 호출부호의 각 문자는 분리하여 송신하여야 한다. 개별적인 문자로 발음할 때 5.2.1.3에 규정한 무선전화 알파벳 철자법이 사용되어야 한다. 숫자는 5.2.1.4의 규정에 따라 발음하여야 한다.

5.2.1.7.3.2.2 PANS) 모든 통신국에게 정보를 전송할 필요성이 있는 통신국은 일괄호출 “ALL STATION”을 전치한 후 자국의 호출부호를 송신하여야 한다.

주) 이후 개별 방송국이 수신 확인 전화를 하지 않는 한, 그러한 일반 통화에 대한 회신은 없을 것으로 예상된다.

5.2.1.7.3.2.3 5.2.1.7.3.2.2에 규정한 호출에 대한 응답절차는 표 5-5에 따라야 한다. 응답국의 호출부호 후 호출국의 호출부호를 사용하는 것은 해당국을 호출함으로써 송신을 계속 유도하는 것으로 간주한다.

표 5-5. 무선전화 응답 절차
(5.2.1.7.3.2.3 참조)

	Type a)	Type b)	Type c)
호출된 항공통신국의 명칭 응답하는 항공통신국의 명칭	GABACO* NEW YORK RADIO	SPEEDBIRD ABCD* NEW YORK RADIO	AEROFLOT 321* NEW YORK RADIO

* 3문자 지정자와 항공기의 형식을 제외하고, 호출부호의 각 문자는 분리하여 송신하여야 한다. 개별적인 문자로 발음할 때 5.2.1.3의 규정에 의한 무선전화 알파벳 철자법이 사용되어야 한다. 숫자는 5.2.1.4의 규정에 따라 발음되어야 한다.

5.2.1.7.3.2.4 PANS) 어떤 통신국으로부터 호출되었으나 호출국의 식별부호가 불확실할 경우에는 다음과 같이 응답하여야 한다.

“STATION CALLING....(호출된 국) SAY AGAIN YOUR CALL SIGN”

다음 예는 위에서 언급한 절차의 적용을 설명한다.

(카이로 항공국의 응답)

STATION CALLING CAIRO(잠시 멈춤)

SAY AGAIN YOUR CALL SIGN

5.2.1.7.3.2.5 통신의 설정이 필요할 경우에 교신은 호출과 응답으로 시작하여야 한다. 다만, 피호출국이 호출을 수신한 것이 확실한 경우에 호출국은 피호출국의 응답을 기다릴 필요 없이 전문을 전송할 수 있다.

5.2.1.7.3.2.6 조종사간 공-대-공 통신은 공대공 채널 123.45㎒에서 동 채널의 사용 상황을 고려하여 특정 항공기국을 직접 호출하거나 또는 일괄호출에 의하여 설정하여야 한다.

주) 공대공 채널 사용에 관한 조건은 부속문서 10 제V권 4.1.3.2.1절, 제II권 5.2.2.1.4절을 참조한다.

5.2.1.7.3.2.6.1 PANS) 항공기국은 한 개 이상의 주파수를 청취할 수 있으므로 최초의 호출은 특정채널 식별부호 “INTERPILOT”를 포함하여야 한다.

다음 예는 위에서 언급한 절차의 적용을 설명한다.

CLIPPER 123 - SABENA 901 - INTERPILOT - DO YOU READ

또는

ANY AIRCRAFT VICINITY OF 30 NORTH 160 EAST - JAPANAIR 401 - INTERPILOT - OVER

5.2.1.7.3.3 통신설정 이후의 무선전화 통신

5.2.1.7.3.3.1 5.2.1.7.2.2에 규정된 약어화된 무선전화 호출부호는 만족스러운 통신이 설정된 후 혼동이 일어날 것 같지 않는 경우에만 사용되어야 하며, 항공기국은 항공국이 이 방식으로 호출한 후에만 약어화된 호출부호를 사용하여야 한다.

5.2.1.7.3.3.2 통신이 설정된 후에 계속적인 양방향통신은 교신이 종료될 때까지 더 이상의 식별부호 또는 호출 없이 허용되어야 한다.

5.2.1.7.3.3.3 어떤 가능한 혼란을 피하기 위하여 ATC 관제허가 발부와 그러한 관제허가를 복창하는 경우에 관제사와 조종사는 그 관제허가가 적용되는 항공기의 호출부호를 항상 추가하여야 한다.

5.2.1.7.3.4 송신채널의 지정

5.2.1.7.3.4.1 PANS) 항공국의 운용자는 일반적으로 하나 이상의 주파수를 청취하고 있으므로 해당 주파수를 확인할 수 있는 적절한 수단이 없는 한 호출에 사용된 주파수를 지정하여야 한다.

5.2.1.7.3.4.2 PANS) 혼동의 우려가 없는 경우에 HF(KHz)의 사용주파수를 식별하기 위하여 처음 두 자리만 사용할 수 있다.

주) 다음 예는 위에서 언급한 절차의 적용을 설명한다.

(8871KHz에서 PAA 325기가 KINGSTON을 호출)

KINGSTON CLIPPER THREE TWO FIVE - ON EIGHT EIGHT

5.2.1.7.3.4.3 PANS) 5.2.1.7.3.4.4에 규정된 것을 제외하고 VHF무선 통신에서 모든 여섯 자리 숫자를 전송 채널을 확인하기 위하여 사용되어야 한다. 다만, 다섯째 자리와 여섯째 자리가 둘다 0인 경우 즉, 앞에서 4번째 숫자까지 사용된 경우는 제외한다.

주 1) 다음 예는 위에서 언급한 절차의 적용을 설명한다.

채널	전송절차
118.005	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO ZERO FIVE
118.010	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO ONE ZERO
118.000	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO
118.025	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO TWO FIVE
118.050	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE
118.100	ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE

주 2) 모든 여섯 자리의 숫자가 통신 채널이 25KHz로 분리된 주파수대역에서 사용될 때는 VHF 무선 통신에서 전송 채널의 표시에 주의하여야 한다. 왜냐하면 25KHz 이상의 채널 분리 성능을 가지는 항공기 탑재장비에서는 무선 채널의 처음 다섯 자리 숫자를 선택하는 것만이 가능하기 때문이다.

주 3) 숫자 지정은 ICAO 부속서 10 Vol 5 표 4-1에 부합하여야 한다.

5.2.1.7.3.4.4 PANS) 모든 VHF 음성 통신 채널이 25KHz 혹은 그 이상으로 분리된 주파수 대역에서와 그리고 6자리 숫자의 사용이 5.2.1.7.3.4.3의 운용 요구사항에 충족되지 못할 경우에는 처음 다섯 자리의 숫자가 사용되어야 한다. 다만, 다섯째 자리와 여섯째 자리가 둘다 0인 경우 즉, 앞에서 4번째 숫자까지 사용된 경우는 제외한다.

다음 예는 위에서 언급한 절차의 적용과 25KHz와 8.33/25KHz의 채널 분리시 통신장비의 항공기 무선패널의 설정을 설명한다.

		통신장비의 무선패널 셋팅	
		25 kHz	*8.33/25 kHz*
채널	전송절차	*(5 digits)*	*(6 digits)*
118.000	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO	118.00	118.000
118.025	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO TWO FIVE	118.02	118.025
118.050	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE	118.05	118.050
118.075	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO SEVEN	118.07	118.075
118.100	ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE	118.10	118.100

항공기가 8.33/25KHz의 채널 분리 특성으로 작동되는 주파수대역에서 다섯 자리 숫자가 사용될 때 VHF 무선 통신에서 전송 채널의 표시에 주의하여야 한다. 8.33KHz 이상의 채널 분리 성능을 가지는 항공기 장비의 무선패널에서 6자리의 수를 선택하는 것이 가능하므로 다섯 번째와 여섯 번째 숫자는 25KHz 채널에 설정될 수 있어야 한다.

숫자 지정은 ICAO 부속서 10 Vol 5 표 4-1에 부합하여야 한다.

5.2.1.8 시험절차

5.2.1.8.1 PANS) 시험전송의 형식은 다음과 같이 구성되어야 한다.

a) 피호출국의 식별부호
b) 항공기국의 식별부호
c) 단어 “RADIO CHECK”
d) 사용하는 주파수

5.2.1.8.2 PANS) 시험전송에 대한 응답은 다음과 같이 구성되어야 한다.

a) 항공기국의 식별부호

b) 응답하는 항공국의 식별부호

c) 항공기국의 송신에 대한 수신감도 정보

5.2.1.8.3 PANS) 시험전송과 그 응답은 항공국에서 기록하여야 한다.

5.2.1.8.4 PANS) 시험교신을 할 경우에 다음의 수신 감도가 사용되어야 한다.

	수신 감도
1	읽을 수 없음(Unreadable)
2	가끔씩 읽을 수 있음(Readable now and then)
3	읽을 수 있으나 어려움(Readable but with difficulty)
4	읽을 수 있음(Readable)
5	완벽하게 읽을 수 있음(Perfectly Readable)

5.2.1.9 통신의 교환

5.2.1.9.1 통신은 어디서나 표준용어를 사용하여 간결하고 분명하게 하여야 한다.

5.2.1.9.1.1 약어화된 절차는 교신이 설정된 후 혼신이 없는 경우에만 사용하여야 한다.

5.2.1.9.2 수신증 - 수신자는 수신증을 송신하기 전에 전문이 정확하게 수신되었는지 확인하여야 한다.

주) 수신 확인은 무선 네트워크 운용에서 감청 확인과 혼동해서는 안 된다.

5.2.1.9.2.1 항공기국에 의해 수신증이 전송될 경우 전문의 수신증은 그 항공기국의 호출부호로 구성하여야 한다.

5.2.1.9.2.2 PANS) 항공기국은 중요한 항공교통관제전문 또는 그 전문의 일부분을 복창하고 자국의 호출부호를 붙여 복창을 종료함으로서 수신증을 주어야 한다.

주 1) 항공 교통 관제 허가서, 지침서 및 판독이 필요한 정보는 PANS-ATM(Doc 4444)에 규정되어 있다.

주 2) 다음 예는 이 절차의 적용을 보여준다:

(네트워크 스테이션에 의한 항공기에 대한 ATC(Air Traffic Control : 항공교통관제) 클리어런스)

다음 예는 위에서 언급한 절차의 적용을 설명한다.

(통신망국에서 항공기국으로 ATC 관제승인)

항공국 : TWA NINE SIX THREE MADRID

항공기국 : MADRID TWA NINE SIX THREE - GO AHEAD

항공국 : TWA NINE SIX THREE MADRID - ATC CLEARS TWA NINE SIX THREE TO DESCEND TO NINE THOUSAND FEET

항공기국(수신증) : CLEARED TO DESCEND TO NINE THOUSAND FEET - TWA NINE SIX THREE

항공국(복창이 정확함) : MADRID

5.2.1.9.2.3 수신증이 항공국에 의해 전송될 경우

1) 항공기국으로 : 수신증은 항공기국의 호출부호로 구성하여야 하며 필요시 항공국의 호출부호가 뒤따른다.
2) 다른 항공국으로 : 수신증은 수신을 인지한 항공국의 호출부호로 구성하여야 한다.

5.2.1.9.2.3.1 PANS) 항공국은 위치보고 및 기타 비행상태보고를 복창하고 자신의 호출부호를 복창하여 종료함으로서 수신증을 주어야 한다. 다만, 통신채널의 폭주를 완화하기 위하여 복창절차가 일시적으로 중지될 수 있는 경우에는 예외로 한다.

5.2.1.9.2.4 PANS) 수신국이 확인을 위하여 전문을 복창하는 것은 추가적인 수신증으로 허용된다. 이 경우 정보가 복창된 통신국은 자국의 호출부호를 전송하여 그 복창의 정확함에 대한 수신증을 주어야 한다.

5.2.1.9.2.5 PANS) 위치보고 및 기상보고와 같은 기타정보가 동일전문으로 수신된 경우에 그 정보는 위치보고를 복창한 후 단어 “WEATHER RECEIVED”를 사용하여 수신증을 주어야 한다. 다만, 다른 네트워크 국이 필요한 정보를 통신개입(intercept)하는 경우에는 그러하지 아니하다. 기타 전문은 항공국이 자국의 호출부호만을 전송하여 수신증을 주어야 한다.

5.2.1.9.3 통화의 종료 - 무선전화 교신은 수신국이 자국의 호출부호를 사용하여 종료하여야 한다.

5.2.1.9.4 정정 및 반복

5.2.1.9.4.1 송신 중에 오류가 발생하였을 경우는 단어 “CORRECTION”을 전치하고 정정할 단어나 문구를 복창한 후 정확한 내용을 송신하여야 한다.

5.2.1.9.4.2 정정시 전체 전문을 복창하는 것이 효과적일 경우에 운용자는 그 전문을 다시 전송하기 전에 문구 “CORRECTION, I SAY AGAIN”을 사용하여야 한다.

5.2.1.9.4.3 전문을 송신하는 운용자는 수신국에서 수신이 어려울 것 같으면 전문의 중요한 부분을 두 번씩 송신하여야 한다.

5.2.1.9.4.4 전문을 수신하는 운용자는 수신된 전문이 정확하지 않은 경우 그 전문의 전부 또는 일부에 대하여 재송을 요구하여야 한다.

5.2.1.9.4.5 전문 전체의 복창이 요구될 경우 단어 “SAY AGAIN”을 사용하여야 하며, 전문 일부분의 복창이 요구될 경우에 운용자는 다음과 같이 송신하여야 한다.

“SAY AGAIN ALL BEFORE.....(만족스럽게 수신된 첫 단어)” 또는 “SAY AGAIN.....(수신 못한 부분 앞의 단어) TO.....(수신 못한 부분 다음 단어)”, 또는 “SAY AGAIN ALL AFTER.....(만족스럽게 수신된 마지막 단어)”

5.2.1.9.4.6 [권고] 상황에 따라 "SAY AGAIN ALTIMETER", **"SAY AGAIN WIND"**와 같이 특정 항목을 지정하여 재전송을 요청할 수 있다.

5.2.1.9.4.7 운용자는 복창의 정확성을 점검 중에 부정확한 항목을 발견한 경우에는 복창이 끝난 후 “NEGATIVE I SAY AGAIN”을 전치하고 정확한 내용을 송신하여야 한다.

5.2.1.9.5 PANS) 항공기국에서 “정상운항” 보고를 하는 경우 그 보고는 규정된 호출절차와 단어 “OPERATIONS NORMAL”로 구성되어야 한다.

5.2.2 통신의 설정 및 유지

5.2.2.1 통신의 청취 및 서비스시간

5.2.2.1.1 비행중인 항공기국은 관할 당국에서 지정한 주파수로 청취를 유지하여야 하며 안전상의 이유를 제외하고는 관할 항공국에 통보 없이 청취를 중지해서는 아니 된다.

5.2.2.1.1.1 장거리 해상을 비행하는 항공기국 또는 ELT(Emergency Locator Transmitter : 비상위치송신기)의 탑재가 요구된 지정된 공역을 비행하는 항공기국은 VHF 비상주파수 121.5㎒를 계속 청취하여야 한다. 다만, 항공기국이 다른 VHF 채널로 통신을 하고 있는 경우 또는 탑재장비가 부족하거나 조종사가 동시에 두 채널을 청취할 수 없는 경우는 예외로 한다.

5.2.2.1.1.2 항공기의 요격 가능성이 있거나 기타 위험한 상황이 존재하거나 해당 당국이 특정 요구사항을 설정한 공역 또는 항로를 비행하는 항공기국은 VHF 비상주파수 121.5MHz를 지속적으로 청취하여야 한다.

5.2.2.1.1.3 5.2.2.1.1.1 및 5.2.2.1.1.2에 규정된 이외의 비행중인 항공기국은 가능한 범위까지 비상주파수 121.5MHz를 청취하여야 한다.

5.2.2.1.1.4 공-대-공 VHF 통신채널의 사용자는 지정된 ATS 주파수, 항공비상채널 주파수 및 기타 의무 청취주파수로 적절한 청취가 유지되도록 하여야 한다.

5.2.2.1.2 항공국은 해당 당국의 요구에 따라 청취를 유지하여야 한다.

5.2.2.1.3 항공국은 VHF 비상채널 121.5MHz가 설치된 통신국의 서비스시간 동안 지속적인 청취를 유지하여야 한다.

주) 항공국에서 121.5 MHz의 사용과 관련된 조항은 부속문서 10 제V권 4.1.3.1항을 참조한다.

5.2.2.1.4 항공기국 또는 항공국이 어떠한 이유로 운용의 중지가 필요한 경우 가능하면 관련된 다른 통신국에게 통보하고, 운용이 재개될 예상시간을 통보하여야 한다. 또한, 운용이 재개되었을 경우에는 관련된 다른 통신국에게 통보하여야 한다.

5.2.2.1.4.1 5.2.2.1.4의 규정을 적용할 경우 당초 통보시 규정된 시간을 초과하여 운용중지가 필요한 경우에는 수정된 운용 재개시간을 가능하면 당초 규정된 시간 또는 그 전후에 통보하여야 한다.

5.2.2.1.5 관제사가 둘 이상의 ATS 주파수를 사용하고 있을 경우 사용중인 다른 주파수로 동시에 재송신할 수 있도록 주파수중 어느 한 주파수로 ATS 및 항공기국에 송신할 수 있는 항공통신시설을 제공하여 청취범위 내의 항공기국이 관제사로부터의 모든 송신을 들을 수 있도록 하여야 한다.

5.2.2.2 HF 통신의 네트워크 운용 원칙

5.2.2.2.1 PANS) 무선전화네트워크의 항공국은 그 네트워크에 책임이 있는 항로를 비행중인 항공기국에게 네트워크 내에서 요구되는 공대지통신서비스를 제공하기 위하여 네트워크 원칙에 따라 상호 협조하여야 한다.

5.2.2.2.2 PANS) 네트워크가 다수의 통신국으로 구성되어 있을 경우 어떤 개별적인 항로구역에서 비행을 위한 네트워크 통신은 그 구역에 대한 “정규 항공통신국”으로 지정된 통신국에 의하여 제공되어야 한다.

주 1) 특정 항로 구간의 정규 항공통신국 역할을 할 항공통신국의 선정은, 필요한 경우, 네트워크를 담당하는 주들 간의 협의를 거쳐, 지역 또는 지역 협약에 의해 수행된다.

주 2) 원칙적으로 정규 항공통신국은 해당 경로 구간의 비행과 관련된 위치, 즉 이착륙 지점, 적절한 비행 정보 센터 또는 지역 통제 센터, 경우에 따라 통신 통달범위를 완료하거나 감청 목적으로 필요한 적합하게 위치한 추가 항공통신국을 서비스하는 항공통신국이 될 것이다.

주 3) 정규 항공통신국을 선택할 때 사용되는 주파수의 전파 특성을 고려한다.

5.2.2.2.3 PANS) 항공국간의 무선상태, 비행길이 또는 거리가 있는 공역 또는 항로에서 해당 항로구역 내에서 공대지통신의 연속성을 유지하기 위한 추가조치가 필요하므로 정규 항공통신국은 상호간에 1차 감시책임을 분담하여 각 통신국이 항공기국으로부터 전문을 가장 효율적으로 취급할 수 있도록 1차 감시를 제공하여야 한다.

5.2.2.2.4 PANS) 1차 감시권한을 가진 각 정규 항공통신국은 다음과 같이 하여야 한다.

a) 항공기국과 통신을 위하여 적절한 1차(운영) 및 2차(예비) 주파수 지정에 관한 책임을 진다.
b) 모든 위치보고를 수신하고 항공기 안전 운항에 필수적인 항공기국으로부터 송수신되는 기타 전문을 취급한다.
c) 통신이 안 될 경우에 필요한 조치를 취할 책임을 진다.

5.2.2.2.5 PANS) 한 스테이션에서 다음 스테이션으로 1차 감시 책임의 이양은 일반적으로 비행 정보 영역 또는 관제구역 경계를 통과할 때 발생하며, 이 가드는 항공기가 비행 중인 영역의 비행 정보 센터 또는 영역 통제 센터에 서비스를 제공하는 스테이션에 의해 가능한 한 언제든지 제공된다. 그러나 통신 조건이 요구되는 경우, 스테이션은 이러한 지리적 경계를 넘어 기본 가드를 유지하거나 항공기가 경계에 도달하기 전에 해제해야 할 수 있다.

5.2.2.3 사용 주파수

5.2.2.3.1 항공기국은 적절한 무선주파수를 운용하여야 한다.

5.2.2.3.1.1 공대지 항공통신국은 자국의 통제에 따라 운항하는 항공기국이 정상상태에서 사용하는 주파수를 지정하여야 한다.

5.2.2.3.1.2 PANS) 네트워크 운용에서 1차 및 2차 주파수의 최초지정은 항공기가 비행 전 점검을 하거나 이륙 후 최초 교신을 하는 네트워크국에 의하여 이루어져야 하며, 동 국은 필요시 다른 네트워크국에 지정주파수를 통보하여야 한다.

5.2.2.3.2 항공국은 5.2.2.3.1.1 또는 5.2.2.3.1.2의 규정에 따라 주파수를 지정할 때 통신에 요구되는 적절한 전파 자료와 교신거리를 고려하여야 한다.

5.2.2.3.3 항공국이 지정한 주파수가 적합하지 않다고 판단되면 항공기국은 대체 주파수를 제안하여야 한다.

5.2.2.3.4 PANS) 5.1.1의 규정에도 불구하고 공대지주파수가 통신국간의 협의 및 협조에 필수적인 전문을 네트워크국간에 교환하기 위하여 사용될 경우에 그 통신은 가능한한 트래픽이 없는 네트워크 주파수로 하여야 하며, 모든 경우에 항공기국과의 통신이 항공국간의 통신보다 우선권을 가져야 한다.

5.2.2.4 통신 설정

5.2.2.4.1 항공기국은 가능한 한 해당 항공기가 비행하는 공역에 적합한 공대지 항공통신국과 직접 교신하여야 한다. 만일 그렇지 못할 경우에 항공기국은 관할 공대지 항공통신국에 전문을 전송하기에 적합한 중계수단을 사용하여야 한다.

5.2.2.4.2 항공국에서 항공기국으로 정상적인 통신이 설정되지 않을 경우에 항공국은 항공기국으로 전문을 송신하기에 적합한 중계수단을 사용하여야 한다. 만일 이 시도가 실패할 경우에는 관련 기관간에 규정된 절차에 따라 발신자에게 통보하여야 한다.

5.2.2.4.3 PANS) 네트워크 운용에서 항공기국과 정규 항공통신국간의 교신이 1차 및 2차 주파수로 호출한 후에도 이루어지지 않을 경우에는 다른 정규 항공통신국의 도움을 받아 교신을 시도하여야 한다.

5.2.2.4.3.1 PANS) 네트워크내의 다른 통신국은 정규 항공통신국이 통신 설정을 할 수 없을 경우에 통신설정이 될 수 있도록 협조하여야 한다.

5.2.2.4.4 PANS) 5.2.2.4.3 및 5.2.2.4.3.1의 규정을 적용해야 한다:

a) 관련 항공교통서비스기관의 요구가 있는 경우

b) 항공기국으로부터 예정된 통신이 일정기간 동안 수신되지 않았을 경우

주) 해당 ATS 기관에서 특정 기간을 규정할 수 있다.

5.2.2.5 HF(High Frequency : 고주파) 통신의 이양

5.2.2.5.1 PANS) 해당 항공국은 한 무선주파수 또는 네트워크로부터 다른 주파수 또는 네트워크로의 이양을 항공기국에 통보하여야 한다. 통보가 없을 경우 항공기국은 이양이 이루어지기 전에 해당 항공국에 통보하여야 한다.

5.2.2.5.2 PANS) 한 네트워크에서 다른 네트워크로 이양하는 경우 네트워크 이양은 통신의 연속성을 유지하기 위하여 항공기국이 양 네트워크의 통신국과 통신하는 동안에 이루어져야 한다. 만일 네트워크의 변경이 다른 네트워크 국으로의 통신이양과 동시에 이루어질 경우 네트워크 이양은 주파수 변경을 통지하거나 승인하기 전에 두 네트워크국간에 협의되어야 하며 이양 후에 사용할 1차 및 2차 주파수를 항공기국에 통지하여야 한다.

5.2.2.5.3 항공기국은 한 무선주파수에서 다른 주파수로 통신 청취를 이양하도록 해당 ATS 당국으로부터 요구 받았을 경우 새로운 주파수로 통신의 청취가 설정되었음을 관련 항공국에 통보하여야 한다.

5.2.2.5.4 PANS) 이륙 후 네트워크에 접속할 경우 항공기국은 해당 정규 항공통신국에 항공기의 이륙시간 또는 최종 확인지점의 통과시간을 보고하여야 한다.

5.2.2.5.5 PANS) 새로운 네트워크에 접속할 경우 항공기국은 해당 정규 항공통신국에 최종 확인지점의 통과시간 또는 최종 보고위치를 보고하여야 한다.

5.2.2.5.6 PANS) 네트워크를 떠날 경우 항공기국은 그 의사를 다음 문구 중 하나를 사용하여 해당 정규 항공통신국에 통보하여야 한다.

a) 다른 채널로 이양할 경우

항공기국 : CHANGING TO.....(관련 항공교통서비스기관)

b) 착륙 후

항공기국 : LANDED.....(위치).....(시간)

5.2.2.6 VHF 통신 전송

5.2.2.6.1 해당 항공국은 합의된 절차에 따라 한 무선주파수에서 다른 주파수로 이양하도록 항공기에 통보하여야 한다. 이러한 통보가 없을 경우에 항공기국은 이와 같은 이양을 하기 전에 해당 항공국에 통보하여야 한다.

5.2.2.6.2 VHF 주파수로 최초의 교신을 설정할 때 또는 떠날 때 항공기국은 해당 기관에서 규정한 대로 정보를 전송하여야 한다.

5.2.2.7 음성 통신 실패

5.2.2.7.1 공대지

5.2.2.7.1.1 항공기국은 지정 채널로 해당 항공국과의 교신을 설정할 수 없는 경우 기존 사용 채널로 교신을 시도하여야 하며, 실패할 경우 그 항로에 해당하는 다른 채널로 교신을 시도하여야 한다. 만약 이러한 시도가 실패할 경우 항공기국은 해당 항공국, 다른 항공국 또는 가능한 모든 방법을 사용하는 항공기와 교신설정을 시도하여야 하고 항공국에 해당 채널로 교신이 설정되지 않음을 알려야 한다. 네트워크 내에서 운항하는 항공기국은 인근 항공기국으로부터의 호출에 대비하여 해당 VHF 채널을 청취하여야 한다.

5.2.2.7.1.2 5.2.2.7.1.1의 규정에 따른 시도가 실패한 경우 항공기국은 지정 채널로 문구 “TRANSMITTING BLIND”가 전치된 전문을 두 번 송신하여야 하며 필요시 전문에 수신국을 포함하여야 한다.

5.2.2.7.1.2.1 PANS) 네트워크 운용에서 일방전송 전문은 1차 및 2차 채널로 두 번씩 송신하여야 하며, 채널을 변경하기 전에 항공기국은 채널이 변경됨을 공고하여야 한다.

5.2.2.7.1.3 수신기 고장

5.2.2.7.1.3.1 항공기국이 수신기 장애로 통신을 설정할 수 없는 경우에는 예정된 시간 또는 보고위치에서 사용 중인 채널로 문구 “TRANSMITTING BLIND DUE TO RECEIVER FAILURE”를 전치하고 보고를 송신하여야 한다. 항공기국은 계획된 전문을 반복 송신하고 다음에 계획된 보고시간을 통보하여야 한다.

5.2.2.7.1.3.2 항공교통관제 또는 항공교통조언서비스가 제공되는 항공기국은 5.2.2.7.1.3.1의 규정 준수와 항공기의 운항계속에 관한 조종사의 의도에 대한 정보를

송신하여야 한다.

5.2.2.7.1.3.3 항공기국이 탑재장비 장애로 통신을 설정할 수 없는 경우 항공기국은 SSR(Secondary Surveillance Radar : 이차감시레이더) 장비가 구비되어 있을 때 무선고장을 나타내는 적절한 SSR 코드를 선택하여야 한다.

주) 통신 장애 발생 시 적용 가능한 일반 규칙은 협약 부속문서 2에 수록되어 있다.

5.2.2.7.2 지대공

5.2.2.7.2.1 항공기국이 청취하고 있다고 믿어지는 주파수로 호출 후 항공기국과의 교신을 설정할 수 없는 경우에 항공국은 다음과 같이 하여야 한다.

a) 필요시 다른 항공국에게 그 항공기국을 호출하고 통신을 중계하여 주도록 협조를 요청하여야 한다.
b) 필요시 항로상에 있는 다른 항공기국에게 그 항공기국과 통신을 설정하고 통신 중계를 시도하도록 요청하여야 한다.

5.2.2.7.2.2 5.2.2.7.2.1의 규정은 또한 다음의 경우에 적용되어야 한다.

1) 관련 항공교통서비스기관의 요구가 있는 경우
2) 항공기국으로부터의 예정된 통신이 일정기간 동안 수신되지 않는 경우

주) 해당 ATS 기관에서 특정 기간을 규정할 수 있다.

5.2.2.7.2.3 5.2.2.7.2.1에 규정된 시도가 실패하는 경우 항공국은 항공기국이 청취하고 있다고 믿어지는 주파수로 항공교통관제승인 전문 이외의 전문을 항공기국으로 일방전송(Blind transmission) 하여야 한다.

5.2.2.7.2.4 발신자가 특정 요청을 한 경우를 제외하고 항공국은 항공교통관제승인을 항공기국에게 일방적으로 전송하지 않아야 한다.

5.2.2.7.3 공대지 항공통신국은 가능한 한 조속히 해당 항공교통서비스기관과 항공사에 공대지 통신의 실패사실을 통보하여야 한다.

5.2.3 HF 메시지 취급

5.2.3.1 일반사항

5.2.3.1.1 PANS) 네트워크 내에서 운용할 경우 항공기국은 통신조건이 허용하는 한 전문이 최종 목적지까지 즉시 배포될 수 있는 네트워크국으로 전문을 전송하여야 한다. 특히, 항공교통서비스에 필요한 항공기보고는 항공기가 비행하는 공역의 비행정보센터 또는 지역관제센터를 관할하는 네트워크국으로 전송하여야 하며, 비행중인 항공기국으로 전문 송신이 가능한 경우 그 전문의 발신자가 위치한 지역의 관할 네트워크국이 직접 항공기국으로 전문을 전송하여야 한다.

주) 예외적으로 항공기는 특정 경로 구간에 적절한 네트워크 외부의 항공국과 통신해야 할 수도 있다. 해당 ATS 기관에 의해 그러한 시계가 요구될 때 경로 구간에 적절한 통신 네트워크로 지속적인 시계를 중단하지 않고 수행될 수 있고 다른 항공국의 운영에 과도한 간섭을 초래하지 않는다면 이는 허용될 수 있다.

5.2.3.1.2 PANS) 항공기국으로부터 네트워크국으로 소통되는 전문은 가능한 경우 그 정보가 필요한 지역을 관할하는 네트워크 내의 다른 항공통신국에 의해 통신개입(intercept)되고 인지되어야 한다.

주 1) 주소가 없는 공대지 메시지의 배포를 위한 준비의 결정은 다자간 또는 지역간 합의를 위한 문제가 될 것이다.

주 2) 원칙적으로 감청에 필요한 역의 수는 운영 요구사항과 일치하는 최소한으로 유지해야 한다.

5.2.3.1.2.1 PANS) 전문의 통신개입에 대한 수신증은 해당 전문을 소통한 항공통신국의 수신증 이후에 즉시 이루어져야 한다.

5.2.3.1.2.2 PANS) 통신개입한 전문의 수신증은 전문을 통신개입당한 항공통신국의 무선호출부호와 필요한 경우 단어 “ROGER” 및 전문을 전송하는 항공통신국의 호출부호를 송신하여야 한다.

5.2.3.1.2.3 PANS) 1분 이내에 통신개입 전문에 대한 수신증이 없는 경우, 항공기국으로부터 전문을 수신한 항공통신국은 항공고정서비스를 통하여 해당 전문의 통신개입에 실패한 항공통신국으로 발송하여야 한다.

5.2.3.1.2.3.1 PANS) 비상 상황에서 그 전문을 공대지 채널을 사용하여 배포하는 것이 필요한 경우에는 5.2.2.3.4의 규정을 준수하여야 한다.

5.2.3.1.2.4 PANS) 5.2.3.1.2.3.1의 규정에 의한 배포가 AFTN으로 이루어진 경우 전문은 관련 네트워크국으로 주소지정이 되어야 한다.

5.2.3.1.2.5 PANS) 전문을 전달받은 항공통신국은 전문이 공대지 채널을 통하여 항공기국으로부터 직접 수신한 경우와 같이 그 전문을 관할 지역으로 배포하여야 한다.

5.2.3.1.2.6 비행중인 항공기국으로부터 발송된 기상정보를 포함한 비행보고서(air-report) 또는 전문을 수신한 항공국은 지체없이 해당 전문을 다음의 기관 및 사무소로 발송하여야 한다.

1) 해당 항공통신국과 관련된 항공교통서비스기관과 기상사무소
2) 항공사가 이 전문의 수신을 특정 요청을 한 경우 관련 항공사나 항공사의 대표

5.2.3.1.3 PANS) 5.2.3.1.2.6의 규정이 적용 가능한 경우 5.2.3.1.2의 규정은 비-네트워크 운영(non-network operation)에도 적용하여야 한다.

5.2.3.1.4 비행중인 항공기국으로 주소 지정된 전문을 수신한 항공국이 전문을 수신할 항공기국과 통신을 설정할 수 없는 경우에 해당 항공기국과 통신설정이 가능한 항로상의 다른 항공국으로 그 전문을 배포하여야 한다.

주) 이는 포워딩 스테이션이 나중에 해당 항공기와 통신할 수 있는 경우, 주소가 지정된 항공기에 대한 원본 메시지를 포워딩 항공 스테이션이 전송하는 것을 배제하는 것은 아니다.

5.2.3.1.4.1 전문을 배포하는 항공국이 5.2.3.1.4의 규정에 따라 그 전문을 처리할 수 없는 경우에는 해당 전문의 발신국에게 통보하여야 한다.

5.2.3.1.4.2 전문을 배포하는 항공국은 자신의 지명약어 대신에 해당 전문을 발송한 항공국의 지명약어로 대체하여 주소를 수정하여야 한다.

5.2.3.2 항공기로 ATS 전문의 전송

5.2.3.2.1 PANS) ATS기관에 의해 규정된 시간 내에 ATS 전문을 항공기국으로 배포할 수 없는 경우에 항공국은 전문의 발신자에게 통보하여야 한다. 이후 ATS기관의 특별 지시가 없는 한 이 전문에 관한 더 이상의 조치를 취하지 않아야 한다.

5.2.3.2.2 PANS) ATS 전문의 발송 후 수신증을 받지 못한 경우 항공국은 전문이 항공기국에 수신되지 않았다고 가정하여야 하며, 비록 그 전문이 전송되었더라도 수신확인이 되지 않았다는 것을 즉시 발신자에게 알려야 한다.

5.2.3.2.3 PANS) ATS기관으로부터 전문을 수신한 항공국은 항공기국으로 전문을 배포하는 책임을 다른 항공국에게 위임하지 않아야 한다. 다만, 통신이 어려울 경우에 다른 항공통신국의 요청이 있으면 그 전문을 항공기국으로 중계하는데 협조하여야 하며, ATS기관으로부터 전문을 수신한 항공통신국은 지체 없이 항공기국이 전문을 정확하게 수신하였다는 수신증을 받아야 한다.

5.2.3.3 인쇄전신기에서 공대지통신의 기록

5.2.3.3.1 PANS) 인쇄전신기에서 통신내용을 기록할 경우 다음 절차에 따라야 한다.

a) 각 행은 왼쪽 가장자리부터 시작하여야 한다.
b) 각 송신사항은 새로운 행이 사용되어야 한다.
c) 각 통신내용은 다음 항목의 일부 또는 전부를 포함하여야 한다.
   1) 호출국의 호출부호
   2) 전문본문
   3) 피호출국 또는 수신국의 호출부호와 “Received”, “Read back” 또는 “No reply heard”를 나타내는 적절한 약어
   4) 감청 수신확인을 한 항공통신국의 호출부호와 “Received”를 나타내는 적절한 약어
   5) 사용주파수의 지정
   6) 통신시간(UTC(Universal Time Coordinated : 협정세계시))
d) 전문 본문의 빠뜨린 부분은 3개의 구두점(. . .) 또는 3개의 문자 M(M M M)으로 표시하여야 한다.
e) 통신내용의 기록 중 오류의 수정은 문자 E E E 다음에 수정하여야 하고, 기록 완료 후 검색된 오류는 약어 “COR”을 전치하고 수정정보를 기록하여야 한다.

5.2.4 SELCAL 절차

주) 5.2.4에 수록된 절차는 SELCAL을 사용할 때 적용되며, 5.2.1에 수록된 호출과 관련된 특정 절차를 대체한다.

5.2.4.1 일반사항

5.2.4.1.1 PANS) 선택호출장치(SELCAL)는 무선전화 채널에서 코드로 된 톤을 항공기국으로 전송하여 음성호출에 대신한다. 단일 선택호출은 전송하는데 약 2초가 요구되는 4개의 미리 선택된 오디오 톤의 조합으로 구성되어 있다. 톤은 항공국의 부호발생기에서 생성되며 항공기국 탑재수신기의 오디오 출력에 연결된 디코더에 의하여 수신된다. 할당된 톤 코드(SELCAL 코드)의 수신은 표시등 형태 또는 차임신호 형태로 조종실 호출시스템을 작동시켜야 한다.

주) SELCAL 코드 수가 제한되어 있기 때문에 여러 항공기에 유사한 코드 할당이 예상될 수 있다. 따라서 SELCAL을 통한 통신을 설정할 때 이 장에 포함된 올바른 RTF(Radiotelephone : 무선 전화) 절차의 사용이 강조된다.

5.2.4.1.2 PANS) SELCAL은 항로상의 HF 및 VHF 무선채널에서 지대공 선택호출을 위해 적합한 장치를 갖춘 항공통신국이 사용하여야 한다.

5.2.4.1.3 PANS) SELCAL을 갖춘 항공기국에서 조종사는 필요한 경우 음성방식의 청취를 유지할 수 있다.

5.2.4.2 항공기국 SELCAL 코드의 항공국 통보

5.2.4.2.1 PANS) 항공기가 특별한 비행중에 정상적으로 통신하는 모든 항공국에게 해당 항공기국의 무선전화 호출부호와 관련 SELCAL 코드를 숙지하도록 하는 것은 항공사와 항공기국의 책임이다.

5.2.4.2.2 PANS) 항공사는 모든 항공국에게 주기적으로 자사 항공기국에 할당된 SELCAL 코드 목록을 통보하여야 한다.

5.2.4.2.3 PANS) 항공기국은 다음과 같이 하여야 한다.

a) 관련 항공교통서비스기관에 제출되는 비행계획서에 SELCAL 코드를 포함하여야 한다.

b) VHF 통달범위 내에서 HF 항공국과 통신을 설정하여 HF 항공국이 정확한 SELCAL 코드정보를 갖도록 하여야 한다.

주) 비행 계획의 완료에 관한 규정은 PANS-ATM(Doc 4444)에 명시되어 있다.

5.2.4.3 비행전 점검

5.2.4.3.1 PANS) 항공기국은 관할 항공국과 교신하여 비행전 SELCAL 점검을 요구하고, 필요한 경우 자국의 SELCAL 코드를 제공하여야 한다.

5.2.4.3.2 PANS) 1차 및 2차 주파수가 할당된 경우 SELCAL 점검은 2차 주파수로 점검한 후 1차 주파수를 점검하여야 하며, 그 후 항공기국은 1차 주파수로 통신대기 하여야 한다.

5.2.4.3.3 PANS) 비행전 점검시 지상 또는 항공기국 탑재 SELCAL 장치가 동작하지 않는 경우 항공기국은 SELCAL이 복구될 때까지 비행중 지속적인 청취를 유지하여야 한다.

5.2.4.4 통신의 설정

5.2.4.4.1 PANS) 항공국이 SELCAL로 항공기국을 호출하는 경우에 항공기국은 자국의 무선호출부호와 문구 “GO AHEAD”으로 응답하여야 한다.

5.2.4.5 항로상에서의 SELCAL 절차

5.2.4.5.1 PANS) 항공기국은 관할 항공국에게 SELCAL을 설정하고 청취를 유지하고 있음을 알려야 한다.

5.2.4.5.2 PANS) 지역항행항법협정에 따라 규정된 경우 항공국은 항공기국으로부터 계획된 보고를 위한 호출을 SELCAL로 개시할 수 있다.

5.2.4.5.3 PANS) 특정 항공기국과 SELCAL이 설정되었을 경우 항공국은 항공기국의 호출이 필요할 때마다 SELCAL을 사용하여야 한다.

5.2.4.5.4 PANS) 항공국은 SELCAL 신호로 1차 주파수에서 두 번, 2차 주파수에서 두 번 호출한 후에도 응답이 없는 경우 음성호출로 전환하여야 한다.

5.2.4.5.5 PANS) 네트워크내의 항공통신국은 지상 또는 공중에서 SELCAL 장치에 오동작이 발생된 경우 즉시 서로 통보하여야 하며, 항공기국은 자국의 SELCAL 장치에 오동작이 발생된 경우 비행과 관련된 관할 항공국에 고장사실을 통보하여 필요시 음성 호출할

수 있도록 하여야 한다.

5.2.4.5.6 PANS) 모든 항공통신국은 SELCAL 장치가 다시 정상 동작할 경우 통보하여야 한다.

5.2.4.6 항공기국에 SELCAL 코드의 할당

5.2.4.6.1 PANS) 원칙적으로 항공기국의 SELCAL 코드는 무선전화 호출부호와 관련되어야 한다. 즉, 편명(flight number)이 무선호출부호로 사용되는 경우에는 항공기국의 SELCAL 코드는 편명을 고려하여 할당하고, 그 밖의 모든 경우에는 항공기 등록기호를 고려하여 할당하여야 한다.

주) 항공사 약어 뒤에 비행 서비스 번호로 구성되는 항공기 무선 호출 부호의 사용은 전 세계 항공기 운항사들 사이에서 증가하고 있다. 따라서 항공기의 SELCAL 장비는 특정 코드가 특정 비행 번호와 연관되도록 허용하는 유형, 즉 코드 조합을 조정할 수 있는 장비여야 한다. 그러나 이 단계에서 많은 항공기가 여전히 단일 코드 유형의 SELCAL 장비를 휴대하고 있으며, 이러한 장비를 갖춘 항공기는 위에서 설명한 원칙을 충족하는 것이 불가능하다. 이러한 유형의 호출 부호를 적용하고자 할 경우 장착된 항공기가 비행 번호 유형의 무선 호출 부호를 사용하지 않도록 해야 하지만, 단일 코드 공수 장비가 항공기에서 사용 가능한 SELCAL 코드의 각 비행과 관련하여 지상국에 권고를 알리는 비행 번호 유형의 무선 호출 부호와 함께 사용되는 경우에는 필수적이다.

5.3 조난 및 긴급 무선전화 통신절차

5.3.1 일반사항

주) 5.3에 수록된 조난 및 긴급 절차는 무선전화의 사용과 관련된다. ITU 무선 규정의 S30조와 부록 S13의 규정은 S30.9가 정부간 특별한 협정이 존재하는 경우 다른 절차를 차용할 수 있도록 허용하고 해상 이동 서비스의 항공기국과 스테이션 사이의 무선 전화 통신에도 적용할 수 있다는 점을 제외하고 일반적으로 적용할 수 있다.

5.3.1.1 조난 및 긴급통신은 조난 및 긴급 상황에 관한 모든 무선전화전문으로 구성하여야 하며 조난 및 긴급 상황은 다음과 같이 정의하고 있다.

a) 조난 : 심각하고 급박한 위험에 의하여 위협받고 있는 상태로서 즉각적인 도움을 필요로 하는 상태
b) 긴급 : 항공기 또는 다른 교통수단, 선박 또는 시계 내에 있는 인명의 안전에 관련이 있으나 즉각적인 도움을 요하지는 않는 상태

5.3.1.2 무선전화 조난신호 “MAYDAY” 및 무선전화 긴급신호 “PAN PAN”은 각각 최초의 조난 및 긴급통신의 시작시에 사용하여야 한다.

5.3.1.2.1 조난 및 긴급통신을 수반하는 통신을 시작하는 경우에 무선전화 조난 및 긴급신호의 사용을 허용하여야 한다.

5.3.1.3 조난 또는 긴급 상황에 처한 항공기국으로 보내는 전문의 발신자는 그 상황에 필요로 하는 전문의 내용, 수와 양을 최소한으로 제한하여야 한다.

5.3.1.4 항공기국에 의해 주소 지정된 항공통신국에서 조난 또는 긴급전문의 수신증이 없는 경우 다른 항공통신국은 5.3.2.2 및 5.3.3.2의 규정에 따라 협조하여야 한다.

주) "기타 스테이션"은 조난 또는 긴급 메시지를 수신하고 주소가 지정된 스테이션이 이를 인정하지 않았음을 알게 된 다른 스테이션을 지칭하는 것이다.

5.3.1.5 조난 및 긴급통신은 다른 주파수로 전환하는 것이 더 효과적인 원조를 제공할 수 있다고 판단되지 않는 한, 해당 통신이 시작된 주파수를 유지해야 한다.

주) 121.5 MHz 또는 대체 가용 VHF 또는 HF 주파수를 적절히 사용할 수 있다.

5.3.1.6 일반적으로 조난 및 긴급통신의 경우 무선전화에 의한 전송은 천천히 그리고 명확하게 각 단어를 용이하게 받아 적을 수 있도록 분명하게 발음하여야 한다.

5.3.2 무선전화 조난통신

5.3.2.1 조난 항공기국의 조치

5.3.2.1.1 조난중인 항공기국은 무선전화 조난신호 “MAYDAY”를 3회 반복하고 다음과 같이 구성되는 조난전문을 발송하여야 한다.

a) 당시 사용중인 공대지주파수를 유지하여야 한다.

b) 조난전문은 가능한 많은 자료와 다음 순서로 구성하여야 한다.

1) 주소지정된 항공통신국의 명칭(시간과 상황)

2) 항공기국 식별부호

3) 조난상황

4) 통제권자(기장)의 의도

5) 현재위치, 고도(예 : 비행고도, 고도 등) 및 비행방향

주1) 전술한 조항은 다음 조치를 통해 보완할 수 있다:

a) 필요하거나 바람직하다고 판단되는 경우, 조난 중인 항공기의 조난 메시지가 긴급 주파수 121.5 MHz 또는 다른 항공 이동 주파수로 작성되는 경우. 모든 항공 스테이션이 긴급 주파수에 대해 지속적인 경계를 유지하는 것은 아니다;
b) 시간과 상황이 본 코스를 선호할 경우 방송 중인 조난 항공기의 조난 메시지;
c) 해상 이동 서비스 무선 전화 통화 주파수를 전송하는 항공기;
d) 관심을 끌고 조건을 알리기 위해 임의의 수단을 사용하는 항공기(적절한 SSR 모드 및 코드 활성화 포함);
e) 조난당한 항공기를 지원하기 위해 임의의 수단을 강구하는 모든 스테이션;
f) 5.3.2.1.1 b)에 따라 열거된 요소에 대한 변형. 단, 그러한 상황이 조난 메시지에 명확하게 명시되어 있는 경우에는 송신국 자체가 조난 상태가 아닐 경우.

주 2) 주로 지정되는 스테이션은 일반적으로 항공기와 통신하는 스테이션 또는 항공기가 운영하는 책임 영역이다.

5.3.2.2 조난전문에 주소 지정된 항공통신국 또는 조난전문을 최초 수신한 항공통신국의 조치

5.3.2.2.1 조난중인 항공기국에 의하여 주소가 지정된 항공통신국 또는 조난전문을 최초 수신한 항공통신국은 다음과 같이 조치하여야 한다.

a) 조난전문의 수신증을 즉시 통보하여야 한다.
b) 통신을 통제하거나 또는 명확하고 분명하게 책임을 이양하고, 이양이 이루어질 경우 항공기국에 통보하여야 한다.
c) 가능한 한 즉시 다음의 기관 및 사무소에 통보하여 필요한 모든 정보가 이용 가능하도록 조치를 취하여야 한다.
1) 관련 ATS 기관
2) 관련 항공사 또는 사전 협정에 따른 항공사의 대리인

주) 해당 항공기 운영 기관에 알려야 하는 요구사항은 조난 중인 항공편의 안전 또는 해당 지역의 다른 항공편의 안전과 관련된 다른 조치 또는 해당 지역의 예상되는 항공편의 진행에 영향을 미칠 수 있는 다른 조치에 우선순위를 두지 않는다.

d) 조난통신 주파수로 통신의 이양을 방지하기 위해 적절하게 다른 항공통신국에 경고하여야 한다.

5.3.2.3 침묵의 부과

5.3.2.3.1 조난국 또는 조난통신 통제국은 그 공역의 항공이동통신업무의 모든 항공통신국 또는 조난통신을 방해하는 특정 항공통신국에게 침묵을 부과하여야 한다. 상황에 따라 모든 항공통신국 또는 특정 항공통신국에 침묵을 지시할 경우 다음 절차에 따라야 한다.

- “STOP TRANSMITTING”
- 무선전화 조난신호 “MAYDAY”

5.3.2.3.2 5.3.2.3.1에 규정된 신호의 사용은 조난중인 항공기국 및 조난통신 통제국을 위해 유보되어야 한다.

5.3.2.4 모든 다른 항공통신국의 조치

5.3.2.4.1 조난통신은 모든 다른 통신에 대해 절대적인 우선권을 가지며 조난통신을 인지한 항공통신국은 다음의 경우를 제외하고 조난주파수로 교신하지 않아야 한다.

a) 조난이 취소되거나 조난통신이 종료되었을 경우
b) 모든 조난통신이 다른 주파수로 전환되었을 경우
c) 조난통신 통제국의 허가를 받은 경우
d) 자국이 조난통신에 협조하는 경우

5.3.2.4.2 조난통신을 수신하고 자국이 조난국을 도울 수 없는 모든 항공통신국은 조난국이 도움을 받고 있는 것이 분명할 때까지 조난통신을 계속 청취하여야 한다.

5.3.2.5 조난통신 및 침묵의 종료

5.3.2.5.1 항공기가 더 이상 조난 중에 있지 않은 경우 조난상황을 취소하는 전문을 송신하여야 한다.

5.3.2.5.2 조난통신 통제국은 조난상황이 종료되었을 경우 가능한 한 빨리 다음의 기관

및 사무소에 이 정보를 통보하여야 한다.

1) 관련 ATS 기관
2) 관련 항공사 또는 사전 협정에 따른 항공사의 대리인

5.3.2.5.3 조난통신 및 침묵 상태는 조난 주파수나 조난통신에 사용된 주파수로 단어 “DISTRESS TRAFFIC ENDED”를 포함한 전문을 송신하여 종료하여야 한다. 이 전문은 5.3.2.5.1에 규정된 전문을 수신한 후 해당 기관이 승인한 경우 조난통신 통제국이 송신하여야 한다.

5.3.3 무선전화 긴급통신

5.3.3.1 5.3.3.4에 규정된 경우를 제외하고 긴급 상황을 보고하는 항공기국의 조치

5.3.3.1.1 긴급 상황을 보고하는 항공기국은 무선전화 긴급신호 “PAN PAN”을 3회 반복하고 다음과 같이 구성되는 긴급전문을 발송하여야 한다.

a) 당시 사용중인 공대지주파수를 유지하여야 한다.
b) 긴급전문은 가능한 많은 자료와 다음 순서로 구성하여야 한다.
1) 주소지정된 항공통신국의 명칭
2) 항공기국 식별부호
3) 긴급상황
4) 통제권자(기장)의 의도
5) 현재위치, 고도(예 : 비행고도, 고도 등) 및 비행방향
6) 기타 유용한 정보

주 1) 앞에서 설명한 5.3.3.1.1항의 규정은 시간과 상황에 따라 본 코스가 바람직한 경우, 긴급 메시지를 방송하는 항공기를 방지하기 위한 것이 아니다.

주 2) 주로 지정되는 스테이션은 일반적으로 항공기와 통신하는 스테이션 또는 항공기가 운영하는 책임 영역이다.

5.3.3.2 긴급전문에 주소 지정된 항공통신국 또는 긴급전문을 최초 수신한 항공통신국의 조치

5.3.3.2.1 긴급 상황을 보고하는 항공기국에 의하여 주소가 지정된 항공통신국 또는 긴급전문을 최초 수신한 항공통신국은 다음과 같이 조치하여야 한다.

a) 긴급전문의 수신증을 통보하여야 한다.

b) 가능한 한 즉시 다음의 기관 및 사무소에 통보하여 필요한 모든 정보가 이용 가능하도록 조치를 취하여야 한다.

1) 관련 ATS 기관

2) 관련 항공사 또는 사전 협정에 따른 항공사의 대리인

주) 해당 항공기 운영 기관에 알려야 하는 요구사항은 조난 중인 항공편의 안전 또는 해당 지역의 다른 항공편의 안전과 관련된 다른 조치 또는 해당 지역의 예상되는 항공편의 진행에 영향을 미칠 수 있는 다른 조치에 우선순위를 두지 않는다.

c) 필요한 경우 통신의 통제 별표로 이동

5.3.3.3 모든 다른 항공통신국의 조치

5.3.3.3.1 긴급통신은 조난통신을 제외하고 모든 다른 통신에 대해 우선권을 가지며 모든 항공통신국들은 긴급통신의 송신을 방해하지 않도록 주의하여야 한다.

5.3.3.4 의료수송에 사용되는 항공기국의 조치

5.3.3.4.1 5.3.3.4.2에 규정된 신호의 사용은 1949년 제네바 협약 및 추가 의정서에 따라 보호되는 의료수송에 관한 다음 전문을 나타낸다.

5.3.3.4.2 의료수송 항공기국을 나타내는 무선전화 긴급신호 “PAN PAN”을 3번 반복하고 의료수송에 관한 무선전화신호 “Medical(MAY-DEE-CAL)“이 뒤따라야 하며, 이 전문은 다음과 같이 구성하여야 한다.

a) 호출부호 또는 다르게 인정된 의료수송 식별부호

b) 의료수송의 위치

c) 의료수송의 숫자와 형태

d) 예정 항로

e) 예정 항로시간과 출발 및 도착시간

f) 비행고도, 무선주파수, 사용언어 및 2차 감시 레이더 모드 및 코드

5.3.3.5 의료수송 전문에 주소 지정된 항공통신국 또는 의료수송 전문을 수신한 항공통신국의 조치

5.3.3.5.1 5.3.3.2 및 5.3.3.3의 규정은 의료수송전문을 수신한 항공통신국에 적용되어야 한다.

5.4 불법혼신 행위에 관한 통신 : 불법혼신행위를 받고 있는 항공기국에 의하여 주소가 지정된 항공통신국 또는 그 항공기국으로부터 호출을 수신한 최초의 항공통신국은 해당 ATS 기관은 물론 비행을 용이하게 하는 위치에 있는 다른 항공통신국, 항공사 또는 종사자에게 통보하고, 가능한 모든 협조를 하여야 한다.

제6장 항공 무선 항행 업무

6.1 일반사항

6.1.1 항공 무선 항법 서비스는 국제 항공 서비스의 무선 항법 보조 장치의 모든 종류와 시스템으로 구성되어야 한다.

6.1.2 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 국토교통부장관이 정하여 고시하는 「항행안전시설 관리 및 운영규정」에 따른 항행안전무선시설의 운용중지의 경우를 제외하고는 항공무선항행업무를 지속적으로 운용하여야 한다. 다만, 지속적으로 운용하지 않는 경우라도 항공기·항공교통관제기관 또는 항공사의 인가된 대표자가 항공무선항행업무의 지원을 요청할 경우에는 가능한 한 이를 운용하여야 한다.

6.1.2.1 항공기의 요청은 정상적으로 사용되는 비행장 주파수와 관련된 항공국에 해야 한다.

6.1.3 부속문서 15의 규정에 따라 비행 전 브리핑 및 배포에 필요한 비시각적 보조장치의 작동상태 변경에 관한 필수 정보를 현지 항공정보서비스 부서가 지체 없이 수신할 수 있도록 준비해야 한다.

6.2 방향 찾기

주 1) 방향 탐지 스테이션은 주 방향 탐지 스테이션의 지시에 따라 단독으로 또는 2개 이상의 스테이션을 그룹화하여 작업한다.

주 2) 단독으로 작업하는 방향 탐지 스테이션은 자신과 관련된 항공기의 방향만을 결정할 수 있다.

6.2.1 단독으로 작업하는 길 찾기 스테이션은 요청에 따라 다음 사항을 제공해야 한다:

1) 적절한 문구를 사용하여 항공기의 실제 지지력;
2) 바람이 불지 않고 항공기를 조종하여 해당 문구를 사용하여 방향 탐지 스테이션으로 향해야 하는 진정한 헤딩;
3) 적절한 문구를 사용하여 항공기의 자기 베어링;
4) 적절한 문구를 사용하여, 바람이 불지 않고 항공기가 조종하는 자기 헤딩.

6.2.2 방향 탐지 스테이션이 항공기의 위치를 파악하기 위한 네트워크 역할을 할 때에는 각 스테이션에서 촬영한 베어링을 즉시 방향 탐지 네트워크를 제어하는 스테이션으로 전송하여 항공기의 위치를 파악할 수 있도록 해야 한다.

6.2.2.1 네트워크를 제어하는 스테이션은 요청 시 다음 중 하나의 방법으로 항공기의 위치를 제공해야 한다:

1) 적절한 문구를 사용하여 기준점과 관련된 위치 또는 위도 및 경도에 위치한다;
2) 해당 문구를 사용하여 방향 탐지 스테이션 또는 기타 특정된 지점과 관련된 항공기의 실제 방위 및 해당 문구를 사용하여 방향 탐지 스테이션 또는 지점과의 거리;
3) 자기 헤딩은 바람 없이 조종하고, 적절한 문구를 사용하여 방향 탐지 스테이션 또는 기타 특정된 지점으로 이동하고, 해당 문구를 사용하여 방향 탐지 스테이션 또는 지점과의 거리를 설정한다.

6.2.3 항공기국은 일반적으로 베어링, 코스 또는 위치, 담당 항공 스테이션 또는 방향 탐지 네트워크를 제어하는 스테이션에 요청해야 한다.

6.2.4 항공기국은 베어링, 헤딩 또는 위치를 요청하기 위해 청취 주파수에 대해 항공국 또는 방향 탐지 제어 스테이션에 전화해야 한다. 그런 다음 항공기는 적절한 문구의 사용으로 원하는 서비스 유형을 지정해야 한다.

6.2.5 방향 탐지 스테이션 또는 스테이션 그룹이 준비되는 즉시 항공기 스테이션이 원래 호출한 스테이션은 필요한 경우 방향 탐지 서비스를 위해 전송을 요청해야 하며, 필요한 경우 항공기 스테이션이 사용할 주파수, 전송 횟수, 전송이 필요한 지속 시간 또는 특별한 전송 요구사항을 표시해야 한다.

6.2.5.1 무선 전화에서 베어링을 요청하는 항공기국은 호출 부호를 반복하여 전송을 종료해야 한다. 방향 탐지 스테이션이 베어링을 얻을 수 없을 정도로 전송이 너무 짧다면 항공기는 약 10초의 두 기간 동안 더 긴 전송을 하거나 방향 탐지 스테이션이 요청할 수 있는 다른 신호를 제공해야 한다.

주) 특정 유형의 VHF(Very High Frequency : 초단파)/DF(Direction Finding : 방향탐지) 스테

이션은 베어링을 촬영하기 위해 변조 신호(음성 전송)를 제공해야 한다.

6.2.6 방향 탐지 스테이션은 관측에 만족하지 않을 때에는 항공기국에 송신 반복을 요청해야 한다.

6.2.7 헤딩 또는 베어링이 요청된 경우 방향 탐지 스테이션은 다음과 같은 형태로 항공기국에 통지해야 한다:

1) 적절한 문구;
2) 방향 탐지 스테이션과 관련하여 3개의 수치로 보내진 각도로 방위 또는 방향을 향한다;
3) 베어링 등급;
4) 필요한 경우 관찰 시간.

6.2.8 위치가 요청된 경우, 방향 탐지 제어 스테이션은 모든 동시 관측 결과를 모의한 후 항공기의 관측 위치를 결정하고 다음과 같은 형태로 항공기국에 통지해야 합니다:

1) 적절한 문구;
2) 직책;
3) 직급;
4) 관측 시각.

6.2.9 항공기국은 베어링, 헤딩 또는 위치를 수신하는 즉시 확인 또는 수정을 위해 메시지를 반복해야 한다.

6.2.10 보고서를 작성하는 정거장 이외의 알려진 지점과 거리 및 베어링 또는 헤딩으로 위치가 부여될 경우, 기준점은 비행장, 주요 도시 또는 지리적 특징이 되어야 한다. 비행장은 다른 장소에 우선하여 부여되어야 한다. 대도시 또는 타운을 기준 장소로 사용할 경우, 베어링 또는 헤딩, 주어진 거리는 그 중심으로부터 측정되어야 한다.

6.2.11 위치를 위도와 경도로 표현할 경우, 도와 분의 수치 그룹을 사용하고, 위도는 N 또는 S, 경도는 E 또는 W로 각각 표기한다. 무선전화의 경우, North, South, EAST 또는 WEST로 표기한다.

6.2.12 측정 정확도에 대한 방향 탐지 스테이션의 추정에 따라 베어링 및 위치는 다음과 같이 분류되어야 한다:

베어링:
등급 A — 플러스 또는 마이너스 2도 이내의 정확도;
등급 B — 정확도가 플러스 마이너스 5도 이내이다;
등급 C — 정확도가 플러스 또는 마이너스 10도 이내이다;
클래스 D — 클래스 C보다 정확도가 낮다.

위치:
등급 A — 9.3km(5NM) 이내의 정확도;
등급 B — 37km(20NM) 이내의 정확도;
등급 C — 92 km(50 NM) 이내의 정확도;
클래스 D — 클래스 C보다 정확도가 낮다.

6.2.13 방향 탐지 스테이션은 조건이 만족스럽지 않거나 베어링이 스테이션의 보정된 한계에 해당하지 않을 때 거부 시 이유를 명시하여 베어링, 헤딩 또는 위치를 제공하는 것을 거부할 권한이 있다.

제7장 항공 방송 업무

7.1 일반사항

7.1.1 방송자료 : 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 방송자료를 작성할 경우에는 방송하기에 적합한 형태로 작성하여야 한다.

7.1.2 주파수 및 방송일정

7.1.2.1 규정된 주파수 및 규정된 시간에 방송해야 한다.

7.1.2.2 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 방송하고자 하는 일정과 주파수를 항공고시보에 등재하여야 하며, 이를 변경하고자 하는 경우에는 2주 이전에 항공고시보로 발행하여야 한다. 또한 변경하고자 하는 사항에 대하여 가능한 한 48시간 이전에 방송을 통해 이를 수신자에게 알려주어야 하며 이는 방송의 시작시와 종료시에 각각 한 번씩 전송되도록 하여야 한다.

주) 변경 최소 2주 전에 NOTAM의 공포를 허용하지 않는 상황에서 필요한 경우, 이는 주파수의 긴급 변경을 방지하지 못한다.

7.1.2.3 계획된 방송은 일괄 호출에 의해 계획된 시간에 시작되어야 한다. 다만, 계획된 시간보다 방송이 지연되어야만 하는 경우에는 수신자에게 대기할 것과 지연시간에 대한 개략적인 설명을 계획된 시간에 방송하여야 한다.

7.1.2.3.1 일정기간 동안 대기하도록 통보가 이루어진 이후에는 대기기간이 종료될 때까지 방송을 시작하지 않아야 한다.

7.1.2.4 배정된 시간에 따라 방송이 이루어지는 지역의 경우에는 각 방송국은 모든 자료의 방

송이 완료되지 않았어도 배정된 시간까지 즉시 방송을 종료하여야 한다.

7.1.2.4.1 순차적 방법으로 방송을 하는 경우에는 각 방송국은 지정된 시간에 방송이 개시될 수 있도록 하여야 한다. 다만, 특정한 사유로 인하여 지정된 시간에 방송을 시작할 수 없는 경우에는 순서에 따라야 하는 그 방송국은 대기하여야 하며, 이후에 해당 방송국은 지정된 시간에 방송을 개시하여야 한다.

7.1.3 서비스중단 : 방송을 책임지고 있는 국에서 서비스의 중단이 발생하는 경우에는 가능한 한 정상 서비스가 재개될 때까지 다른 방송국에 의하여 방송을 제공하여야 한다. 다만, 다른 방송국에 의한 방송제공이 곤란한 경우에 수신자들은 정상적으로 서비스가 재개될 때까지 특정된 주파수를 지속적으로 청취하여야 한다.

7.2 무선통신 방송절차

7.2.1 방송 기법

7.2.1.1 무선통신에 의한 전송은 명료하고 짧고 간결하게 제공되어야 한다.

7.2.1.2 무선통신에 의한 방송 음성속도는 분당 100단어 이내 이어야 한다.

7.2.2 일괄호출 방법 : 무선방송의 일괄호출은 다음의 예시와 같이 일괄호출, 국명칭 및 방송시간(UTC(Universal Time Coordinated : 협정세계시))으로 구성된 전문을 사용하여야 한다.

주) 다음 예는 이 절차의 적용을 보여준다:
(일괄호출) ALL STATIONS
(단어 THIS IS) THIS IS
(국명) SEOUL RADIO
(방송시간) TIME, ZERO ZERO FOUR FIVE

제8장 항공이동통신업무(데이터링크통신)

8.1 일반사항

주 1) 이 규정은 주로 CPDLC(Controller Pilot Data Link Communication : 관제-조종사간 데이터 링크 통신)의 사용에 기반을 두지만, 가능한 경우 ADS-C(Automatic Dependent Surveillance – Contract : 자동종속감시)와 데이터 링크를 이용한 비행정보서비스(예, D-ATIS(Data link- Automatic Terminal Information Service : 데이터링크-공항정보방송서비스), D-VOLMET(Data link-VOLMET : 디지털링크 기상정보) 등) 등 다른 데이터 링크 응

용에도 적용할 것이다.

주 2) 이 규정의 목적에 따라, 적합한 경우 항공이동서비스에 적용 가능한 통신 절차도 항공이동위성서비스에도 적용한다.

주 3) CPDLC(Controller Pilot Data Link Communication : 관제-조종사간 데이터 링크 통신), ADS-C, DLIC(Data Link Initiation Capability ; 데이터링크 개시 능력)와 관련한 세부사항은 Doc 10037 참조

8.1.1 데이터링크 개시 능력(Data Link Initiation Capability; DLIC)

8.1.1.1 일반

8.1.1.1.1 PANS) ATS unit(Air Traffic Sevice unit : 항공교통서비스기관)에 의해 사용되는 데이터링크가 적용되는 공역에 들어가기 전에, 항공기를 등록하고 데이터링크 적용을 시작할 수 있도록 허용하기 위하여 항공기와 항공교통서비스기관(ATS unit) 간에 데이터링크 통신이 개시되어야 한다. 데이터링크 통신은 항공기에서 자동 또는 조종사에 의해 시작되거나 항공교통서비스기관(ATS unit)에서 주소를 발송함으로써 개시되어야 한다.

8.1.1.1.2 PANS) 항공교통서비스기관(ATS unit)과 관련된 로그온 주소 및 절차는 PANS-AIM, Doc 10066 부록2에 따라 발간된 항공정보간행물에 등재되어야 한다.

주 1) 하나의 FIR(Flight information region : 비행정보구역)에서 여러 개의 로그온 주소가 사용될 수 있으며, 하나 이상의 비행정보구역(FIR)에서 동일한 로그온 주소를 공유할 수 있다.

주 2) 로그온 주소 및 절차에 관한 정보의 발행 지침은「글로벌 운용 데이터링크(GOLD) 매뉴얼」(Doc 10037)에 수록되어 있다.

8.1.1.2 항공기에 의한 데이터링크 개시(Aircraft Initiation)

8.1.1.2.1 PANS) 데이터링크 서비스 지역에 접근 중이거나 영역 내에 있는 항공기로부터 유효한 데이터 링크 개시 요구를 수신한 항공교통서비스기관(ATS unit)은 이러한 개시 요구를 수용하여야 하며, 만약에 해당 항공기를 비행계획과 연관시킬 수 있다면 항공기와 접속을 설정하여야 한다.

8.1.1.2.2 PANS) 관련 ATS 기관 간에 달리 합의하지 않는 한, ATS 기관이 해당 기관의 데이터링크 서비스 구역 내에 있지도 않고 그 구역으로 접근 중이지도 않은 항공기로부터 데이터링크 개시 요청을 수신한 경우, 지상시스템을 통해 데이터링크 개시가 거부되었음을 나타내는 로그온 응답을 해당 항공기에 전송해야 한다.

주) ATS 기관이 이러한 상태에 있는 항공기의 비행계획을 보유하고 있는 경우가 있을 수 있으며, 이 경우 해당 ATS 기관은 그 항공기와 데이터링크 연결을 설정하기로 결정할 수 있다.

8.1.1.3 ATS 기관 간 데이터링크 연결 전달

PANS) ATS 기관의 지상 시스템이 데이터링크 연결을 전달할 수 있는 경우, 해당 기관은 데이터링크 통신을 설정할 수 있도록 충분한 시간 내에 관련된 최신 항공기 정보를 다음 ATS 기관에 제공하고, 지상 대 지상 또는 공중 대 지상 방식의 주소 전달 절차를 수행해야 한다.

8.1.1.4 데이터링크 개시 실패(Failure)

8.1.1.4.1 PANS) 데이터링크 개시가 실패한 경우, 데이터링크 시스템은 항공교통서비스기관에 실패 사실 표시를 제공하여야 한다. 또한 비행승무원이 처음으로 로그온 요청을 했을 때 데이터 링크 개시가 실패한 경우 비행승무원에게 그 실패 표시를 제공하여야 한다.

주) 항공기의 로그온 요청이 전송하는 항공교통서비스기관에 의한 접속 요청에 대한 응답인 경우 양쪽의 항공교통서비스기관 모두 알림표시를 수신할 것이다.

8.1.1.4.2 PANS) 적절한 ATS 당국은 데이터링크 개시 실패를 가능한 빨리 해결할 수 있는 절차를 수립하여야 한다. 이러한 절차에는 항공기가 적절한 항공교통서비스기관과 데이터 링크 요청을 시작하고 있는지 검증하기 위해 최소한 다음과 같은 절차가 포함되어야 한다.

a) 비행계획 이용이 가능할 경우, 데이터링크 개시 요구에 포함된 항공기 식별부호, 항공기 등록번호, 또는 항공기 주소와 그 밖의 상세사항들이 비행계획 내에 있는 세부사항과 부합하는 지를 검증한다. 그리고 차이가 검색되는 경우에, 정확한 정보를 검색한 다음에 필요한 변경조치를 한다.
b) 비행계획 이용이 불가능할 경우, 성공적인 데이터 링크 개시를 획득하기 위하여 비행데이터 처리 시스템에 있는 정보들을 이용하여 비행계획을 만든다.
c) 데이터링크의 재시작을 준비한다.

8.1.1.4.3 PANS) 데이터링크 개시 실패 절차에는 단일 데이터링크 개시 응답 메시지의 전송 실패에 대응하여, ATS 기관이 전송에 실패한 메시지를 재전송하는 절차도 포함되어야 한다.

8.1.1.4.4 PANS) 항공기 운용자는 데이터링크 개시 실패를 가능한 빨리 해결하기 위한 절차를 수립하고, 이러한 절차에는 조종사 입장에서 최소한 다음과 같은 것이 포함되어야 한다.

a) FMS(Flight Management System : 비행관리시스템) 또는 데이터링크가 개시된 장비 내에서 이용 가능한 비행계획정보의 정확성 및 일치성을 검증하고, 차이가 검색되는 경우에는 필요한 변경조치를 한다.

b) 항공교통서비스기관의 정확한 로그온 주소를 검증한다.

c) 데이터링크를 다시 시작한다.

8.1.2 데이터 링크 메시지의 구성

8.1.2.1 메시지의 본문은 반드시 표준 메시지 포맷(예, CPDLC 메시지 세트)이나 쉬운 표현 혹은 약어 및 코드로 구성되어야 한다. 적절한 약어와 코드의 사용으로 본문의 길이가 줄어들 수 있다면 쉬운 표현의 사용은 피해야 한다. 정중한 표현 같은 불필요한 단어나 문구는 사용해서는 안된다.

8.1.2.2 하단의 문자들이 메시지의 구성에 허용된다.

알파벳: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(대문자만 사용)

숫자: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

다른 기호: - (하이픈)
? (의문 부호)
: (쌍점)
((열기 소괄호)
) (닫기 소괄호)
. (마침표, 소수점)
, (쉼표)
' (작은 따옴표)
= (이중 하이픈 또는 or 등호)

/ (사선)
+ (더하기 부호)

그리고 공백 문자. 위에 나열된 목록 외의 문자는 메시지에서 사용되어서는 안 된다

8.1.2.3 로마 숫자는 사용되어서는 안된다. 만일 메시지의 발신자가 수신자에게 로마 숫자인 것을 알리려면, 아라비아 숫자를 사용하여야 하며 "ROMAN"이 선행되어야 한다.

8.1.3 데이터 링크 메시지의 표출

8.1.3.1 지상 및 항공기 시스템은 메시지가 적절하게 표현되고, 필요한 경우 인쇄가 가능하여야 하며, 적시에 편리하게 검색 등의 필요한 조치가 가능하도록 저장되어야 한다.

8.1.3.2 문자 표현이 요구될 때마다, 최소한 영어로 표현되어야 한다.

8.2 CPDLC 절차

주) 이 절에 언급된 CPDLC 메시지는 PANS-ATM, 부록 5에서도 확인이 가능하다.

8.2.1 모든 통신에서 최상의 표준 규칙이 항상 준수되어야 한다.

8.2.1.1 사람의 능력이 정확한 메시지를 수신하고 이해하는 데 영향을 줄 수 있으므로 메시지를 구성할 때 이를 고려하여야 한다.

주) 사람의 능력에 대하여 Human Factors Training Manual (Doc 9683) 과 Human Factors Guidelines for Air Traffic Management (ATM) Systems (Doc 9758)에서 참고 가능.

8.2.2 지상 및 항공기 시스템은 전송한 작업 메시지(operational message)를 검토하고 승인할 수 있는 기능을 관제사와 조종사에게 제공해야 한다.

8.2.3 지상 및 항공기 시스템은 수신한 운영 메시지를 검토, 평가 및 가능한 경우 승인할 수 있는 기능을 관제사와 조종사에게 제공해야 한다.

8.2.4 관제사는 비상상황을 포함하여 메시지에 응답하고, 허가(clearance), 지시, 경고를 발행할 수 있는 기능과 적절하게 정보를 요청하고 제공할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

8.2.5 조종사는 메시지에 응답하고, 허가 및 정보를 요청하고, 정보를 보고하고 비상사태를 선언 및 취소할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

8.2.6 조종사와 관제사는 표준메시지 요소나 프리텍스트 요소 또는 두 개의 혼합 메시지를 교환할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

8.2.7 해당 항공교통서비스(ATS)에서 규정하지 않는 한, CPDLC 메시지의 음성 복창(voice read-back)은 필요하지 않다.

8.2.8 CPDLC의 연결

8.2.8.1 관제사와 조종사는 CPDLC가 성공적으로 연결되었을 때 통보받아야 한다.

8.2.8.2 PANS) CPDLC는 항공기가 해당 ATC(Air Traffic Control : 항공교통관제)와 통신을 보장하도록 충분한 시간으로 설정되어야 한다.

8.2.8.3 CPDLC의 최초 연결이 되었을 때와 실패 후 복구 되었을 때도 관제사와 조종사가 CPDLC가 이용이 가능하다는 알 수 있도록 하여야 한다.

8.2.8.4 조종사는 CPDLC 서비스가 제공되는 동안에 항상 항공교통관제서비스를 제공하는 항공 교통기관을 인지할 수 있어야 한다.

8.2.8.5 항공기 시스템이 CPDLC가 이용이 가능것을 감지하였을 때, CPDLC 하향 메시지 “CURRENT DATA AUTHORITY”를 전송해야 한다.

8.2.8.6 ATC 기관은 해당 기관이 현재 관제 권한 기관이거나 차기 데이터 권한 기관이 될 예정인 경우에만 항공기에 CPDLC 연결을 요청하여야 한다.

8.2.8.7 PANS) 항공기가 CPDLC 요청을 거부하였을 때, 거부 이유에 대하여 반드시 CPDLC 하향 메시지를 사용하여 “NOT CURRENT DATA AUTHORITY” 또는 “NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY”로 제공되어야 한다. 이 경우 거부 사유를 관제사에게 표시할지 여부는 현지 운영 절차에 따른다. 항공기 측에서는 규정된 사유 이외의 사유로 ATC 기관의 CPDLC 연결을 거부해서는 안된다.

8.2.9 CPDLC 메시지 교환

8.2.9.1 관제사와 조종사는 표준메시지 요소나 프리텍스트 요소 또는 두 개의 조합을 사용하여 CPDLC 메시지를 구성해야 한다.

8.2.9.1.1 PANS) CPDLC가 사용되어질 때, 그리고 메시지의 의도가 PANS-ATM, 부록 5에 포함된 CPDLC 메시지에 포함될 때는 관련된 표준 메시지 요소를 사용해야한다.

8.2.9.1.2 PANS) 달리 필요하다고 판단되지 않는 한, 관제사와 조종사가 CPDLC를 통해 통신하는 경우, 응답은 CPDLC를 이용하여 응답해야 한다. 또한 관제사와 조종사가 음성을 통해 통신하는 경우, 음성을 이용하여 응답해야 한다.

8.2.9.1.3 PANS) CPDLC를 통해 전송된 메시지의 정정이 필요하다고 간주되거나 메시지의 내용이 명확해질 필요가 있을 때는 언제든지 관제사와 조종사는 정정된 내용을 알리거나 또는 명확하게 하기 위해 가장 적절한 수단을 사용해야 한다.

주) 아래의 절차는 승인, 지시 또는 정보의 정정 측면에서 관제사가 적용하거나, 상향(Uplink) 메시지에 대한 응답의 수정 또는 이전의 조언 요청이나 정보의 수정 측면에서 조종사가 적용할 수 있다.

8.2.9.1.3.1 PANS) 회신이 도착하지 않은 CPDLC 메시지를 정정하기 위해 음성 통신을 사용하는 경우, 관제사 또는 조종사의 송신은 “DISREGARD CPDLC (message type) MESSAGE”, 승인, 지시, 정보 또는 요청내용이 적절하게 포함되어야 한다.

주) 언급되어야 할 CPDLC 메시지가 수신자에게 아직 도달하지 않았거나 도달했지만 조치를 취하지 않았거나 또는 수신자에게 도달하였고 조치를 했을 경우에 음성 통신 설명의 전송이 가능하다.

8.2.9.1.3.2 PANS) CPDLC 메시지가 무시될 것에 대해 언급하거나 확인을 하는 경우, 정정된 허가, 지시, 정보 또는 요청을 첨부하여 발행으로 모호해지지 않도록 하기 위하여 경고가 사용되어야 한다.

주) 예를 들어, 만일 FL290을 유지하는 SAS445가 CPDLC를 통해 FL350로 오르도록 지시받았고, 관제사가 음성 통신으로 승인을 정정할 필요가 있다면, 다음 문장이 사용될 수 있다.

SAS445 DISREGARD CPDLC CLIMB CLEARANCE MESSAGE, BREAK, CLIMB TO FL310.

8.2.9.1.3.3 PANS) 만일 응답을 요청하는 CPDLC 메시지가 음성을 통해 지속적으로 교신된다면, CPDLC 대화의 적절한 동기를 보장하기 위해 적절한 CPDLC 메시지 중단 응답이 보내져야 한다. 이것은 대화의 종료를 음성으로 알리거나 시스템이 자동으로 종료되도록 함으로써 완료될 수 있다.

8.2.9.2 PANS) 장문이나 다중 승인요소, 다중 승인 요청 요소 또는 승인과 정보의 조합으로 구성된 메시지의 사용은 가능한 한 피해야 한다.

주) 운영 규정과 CLPDC 운영 기술에 대한 기준 문서는「글로벌 운용 데이터링크(GOLD) 매뉴얼」(Doc 10037)에 따른다.

8.2.9.3 CPDLC 지상 시스템 및 항공기는 보다 높은 우선순위를 가지도록 CPDLC 메시지의 경보 특성(attribute)을 사용할 수 있다.

주) 메시지의 속성(attribute)은 메시지를 받는 CPDLC 사용자를 위한 특정한 메시지 처리 방법을 나타낸다. 각 CPDLC 메시지는 경보, 응답 2가지 속성을 가지고 있다. 하나의 메시지가 다수의 메시지 요소를 포함하는 경우, 최우선 메시지 요소 속성이 전체 메시지를 위한 속성이 된다.

8.2.9.3.1 경보 속성은 메시지가 수신된 것을 가정하여 설명해야 한다. 경보 종류는 표 8-1에 나타나 있다.

8.2.9.3.2 응답 속성은 주어진 메시지에 대해 유효한 응답으로 정확히 서술하여야 한다. 상향 메시지를 위한 응답의 종류는 표 8-2, 하향 메시지를 위한 응답의 종류는 표 8-3에 나타나 있다.

표 8-1. 경계 특성 (상향과 하향)

종류	설명	우선순위
H	High	1
M	Medium	2
L	Low	3
N	No alerting required	4

표 8-2. 응답 특성 (상향)

종류	요구되는 응답	유효한 응답	우선 순위
W/U	Yes	WILCO, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), ERROR	1
A/N	Yes	AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), ERROR	2
R	Yes	ROGER, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), ERROR	3
Y	Yes	Any CPDLC downlink message, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required)	4
Y	No, unless logical acknowledgement required (논리적 답신이 요구되지 않는 경우)	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT(요구될 때만), NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, ERROR	5

표 8-3. 응답 특성 (하향)

종류	요구되는 응답	유효한 응답	우선 순위
Y	Yes	Any CPDLC uplink message, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required)	1
N	No, unless logical acknowledgement required (논리적 답신이 요구되지 않는 경우)	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (only if required), MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT, ERROR	2

8.2.9.3.2.1 PANS) 다중 요소를 포함한 메시지에 대한 응답은 모든 메시지 요소들에 적용되어야 한다.

주) 예를 들어, 다중 요소를 포함한 메시지인 “CLIMB TO FL310 MAINTAIN MACH.84”에 대하여 “WILCO’라고 응답하면 메시지에 포함된 두 가지 요소 모두에 적용

되고 이행될 것임을 의미한다.

8.2.9.3.2.2 PANS) 단일 메시지로 구성된 승인 또는 다중으로 구성된 승인 메시지의 어떤 부분도 부합될 수 없을 때, 조종사는 전체 메시지에 대해 UNABLE 응답을 보내야 한다.
8.2.9.3.2.3 PANS) 단일 또는 다중 메시지 승인 요청이 승인되지 않은 경우, 관제사는 모든 요청들에 대해 UNABLE 메시지로 응답해야 한다. 현재 승인은 다시 발행되지 않아야 한다.

8.2.9.3.2.4 PANS) 다중 승인 요청이 부분적으로 수용된 경우, 관제사는 반드시 모든 메시지 요소의 응답을 지원하는 UNABLE 메시지로 응답해야 하며, 가능하다면 승인이 예상되는 시기에 대하여 이유 및/또는 정보를 포함해야 한다.

주) 분리된 CPDLC 메시지(들)는 수용될 수 있는 요소들에 응답하기 위해 연속으로 전송될 수 있다.

8.2.9.3.2.5 PANS) 단일 또는 다중 승인 요청을 수용할 수 있을 때, 관제사는 각 요청 요소에 일치하는 승인을 해야 한다. 이 응답은 단일 상향 메시지이어야 한다.

주) (예시), 다중 승인을 요구하는 메시지들은 수용을 피해야 하므로, 바람직 메시지 요소를 포함하는 아래의 다중 하향 메시지에 대하여

REQUEST CLIMB TO FL350
REQUEST MACH 0.84

다음의 메시지로 응답될 수 있다.

CLIMB TO FL350
REPORT MAINTAINING
CROSS YYG AT OR AFTER 1150
NO SPEED RESTRICTION.

8.2.9.3.2.6 PANS) CPDLC 메시지가 한 개 이상의 메시지를 가지고 있는 경우와 메시지에 대한 응답 특성이 Y일 경우, 단일 응답 메시지는 같은 순서로 일치하는 응답 수를 가지고 있어야 한다.

주) (예시), 다중 요소 상향 메시지는

CONFIRM SQUAWK
WHEN CAN YOU ACCEPT FL410

아래와 같이 응답될 수 있다.

SQUAWKING 5525
WE CAN ACCEPT FL410 AT 1636Z

8.2.9.4 지상 또는 항공기 시스템이 CPDLC 메시지 ERROR라고 한 경우, 오류에 대한 이유가 메시지에 포함되어야 한다.

8.2.9.5 ATS는 PANSATM, 부록 5에 포함된 해당국의 영공 내에서의 운항을 지원하는 메시지 요소를 선택해야 한다. ATS가 메시지 요소의 일부를 선택하고, 수신된 메시지가 이 일부에 속해있지 않다면, ATC는 메시지 요소 MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT를 상향으로 응답해야 한다.

주) 수신된 메시지의 추가 진행은 요구되지 않는다.

8.2.9.5.1 특별한 관제 영역의 운영에 관련된 상향 메시지만 관제사에게 전달되어야 한다.

주) PANS-ATM, 부록 5에 포함된 CPDLC 메시지는 타 항공교통관리 환경을 포함하도록 개발되었다.

8.2.9.5.2 활용하게 될 CPDLC 메시지 요소의 일부분에 대한 정보는 AIP(Aeronautical Information Publications : 항공정보간행물)에 게재되어야 한다.

8.2.9.6 CPDLC의 이양

주) CPDLC 전송의 세부사항은「글로벌 운용 데이터링크(GOLD) 매뉴얼」(Doc 10037)에서 찾아볼 수 있다.

8.2.9.6.1 PANS) CPDLC가 전송된 경우, 음성 통신과 CPDLC 전송은 동시에 이양된다.

8.2.9.6.2 PANS) 항공기는 CPDLC가 가능한 ATC에서 불가능한 ATC로 이양되는 경우, CPDLC 종료는 음성 통신의 전송과 동시에 이루어져야 한다.

8.2.9.6.3 CPDLC 전송이 데이터 권한의 변경에 따른 것이고 종료 응답이 수신되지 않은 메시지들이 있는 경우(예, 미해결 메시지), CPDLC를 이양하는 관제사는 이에 대한 정보가 주어져야 한다.

8.2.9.6.3.1 PANS) -하향링크 또는 상향링크 메시지가 미종결 상태인 가운데 항공기가 데이터 권한 기관 간에 이관되는 경우, 항공기 시스템과 지상 시스템은 해당 미종결 메시지를 종결할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.

8.2.9.6.3.2 PANS) 관제사는 CPDLC 연결이 종료될 당시 아직 종결되지 않은 운항상 관련 CPDLC 메시지에 관하여 인수 ATS 기관과 조정해야 한다.

8.2.9.6.3. PANS) 관제사는 메시지와 더불어 모호한 표현을 명확하게 해야 한다.

8.2.9.6.4 CPDLC의 전송이 데이터 권한의 변환에 의한 것이 아니고, 여전히 미해결 메시지가 존재한다면, 그 메시지들은 해당 관제사에게 전달되거나 또한 내규와 (필요하다면) 협정서에 따라 종료되어야 한다.

8.2.10 CPDLC 메시지의 표출

PANS-ATM에 포함된 CPDLC 메시지를 이용하는 ATC는 PANS-ATM, 부록5에 표시된 메시지로 텍스트를 표시해야 한다.

8.2.11 프리 텍스트 메시지.

8.2.11.1 PANS) 관제사와 조종사는 데이터링크 시스템에서 적절한 메시지 요소를 사용할 수 없는 경우에 한해 자유문 형식의 메시지 요소를 작성할 수 있다.

주) 특히, 음성통신이 실패한 경우, 비정상적인 상황과 비상 상황에 프리 텍스트 사용이 필요할 수 있다는 것이 인식되므로, 프리 텍스트 메시지의 이용을 피하는 것이 해석의 오류와 모호성에 대한 가능성 감소시킬 것이다.

8.2.11.2 PANS) ATM (Doc 4444)에 포함되어 있는 CPDLC 메시지 집합이 특정한 환경을 위하여 제공하지 않을 때, 적정한 ATS 기관은 그것이 서식이 정해진 비정형메시지 요소들의 사용을 받아들일 수 있다는 결정을 할 수 있다. 이러한 경우에, 적정한 ATS기관은 관련될 수 있는 운용자와 다른 ATS기관의 자문을 받아 각 서식이 정해진 비정형 본문 메시지요소에 대한 디스플레이 포맷, 의도된 사용과 속성을 정의하여야 한다. 그리고 그것들을 AIP의 관련 절차에 의하여 공표하여야 한다.

8.2.11.3 PANS) 사전에 정형화된 자유문 메시지 요소가 사용되는 경우, 그 사용을 용이하게 하기 위하여 항공기 시스템 또는 지상 시스템에서 선택할 수 있도록 저장되어야 한다.

8.2.11.4 PANS) 관제사와 조종사는 자유문 메시지 요소를 사용하여 CPDLC 메시지를 작성할 때 ICAO 표준용어, 약어 및 코드를 사용하고, 불필요한 단어나 문구의 사용을 피하여야 한다.

주) ICAO 표준용어는 이 문서의 제5장과 「항공항행업무절차 —

항공교통관리(PANS-ATM)」(Doc 4444)에 수록되어 있다. ICAO 약어 및 코드는 「항공항행업무절차 — ICAO 약어 및 코드(PANS-ABC)」(Doc 8400)에 수록되어 있다.

8.2.11.5 PANS) 관제사는 허가를 발부하기 위하여 자유문 메시지 요소만으로 CPDLC 메시지를 작성하여서는 아니 된다. 다만, 자유문 메시지 요소는 CPDLC 메시지의 일부로 포함될 수 있다.

8.2.12 긴급, 위험 및 장비 고장시의 절차

8.2.12.1 PANS) CPDLC 긴급 메시지가 수신되면 관제사는 가장 효율적인 방법으로 메시지의 수신을 알려야 한다.

8.2.12.2 CPDLC 메시지가 확인 메시지(Logical Acknowledgement) 및(또는) 운용 응답(operational response)을 요구할 때와 그러한 회신을 받지 못했을 때에는 적절한 방법으로 조종사 또는 관제사에게 알려야 한다.

8.2.12.3 CPDLC의 실패

주 1) CPDLC 초기 실패에 대한 조치는 8.1.1.4를 참고.

주 2) 단일 CPDLC 메시지 실패에 대한 조치는 8.2.12.5를 참고.

8.2.12.3.1 (권고) CPDLC 실패는 적절한 시간 내에 감지될 수 있다.

8.2.12.3.2 관제사 또는 조종사는 CPDLC의 실패가 감지되는 즉시 이를 인지할 수 있어야 한다.

8.2.12.3.3 PANS) 관제사 또는 조종사가 CPDLC가 실패하였음을 경보를 받았을 때와 관제사 또는 조종사가 CPDLC 복구 이전에 음성 통신이 필요한 경우에는 관제사 또는 조종사는 가능하다면 음성으로 변환해야 한다.

8.2.12.3.4 PANS) CPDLC가 실패하고 음성 통신으로 변환될 때, 모든 미해결 CPDLC 메시지는 확인되어야 하고, 필요한 경우 가장 적절한 수단을 통해 재전송해야 한다.

8.2.12.3.5 PANS) CPDLC가 실패하였지만 음성 통신으로 변환되기 전에 복구되었을 때, 모든 CPDLC 메시지는 가장 적절한 수단을 통해 확인되어야 하고, 필요한 경우

재전송해야 한다.

8.2.12.4 계획된 CPDLC 중단

8.2.12.4.1 통신 네트워크 또는 CPDLC 지상 시스템의 시스템 중단이 계획되어 있다면, 중단 기간과 그리고 필요한 경우 사용될 음성통신 주파수의 세부사항을 관련된 모든 기관에 정보를 주기 위하여 NOTAM(Notice to Air-mission : 항공고시보)이 발행되어야 한다.

8.2.12.4.2 현재 관제기관과 통신하고 있는 항공기는 CPDLC가 갑작스런 중단의 예상되는 것을 CPDLC나 음성통신으로 통보되어야 한다.

8.2.12.4.3 관제사와 조종사는 CPDLC 연결을 중단할 수 있는 권한이 부여되어야 한다.

8.2.12.5 단일 CPDLC 메시지의 실패 (FAILURE OF A SINGLE CPDLC MESSAGE)

PANS) 관제사 또는 조종사가 CPDLC 메시지 실패를 보고 받았을 때, 관제사 또는 조종사는 적절하게 다음 중 하나의 조치를 수행하여야 한다.

a) 관련된 대화에 따라 취해질 조치를 음성으로 확인한다.

b) CPDLC를 통해 CPDLC 메시지가 실패했음을 다시 발행한다.

8.2.12.6 데이터링크 서비스의 재개

PANS) 데이터링크 서비스가 재개되는 경우, 관제사는 가장 적절한 수단을 통해 영향을 받는 모든 운항승무원에게 이를 통보하고, 해당 ATS 기관에 로그온하도록 지시해야 한다.

8.2.13 CPDLC 테스트

PANS) 항공기와 CPDLC 시험이 항공기에게 제공되는 항공교통서비스에 영향을 줄 수 있는 곳에서는 시험에 앞서 협의가 우선되어야 한다.

제9장 부록

9.1 항공종합통신망 접속주소(NSAP)는 항공종합통신망 상에서 각 국가의 항공시스템에

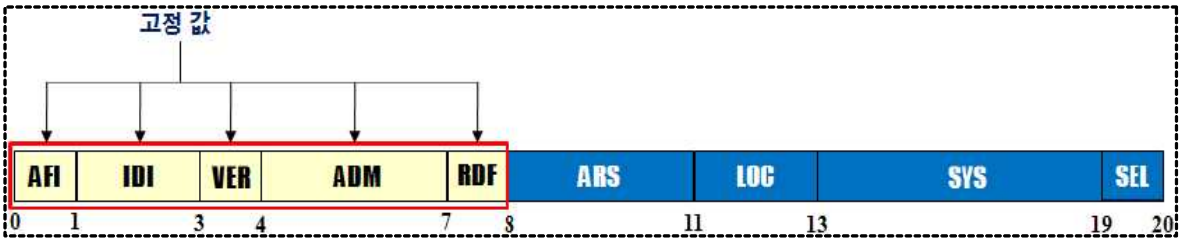
대한 위치를 지정해주는 것으로 ICAO(International Civil Aviation Organization : 국제민간항공기구)내의 유일한 값을 주소로 배정한다.

9.2 항공종합통신망 접속주소(NSAP)는 9개 필드로 구성되며 아래와 같다.

표 9-1. 접속주소 필드 구성

필 드 명	의 미	배정 기준	비 고
AFI(Autohrity and Format Identifier)	기관식별부호	국제표준기구(ISO) 할당값 사용	고정값
IDI(Initial Domain Identifier)	도메인 식별부호	국제표준기구(ISO) 할당값 사용	고정값
VER(Version)	통신망 관리주체 및 종류	국제민간항공기구(ICAO) 할당값 사용	고정값
ADM(Administration Identifier)	통신망 관리기관	ISO와 ICAO 할당값을 조합하여 사용	고정값
RDF(Routing Domain Format)	라우팅 도메인 형식	사용하지 않음, 항상 "00"으로 배정	고정값
ARS(Administration Region Selector)	관리기관 지역 정보	배정방식에 따라 필드값 배정	가변값
LOC(Location)	지역 식별부호	배정방식에 따라 필드값 배정	가변값
SYS(System Identifier)	시스템 식별부호	배정방식에 따라 필드값 배정	가변값
SEL(NSAP Selector)	네트워크 계층 정보	배정방식에 따라 필드값 배정	가변값

9.3 항공종합통신망 접속주소(NSAP)는 총 20Byte의 크기를 가지며, "AFI", "IDI", "VER", "ADM", "RDF" 필드는 ISO(International Standard Organization : 국제표준기구)와 국제민간항공기구(ICAO)에서 할당한 고정 값을 사용하며, 나머지 필드는 각 국가에서 배정방식을 설정하여 주소를 구성되며 다음과 같다.



9.3 ATN(항공종합통신망) 접속주소 배정기준

9.3.1 고정필드

항공종합통신망(ATN) 접속주소(NSAP)를 구성하는 9개 필드 중 고정 값을 사용하는 AFI, IDI, VER, ADM, RDF는 국제표준기구(ISO)의 주소배정방식에 따라 필드 값을 배정하며 한국의 고정필드 배정값은 다음과 같다.

표 9-2. 한국 고정필드 배정값

구분 \ 필드명		AFI	IDI	VER	ADM	RDF
항공기관	지상통신망	47	0027	81	81524B	00
	이동통신망	47	0027	C1	81524B	00

9.3.2 AFI(Authority and Format Identifier) 필드

AFI 필드는 국제표준기구(ISO) 기준인 ISO6523의 ICD(International Code Designator : 국제지명코드)상에 국제민간항공기구(ICAO)로 할당된 고정 값인 “47”을 배정

9.3.3 IDI(Authority and Format Identifier) 필드

IDI 필드는 국제민간항공기구(ICAO)의 도메인 식별부호를 표시하는 것으로 국제표준기구(ISO)로부터 국제민간항공기구가배정받은 고정 값 “0027” 사용

9.3.4 VER(Version) 필드

VER 필드는 국제민간항공기구(ICAO) 항공종합통신망(ATN)기술기준인 ICAO Doc. 9705에 규정된 각 통신망의 관리주체 및 통신망 종류에 따라 할당 값 배정하며 다음과 같다.

표 9-3. VER 필드 배정값

구 분		배정값	비고
항공기관	지상통신망	“81”	
	이동통신망	“c1”	
항공사	지상통신망	”01”	
	이동통신망	”41”	

9.3.5 ADM(Administration Identifier) 필드

ADM 필드는 통신망의 관리기관을 표시하는 것으로 관리기관의 속해있는 지역의 세계표준기구(ISO) 지역코드와 국제민간항공기구(ICAO)의 국가코드 값을 조합한 Hex 값 배정하며 다음과 같다.

표 9-4. ADM 할당값 및 배정값

구 분	할당값(ICAO/IATA)	배정값(Hex 값)	비 고
지역코드 (아시아 지역)	1000 0001	“81”	ISO 할당 값
국가코드 (대한민국)	RK	”524B”	ICAO 할당 값

9.3.6 RDF(Routing Domain Identifier) 필드

RDF 필드는 현재 사용하지 않으며, 항상 “00”으로 설정

9.3.7 가변필드

가변 값을 사용하는 ARS, LOC, SYS, SEL필드는 각 필드별 국내 항공종합통신망 접속주소 배정방식을 규정하여 항공종합통신망(ATN)에 접속하는 항공시스템별 주소를 배정한다.

9.3.8 ARS(Administration Region Selector) 필드

국내 항공종합통신망 관리주체를 항공기관, 항공사, 기상, 군으로 구분하여, “AR“| 필드의 Network ID, Network Group, Domain ID 값을 배정하며 다음과 같다.

표 9-5. ARS 필드 할당값

구 분	관리주체	할당값	비 고
Network ID	항공기관	“01”	
	항공사	“02”	
	기상	“03”	
	군	“04”	
Network Group	항공기관	“01”	
	항공사	“02”	
	기상	“03”	
	군	“04”	
Domain ID	항공기관	“01”	
	항공사	“02”	
	기상	“03”	
	군	“04”	

9.3.9 LOC(Location) 필드

LOC 필드는 통신망의 지역을 표시하는 것으로 ”Sub-domain Grou“|과 “Sub-domain ID”로 구성되며 국제민간항공기구(ICAO) Doc. 7910에 등록된 국내 각공항의 지명부호(Location Indicator) 4자리 중 3번째와 4번째 문자의 Hex 값으로 할당하며 다음과 같다.

표 9-6. LOC 필드 배정값

공항명	지명부호	LOC 배정값		비 고
		DEC값	HEX값	

공항명	지명부호	LOC 배정값		비 고
		DEC값	HEX값	
김포공항	RKSS	S S	53 53	
김해공항	RKPK	P K	50 4B	
제주공항	RKPC	P C	50 43	
대구공항	RKTN	T N	54 4E	
울산공항	RKPU	P U	50 55	
청주공항	RKTU	T U	54 55	
무안공항	RKJB	J B	4A 42	
광주공항	RKJJ	J J	4A 4A	
여수공항	RKJY	J Y	4A 59	
포항공항	RKTH	T H	54 48	
양양공항	RKNY	N Y	4E 59	
사천공항	RKPS	P S	50 53	
군산공항	RKJK	J K	4A 4B	
원주공항	RKNW	N W	4E 57	
인천ACC	RKRR	R R	52 52	
인천공항	RKSI	S I	53 49	

9.3.10 SYS(system) 필드

“SYS” 필드는 항공종합통신망(ATN)에 접속하여 운영하고있는 시스템에 대한 정보를 나타내는 것으로 12byte로 구성되며, 항공종합통신망 접속통신장치(ATN Router)와 항공시스템(ES)으로 구분한 후 각 항공시스템별 항공종합통신망에 접속하는 순서에 따라 시스템 일련번호 배정하며 다음과 같다.

표 9-7. SYS 필드 배정값

필드	배정값			비 고
	시스템구분		할당값	
1st~2nd	IS(ATN Router)	지상-지상용	00	
		항공기-지상용	01	
	ES(항공시스템)	AMHS	02	
		AIDC	03	
		ADS	04	
		FIS	05	
		기타(Etc) ...	06~10	
3rd~12th	각 항공시스템 항공종합통신망(ATN) 접속순서에 따라 “0000000001”부터 “1111111111”까지 일련번호 부여			

9.3.11 SEL(NSAP Selector) 필드

SEL 필드는 항공종합통신망 통신장치(IS)인 ATN Router나 항공시스템(ES)에 대한 정보를 표시하며, SEL 필드 값 설정은 항공종합통신망 통신장치(ATN Router)는 “00”, 항공시스템(ES)의 경우 COTP(Connection-Oriented Transport Protocol : 연결형 통신망)을 사용할 경우는 “01”, CNTP(Connectionless Network Transport Protocol : 비연결형 통신망)인 경우는 ”02“로 설정하며 다음과 같다.

표 9-8. SEL 필드 할당값

구 분		할당값	비고
ATN Router(IS)		00	
항공시스템 (ES)	연결형통신망(COTP)	01	
	비연결형통신망(CNTP)	02	

부속문서 10에 대한 첨부 — 제II권

제II권에 대한 첨부 A — 항공 통신 계획과 관련된 전문 용어 및 그 정의 목록

1964년 3월 25일, 이사회는 제51차 회기 제11차 회의에서 ICAO(International Civil Aviation Organization : 국제민간항공기구) 내에서 일반적으로 사용할 수 있는 전문적인 통신 용어 목록과 그 정의를 승인했다. 이사회는 각 주들에게 특히 ICAO와 관련하여 승인된 방식, ICAO 회의에 제출된 작업 문서 및 기타 적절한 문서에서 이 용어를 사용할 것을 추가로 요청했다.

별표로 표시된 용어는 부속서 10의 본문에서 이미 사용되고 정의되어 있으며, 나머지 용어들은 항공 통신 관계자들이 일반적으로 사용하는 용어로 선택되었으나 일부 ICAO 회의에서 어려움을 초래했거나 다른 회의에서 상반된 정의를 개발하는 결과를 초래했다.

1. 일반용

"항공전기통신기관"이라 함은 항공전기통신서비스에서 스테이션 또는 스테이션의 운영을 담당하는 기관을 말한다.

"**항공통신서비스"**라 함은 항공목적에 관계없이 제공되는 통신서비스를 말한다.

"항공통신국"이라 함은 항공통신국에 있는 방송국을 말한다.

"항공기 운영기관"이라 함은 항공기 운영에 종사하거나 참여하고자 하는 사람, 단체 또는 기업을 말한다.

"이중채널 simplex"라 함은 두개의 주파수 채널을 사용하여 각 방향으로 하나씩 사용하는 simplex를 말한다.

주) 이 방법을 크로스 밴드(cross-band)라고 부르기도 했다.

"이중"이라 함은 두 스테이션 사이의 전기통신이 양방향으로 동시에 이루어질 수 있는 방식을 말한다.

"주파수 채널"이라 함은 특정 종류의 방사를 이용한 전송에 적합한 주파수 스펙트럼의 연속적인 부분을 말한다.

주) 특정 유형의 전송(대역폭)에 적합한 주파수 스펙트럼 부분과 관련된 방사물 분류 및 정보는 ITU(International Telecommunication Union : 국제전기통신연합) 무선 규정, S2조 및 부록 S1에 명시되어 있다.

"국제전기통신서비스"라 함은 서로 다른 주의 사무실 또는 역 간 또는 같은 주에 있지 않거나 서로 다른 주에 종속된 이동국 간의 전기통신서비스를 말한다.

"오프셋 주파수 심플렉스"라 함은 의도적으로 약간 다르지만 동작을 위해 할당된 스펙트럼의 일부 내에 포함된 각각의 방향 주파수를 사용함으로써 두 스테이션 간의 전기 통신이 효과를 나타내는 단일 채널 심플렉스의 변형을 말한다.

"심플렉스"라 함은 두 스테이션 사이의 전기통신이 한 방향으로 한 번에 이루어지는 방식을 말한다.

주) 항공이동통신업무에 적용할 때 이 방법은 다음과 같이 세분화될 수 있다:

a) 단일 채널 심플렉스;
b) 이중 채널 심플렉스;
c) 오프셋 주파수 심플렉스.

"싱글채널 simplex"라 함은 각 방향에서 동일한 주파수 채널을 사용하는 simplex를 말한다.

2. 항공고정통신업무 계획에 사용하기 위해

"항공고정통신업무(AFS)"라 함은 항행항법의 안전과 항공서비스의 정기적이고 효율적이며 경제적인 운영을 위하여 주로 제공되는 특정된 고정지점간의 전기통신서비스를 말한다.

"AFTN(Aeronautical fixed telecommunication network, 항공고정통신망)"이라 함은 동일한 또는 호환가능한 통신 특성을 갖는 항공 고정 스테이션들 간의 메시지 및/또는 디지털 데이터의 교환을 위해 항공고정통신업무의 일부로서 제공되는 항공 고정 회선의 월드와이드 시스템을 말한다.

"AFTN 통신 센터"라 함은 AFTN에 접속된 다른 다수의 AFTN 스테이션으로부터 AFTN 트래픽을 중계 또는 재전송하는 것을 주된 기능으로 하는 AFTN 스테이션을 말한다.

"AFTN destination station"이라 함은 수신인에게 전달하기 위한 처리를 위해 메시지 및/또는 디지털 데이터가 수신되는 AFTN 스테이션을 말한다.

"AFTN 진출입 지점"이라 함은 ICAO 항행항법 영역을 출입하는 AFTN 트래픽이 통과해야 하는 중심을 말한다.

"AFTN 그룹"이라 함은 항공고정통신 네트워크에서 3개 이상의 무선국이 동일한 무선 주파수로 통신을 주고 받는 것을 말한다.

“AFTN 원점 스테이션”이라 함은 메시지 및/또는 디지털 데이터가 AFTN을 통해 전송되도록 수신되는 AFTN 스테이션을 말한다.

“AFTN 스테이션”이라 함은 항공고정통신망(AFTN)의 일부를 구성하며 국가의 권한 또는 통제하에 운영되는 스테이션을 말한다.

“자동 중계기 설치”라 함은 수신 회선에서 발신 회선으로 메시지를 전송하기 위해 자동 장비를 사용하는 텔레타이프라이터 설치를 말한다.

주) 이 용어는 전자동 설치와 반자동 설치를 모두 포함한다.

“채널”이라 함은 두 지점 간의 직접적인 고정 서비스 통신을 위한 단일 수단을 말한다.

“회선”이라 함은 두 지점 사이의 모든 직접 AFTN 채널을 포함하는 통신 시스템을 말한다.

“통신센터”라 함은 통신센터와 직접 연결된 여러 개의 다른 항공 고정국에서 통신 트래픽을 중계 또는 재전송하는 항공 고정국을 말한다.

“전자동 중계기 설치”라 함은 수신 메시지에 대한 중계 책임의 해석 및 적절한 재전송에 영향을 미치기 위해 필요한 연결 설정이 자동으로 수행되는 텔레타이프라이터 설치를 말한다. 이에 따라 중계기의 다른 모든 정상적인 작동뿐만 아니라 감독 목적을 제외하고는 운영자의 개입이 필요 없게 된다.

“착신 회선 책임 목록”이라 함은 통신 센터의 각 착신 회로에 대해 해당 회선에 도착하는 메시지와 관련하여 중계 책임을 인정할 위치 지시자의 목록을 말한다.

“위치표시기”라 함은 ICAO에서 규정하는 규칙에 따라 공식화되어 항공고정기지의 위치에 할당된 네 글자의 코드 그룹을 말한다.

“중계 시간”이라 함은 COM 센터의 중계 시간은 해당 센터에서 메시지가 완전히 수신된 순간과 발신 회선에서 완전히 재전송된 순간 사이의 경과된 시간을 말한다.

“경로(Route, AFTN)”라 함은 경로 다음에 회선의 특정 채널이 뒤따르는 경로를 말한다.

“라우팅(AFTN)”이라 함은 수락과 배달 사이에 AFTN의 메시지가 뒤따를 선택된 일정을 말한다.

Routing Directory. 각 주소를 나타내는 통신 센터의 목록은 발신 회선을 참조한다.

Routing List. 각 주소를 나타내는 통신 센터의 목록은 발신 회선을 참조한다.

“반자동 중계기 설치”라 함은 수신 메시지에 대한 중계 책임의 해석 및 적절한 재전송에 영향

을 미치기 위해 필요한 연결 설정이 필요한 경우 운영자의 개입이 필요하지만 다른 모든 정상적인 중계기 작동이 자동으로 수행되는 텔레타이프라이터 설치를 말한다.

""Torn-tape" 릴레이 설치"라 함은 메시지가 수신되고 텔레타이프라이터 테이프 형태로 릴레이되며 작업자의 개입으로 릴레이의 모든 작업이 수행되는 텔레타이프라이터 설치를 말한다.

"통과시간"이라 함은 네트워크 상에서 AFTN 스테이션에 전송을 위해 메시지를 제출한 순간부터 수신인이 사용할 수 있게 된 순간까지의 경과시간을 말한다.

"트리뷰터리 스테이션"이라 함은 메시지 및/또는 디지털 데이터를 수신 또는 전송할 수 있지만 이를 통해 통신 센터와 연결된 유사한 스테이션에 서비스를 제공하기 위한 목적 외에는 중계하지 않는 항공 고정 스테이션을 말한다.

3. 항공이동통신업무 계획에 사용하기 위해

"비행장 관제무선국"이라 함은 비행장 관제탑과 항공기 또는 이동항공국 사이에 무선통신을 제공하는 방송국을 말한다.

"항공이동통신업무(RRS1.32)"라 함은 항공국과 항공기국 사이 또는 생존 공예 스테이션이 참여할 수 있는 항공 스테이션 사이의 이동 서비스를 말한다. 지정된 조난 및 비상 주파수에 대해 비상 위치 표시 무선 비컨 스테이션도 이 서비스에 참여할 수 있다.

"항공우주정거장(RRS1.81)"이라 함은 항공이동통신업무의 육상 정거장을 말한다. 경우에 따라, 항공우주정거장은 선박 또는 지구 위성에 탑재될 수 있다.

"항공기국(RRS1.83)"이라 함은 항공기에 탑재된 서바이벌 크래프트 스테이션 이외의 항공이동통신업무에서의 이동국을 말한다.

"공대지 통신"이라 함은 항공기와 지상국 또는 지표면의 위치간 양방향 통신을 말한다.

"공대지 항공통신국(Air-ground control radio station)"이라 함은 정해진 공역에서 항공기의 항행과 통제에 관련된 통신 취급의 일차적인 책임을 갖는 통신국을 말한다.

"공-대-지 통신"이라 함은 항공기에서 지상의 관측소 또는 위치까지 단방향 통신을 말한다.

"대체 통신수단"이라 함은 1차적 수단 외에 동등한 지위를 갖는 통신수단을 말한다.

"범용 시스템(GP)"이라 함은 5.1.8에 열거된 모든 범주의 트래픽을 제공하는 공대지 무선 전화 시설을 말한다.

주) 이 시스템에서 통신은 일반적으로 간접적으로, 즉 제3자의 중개를 통해 교환된다.

“지대공 통신”이라 함은 지표면의 관측소나 위치에서 항공기까지 단방향 통신을 말한다.

“비 네트워크 통신”이라 함은 무선 네트워크의 일부로서 이루어지는 것을 제외한 항공이동통신업무국에서 행하는 무선전화통신을 말한다.

“작전통제통신”이라 함은 항공기의 안전과 비행의 규칙성 및 효율성을 위하여 비행의 개시, 계속, 전환 또는 종료에 관한 권한 행사에 필요한 통신을 말한다.

주) 그러한 통신은 일반적으로 항공기와 항공기 운영 기관 간의 메시지 교환에 필요하다.

"조종사-제어기" 시스템”이라 함은 조종사와 조종사 간의 직접적인 통신 수단을 제공하기 위해 주로 구현된 공대지 무선 전화 설비를 말한다.

“주요 통신수단”이라 함은 항공기와 지상국이 대체 통신수단이 존재하는 제1선택지로서 정상적으로 채택할 통신수단을 말한다.

“무선 네트워크”이라 함은 동일 계열의 주파수를 운용 및 경비하고, 공대지 통신 및 공대지 트래픽 전파의 최대 신뢰성을 보장하기 위해 서로를 규정된 방식으로 지원하는 무선 전화 항공국 그룹을 말한다.

“정규 항공통신국(Regular station)”이라 함은 정상상태에서 항공기와 통신하거나 항공기로부터의 통신에 개입하기 위하여 항로공대지무선전화네트워크를 형성하도록 지정된 통신국을 말한다.

제II권에 대한 첨부 B — AFTN에서 긴 전문의 전송에 관한 절차

1. 서론

4.4.5.7 및 4.4.15.3.11의 규정에 따라 AFTN(Aeronautical Fixed Telecommunication Network : 항공고정통신망) 전문의 본문이 1,800자를 초과하여 2개 이상으로 분리할 경우에 다음과 같은 절차를 적용하여야 한다.

2. 절차

각 전문은 동일한 수신국 및 발신국 주소로 다음과 같이 본문의 마지막 행에 표시된 각 부분의 순서대로 전송되어야 한다.

(첫 번째 전문의 끝) //END PART 01//
(두 번째 전문의 끝) //END PART 02//
... etc. ...
(마지막 전문의 끝) //END PART XX/XX//
주) 다음의 예는 한 전문을 세 부분으로 나누는 위 절차의 적용을 설명한다.

1) 첫 번째 전문
(수신국) GG EGLLYMYX
(발신국) 102030 KWBCYMYX
(본 문) 본 문
//END PART 01//
(종 료)

2) 두 번째 전문
(수신국) GG EGLLYMYX
(발신국) 102030 KWBCYMYX
(본 문) 본문 계속
//END PART 02//
(종 료)

3) 세 번째 전문
(수신국) GG EGLLYMYX
(발신국) 102030 KWBCYMYX
(본 문) 본문의 나머지

//END PART 03/03//

(종 료)

-END-